# Kırk parça:
# tasarım kitabı ve fiyat teklifi talebi

Hazırlanma 2026-10-18 · 10 bileklik · 10 kolye · 10 küpe · 10 broş · tümü 14K sarı altın · 23 parçada fırınlı mine · 22 parçada lab-grown taş

---

## SİZDEN İSTEDİKLERİMİZ, PARÇA BAŞINA

1. Parçanın yazıldığı ölçülerde dolu (solid) dökülüp bitirilebileceğinin onayı. Değiştireceğiniz ölçü varsa hangisi ve neden.
2. Bitmiş 14K ağırlık. Bizim gramlarımız geometrik hesaptır ve bir payla yanlıştır; sizinki bizimkinin yerine geçer.
3. 14K sarı bitmiş parça fiyatı (altın + işçilik). Mineli parçalarda mine işi, taşlı parçalarda mıhlama ve taş ayrı kalem; taşı siz mi temin edersiniz, biz mi.
4. Mineli parçalar için: cinkosuz mine uyumlu 14K alaşım dökebiliyor musunuz, fırınlı (vitreous) mine yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsanız soğuk mine (epoksi) seçeneğini ayrı fiyatlayın.
5. Bulgu numunelerinin tartımı: kilit, atlama halkası, uzatma zinciri, küpe civisi ve arkalığı, broş iğnesi/mafsalı/kilidi. Gram hedeflerimiz bu tahminlere dayanıyor.
6. İlk numune ve 10'luk parti için süre.

## NASIL OKUNUR

Her parça iki sayfadır: tasarım görseli ve yakın kırpımı, özet tablo, inşa, tezgâh sırası, malzeme listesi ve gram kurulumu, arıza modları, tolerans kontrolleri ve o parça için sorularımız. Görseller tasarım görselleştirmesidir, numune fotoğrafı değil; **görsel ile metin çelişirse metin esastır.** Dört görsel (N7) kendi sayfasında işaretli bir notla metinden ayrılıyor.

Perakende fiyat bu kitapta bilerek yok; teklif sizden bekleniyor. Tüm parçalar 14K sarı altındır; beyaz altın yalnız broş iğnesinde geçer. Gravür ve kişiselleştirme yoktur.

# Hat kuralları

Tolerans tablolarındaki L1–L10 kodları bu kurallardır.

| | |
|---|---|
| **L1 Ayar** | Tüm parçalar 14K sarı altın. Mineli parçalar cinkosuz, mine uyumlu 14K sarı alaşımdan (Otto Frei 846-180 tabanlı, yazılı Zn=0 sertifikası) vakumla dökülür; minesiz parçalar standart 14K sarı. |
| **L2 Mine** | Hücreler dökümde çıkar (oyma yok): derinlik 0.5–0.6 mm, taban ≥0.8 mm, hücre duvarı ≥0.70 mm. Opak ağırlıklı, kurşunsuz mine; pişirim ≤790 °C, en fazla 4 pişirim; mine altın yüzeyle aynı kotta (level). |
| **L3 Bağlantı** | İlk pişirimden sonra hamlaç lehimi yok. Bulgular (kilit, civi, mafsal, C-halka) pişirim bittikten sonra lazerle, çıplak pede, mine kenarından ≥1.5 mm uzakta kaynaklanır. |
| **L4 Taş** | 1.3–2.0 mm yuvarlak brilyant lab-grown (beyaz safir ya da buz mavisi safir), flush/gypsy mıhlama. Ev sahibi kalınlığı: 1.5 mm taş → 1.5 mm, 1.8 → 1.7, 2.0 → 1.8. Yanal duvar ≥0.35 mm (<1.8 mm taş), ≥0.45 mm (1.8–2.5 mm). Taşın altında delik. Taşlar son pişirimden SONRA soğuk mıhlanır. |
| **L5 Döküm** | Yapısal kesit ≥0.8 mm, dekoratif ≥0.6 mm, mafsal/taşıyıcı kesit ≥1.0 mm, açıklık ≥0.5 mm. CAD'de +0.2 mm bitirme payı (elmas tıraşlı yüzlerde +0.1 mm). |
| **L6 Hollow** | İçi boş gövde yalnız kolyede/broşta ve asla mineyle birlikte değil. Bu kitapta tek hollow parça N5 (tahliye delikli, duvar 0.80 mm). |
| **L7 Gram** | Altın gram bandı (zincir ve bulgular dahil): bileklik 3.2–3.9 g, kolye 2.8–4.2 g, küpe çifti 1.40–1.75 g, broş 3.0–4.2 g. Sayfalardaki gramlar geometrik hesaptır; sizin tartımınız bizimkinin yerine geçer. |
| **L8 Boy** | Bileklik 16.5 cm + 2.0 cm uzatma (halkalar 17.5 / 18.5 cm; gram 18.5 cm'de). Kolye 14K solid zincir, tipi ve genişliği her sayfada yazılı, 16 inç + 2 inç uzatma. Boy varyantı yok. |
| **L9 Küpe** | Stud ≤12 mm, sarkıt ≤30 mm. Civi Stuller 1800 tipi 14K 0.76 × 11.1 mm, pişirim sonrası lazerle; 14K friction arkalık (0.25 g/adet varsayıldı, numune tartılacak). |
| **L10 Broş** | ≤30 mm parçada tek iğne, >30 mm parçada çift iğne; mafsal üstte; döner emniyet kilidi. İğne 14K beyaz (nikelli) altın, sertleştirilmiş; bulgular grama dahil. |

## MİNE PALETİ

Renkler yaklaşık gösterilmiştir; renk, pişirim öncesi kuponla onaylanır. Mine kodunu (Thompson / Soyer vb.) siz seçersiniz; şart: kurşunsuz, opak, ≤790 °C'de olgunlaşan.

| | |
|---|---|
| **Buz mavisi (ice-blue)** | yumuşak, soluk pudra mavisi, gri kast; opak |
| **Derin yeşim yeşili (jade-green)** | koyu, boğuk gri-yeşil; şişe yeşiline yakın; opak |
| **Derin böğürtlen (berry)** | koyu şarap kırmızısı / ahududu-mor; parlak kırmızı DEĞİL; opak |
| **Lacivert (navy)** | derin koyu mavi; nazar motiflerinde dış halka ve göz bebeği; opak |
| **Beyaz** | opak beyaz; nazar motiflerinde ara halka |

# Teknik temel

Aşağıdaki notlar tasarımların dayandığı kanıtlardır (kaynaklar metinde). "Kaynaksız tahmin" denen her değer sizin ölçümünüzle değişir; lütfen düzeltin.

### ALAŞIM VE AYAR POLİTİKASI

Tum 40 parca 14K kalir. Bunun nedeni, fiyat motorunun yalniz 14K icin dogrulanmis 10600 cent/g oranini tasimasi ve 18K'nin fiyatlanamamasidir. Kurallar: (1) Mineli parcalar yazili sertifikali cinkosuz 'enamelable' 14K sari alasimdan (or. Otto Frei 846-180 no-zinc master alloy) vakumla dokulur. (2) Opak agirlikli, kursunsuz, dusuk-orta isili minelerle en fazla 4 pisirim yapilir, <=790 C (1450 F). (3) Hicbir lehim baglantisi olmaz; bulgular pisirimden sonra mine kenarindan >=1.5 mm uzakta lazerle kaynaklanir; lab-grown taslar son pisirimden sonra takilir. (4) Pilot kupon testini gecemeyen tasarim, 'cold enamel (epoxy resin)' beyanli soguk mineye duser; 18K'ye gecilmez.

### 14K ÜZERİNDE FIRINLI (VİTREOUS) MİNE

**Karar:** marginal · **pişirim:** Hedef 760-790 C (1400-1450 F), ust sinir 800 C. Kaynaklar: Thompson orta sicaklik mineler 788-816 C ve 'karat gold (14 karat or higher)' uygun metaller listesinde; Grice genel olarak ~816 C; Soyer soft 750-800 C. 14K sari solidus/erime verileri: Cooksongold 14ct AY 830-870 C, DHF 14K Regal solidus 1569 F (~854 C), Umicore 14KY dokum granulu solidus 870 C. Yani 816 C'de pay yalniz ~14-54 C. 18K KK (cinkosuz) erime araligi 870-905 C, pay daha genis. Cinkosuz 14K alasimin solidusu icin dogrudan kaynak bulunamadi; dokumhaneden DSC/solidus degeri iste. · **en fazla pişirim:** 4

Thompson orta-isi seri 788-816 C'de olgunlasir; pisirim <=780 C ise BOM'a <=780 C'de olgunlasan yumusak (soft-fusing) kursunsuz opak mine yaz (Soyer soft 750-800 C araligi) ve renk basina kuponla dogrula.

**Fırınlı mine mümkün değilse:** parça soğuk mineye (epoksi reçine) düşer ve listing'de açıkça öyle beyan edilir; 18K'ye geçilmez. Teklifinizde iki seçeneği ayrı fiyatlayın.

### BULGU BAĞLANTISI: LAZER KAYNAK

Kabul goren pratik ama kosullu: lazer ile pulse-arc kaynak, mineli parcaya bulgu eklemenin bilinen tek lehimsiz yoludur. 14K'de lehim zaten secenek degildir, cunku 14K sert lehim ~793-804 C'de akar ve pisirimde yeniden erir. Kanit: Bob Staley (BENCH/Ganoksin) plique-a-jour mineli bir brosa yeni igne mafsali ve kilit kaynaklamis; enameller lazer/PA kaynagi 'mine icin buyuk avantaj' olarak anlatir. Otto Frei 14K emniyetli kilit notu da kilitlerin lehim, mine ve asitleme sureclerinden gecebildigini varsayar.

**Mine kenarına asgari uzaklık:** 1.5 mm.

### FLUSH (GYPSY) TAŞ YUVASI

**Ev sahibi kalınlığı:** 1.5 mm taş → 1.5 mm · 1.8 mm → 1.7 mm · 2.0 mm → 1.8 mm (toplam taş derinliği çapın %63'ü + kulet payı).

**Alt delik:** Standart ve onerilir. Alan Revere'in JCK flush setting dersi once 1 mm pilot delik, sonra 2 mm delik delip asagi dogru konik acar; delik tasin altinda boydan boya aciktir (isik ve temizlik icin). Stuller CAD/CAM standardi: pilot delik ve acikliklar, derinlik <= 2 x cap ise eklenebilir (or. 1.35 mm derinlige 1.0 mm cap uygun, 0.6 mm cap 'cok dar'; dar delik yatirim (investment) kaymasi yapar). Delik yoksa bunun yerine 'divot' (kor koni) kullanilir. Hesap: kalinliklar = %63 x cap (GIA 'Excellent' toplam derinlik ust siniri 57.5-63.0) + 0.5 mm culet payi (Stuller: culet ile parmak rayi arasi en az 0.5 mm), yukari yuvarlandi (0.945+0.5 / 1.134+0.5 / 1.26+0.5). Alttan delikli tasarimda culet delige oturur ve arka yuzeyden tasmamak kaydiyla ~0.63D+0.2 mm (1.2/1.4/1.5 mm) yetebilir; bu kaynaksiz tahmindir. Lab-grown melee'ler sik sik >%63 derin kesilir; tas partisini kumpasla olc.

**Yanal duvar:** Stuller Gypsy/Flush standardi (tas ile kenar arasi duvar ve taslar arasi asgari mesafe): tas <1.8 mm icin 0.35 mm, 1.8-2.5 mm icin 0.45 mm, >2.5 mm icin 0.50 mm. Gem cutter, rondistin (girdle) ustundeki tum metali kaldirir; girdle olcegi %98. Ganoksin (moderator jeffg): iki flush tas arasi en az 0.5 mm, metali itebilmek icin en az 0.25 mm; 1.5-2 mm cok daha kolay. Revere: tasin cevresinde yalniz 0.02 mm bindirme tasi tutar. Mine hucresine komsu yuvada cekic veya itme kuvveti mineyi catlatabilir; mine kenari ile oturma yuvasi arasinda >=0.6-0.8 mm metal birak (kaynaksiz tahmin).

### DÖKÜM MİNİMUMLARI

**Dekoratif** ≥0.5 mm · **yapısal** ≥0.8 mm · **açıklık** ≥0.5 mm.

Dekoratif 0.5 mm: Stuller CAD/CAM 'design elements and scroll work min 0.5 mm', Cookson 'claws/bezels min 0.5 mm'. Yapisal 0.8 mm: Stuller 'structural and external walls min 0.8 mm', Shapeways Gold (14K dahil) destekli/desteksiz duvar 0.8 mm, Materialise altin 0.8 mm (yuzuk bandi gibi kucuk parcada >=1 mm), Cookson dis duvar 0.8 mm. Aciklik: Stuller 0.4 mm, Cookson 'delik 0.5 mm'den kucuk olmasin'; ihtiyatli olani 0.5 mm secildi. Ek kurallar: Stuller'e gore elemanlar 0.15 mm bindirmeli, kabartma harf 0.3 mm ve aralik 0.3 mm, milgrain 0.3 mm, pilot delik derinligi <= 2 x cap, yuzuk govdesi 1.2 / 1.7 mm (uretimde ~0.2 mm metal gider). Shapeways: kabartma detay 0.40 mm, oyma 0.35 mm, tel 0.8 mm (desteksiz 1.0 mm), parcalar arasi bosluk 0.3 mm. Materialise: cilalama 0.1-0.15 mm asindirir; zincir gibi gecmeli parcalar kayip mumla dokulemez. MINE ICIN: Gorelick'e gore cukur derinligi metal kalinliginin yarisi, Friedman'a gore <=~1 mm. Ornegin 0.4 mm cukur + 0.8 mm yapisal taban, mineli bolgede ~1.2 mm yerel kalinlik demektir (turetilmis); bu, mineli parcalarin gram agirligini ve fiyatini dogrudan artirir. Hoover&Strong ve MJSA icin sayisal tasarim rehberi bulunamadi. Stuller verisi stuller.com'daki resmi 'Production Standards' belgesinin ucuncu taraf (hackaday) kopyasindan okundu; guncel surumle teyit et.

### BROŞ BULGULARI

**İğne:** Sertlestirilmis 14K BEYAZ (nikelli) altin igne onerilir. Gerekce: Ganoksin'deki bir kuyumcu 'sari altinla calisirken hareketli parcalar icin hep nikelli beyaz altin kullanirim' der; sterlin ve sari altin igneler bukulur, yorulur, ucunu tutmaz. Celik en iyi yay ve uc tutusunu verir, ancak celik igne kullanilirsa parca 'altin' diye damgalanamaz (forum gorusu). FTC Part 23 Ek (a) muaf parcalar listesinde 'springs, posts and separable backs of lapel buttons' gibi parcalar var, igne govdesi acikca yok; 23.10'a gore kismi damga, parcanin tanimlanmasini gerektirir. Bu yuzden '14K' iddiasi icin igne de 14K olmali. Hazir bulgu: Otto Frei/WR Cobb 1-1/2 in x .034 in (0.86 mm; 600-14 14KY / 601-14 14KW) ve 1-3/4 in x .036 in (0.91 mm; 600-14.5 / 601-14.5) igneler; 18KY ve platin secenekleri de var. Hafif parcalar icin 0.6 mm, agir parcalar icin >=1.5 mm (skyjems). Pisirimden SONRA takilmali: pisirimden gecen igne tavlanir ve yayini kaybeder (Guild of Enamellers mektubu: sterlin uzun igne icin fazla yumusak).

**Mafsal ve kilit:** Standart set: mafsal (joint) + yukaridan acilan doner emniyetli kilit (safety catch). Otto Frei/WR Cobb 14K 'Small Joints for Pinstems' 460-20 14KY / 461-20 14KW: taban izi 1.5 × 2 mm, 2.6 × 2.6 mm. 'Medium top-opening safety catch' 460-12 14KY / 461-12 14KW. Otto Frei kilit notu: lehim, mine ve son asitlemeden sonra calismasi icin kilidi biraz sabun ve amonyakli suda kaynat, durulamadan kurut; takilirsa yuvaya sivi mum sur. Fransiz tipi kombine (perçinsiz) mafsal-igne setleri de var (18K 50 mm); lehimden once sokulup yay gerilimi korunur.

**Mineli parçada bağlama:** 1) Dokumde mine hucresinden >=1.5 mm uzakta iki adet ~0.8 mm kalin pad/kutuk birak (kaynaksiz olcu). 2) Tum pisirimler bittikten sonra mafsal ve kilidi bu padlere lazerle kaynakla; mineyi Plasti-tac ve parlak gumus siperle maskele, dusuk guc, hava sogutma (Staley yontemi). 3) Igneyi en son tak; mafsal perçinlenir ya da kaynaklanir. Igneyi kilide sokarak aciyi ayarla, sonra kaynakla. 4) 14K lehim (akis ~804 C) firinda yeniden akacagi icin pisirimden once lehimle bulgu takma.

**Bulgu kütlesi:** ~0.5-0.7 g/bros (TAHMIN). Igne 1-1/2 in x .034 in hesapla ~0.29 g (pi x 0.432^2 × 38.1 mm = 22.3 mm3 x ~13.0 g/cm3; yogunluk Cooksongold 14ct AY 13.0). Mafsal ~0.05-0.1 g ve kilit ~0.15-0.3 g kaynaksiz tahmindir; Otto Frei sayfalarinda agirlik alani yer tutucu, Stuller sayfalari agirlik gostermedi (JS korumali). Stuller katalog gram degeri DOGRULANAMADI; tedarikciden numune tartisi al.

### KÜPE CİVİLERİ

**Civi:** Stuller 14K Yellow 'Standard Friction Earring Post' 1800: .030 x .437 in = 0.76 mm cap x 11.1 mm. Daha hafifi 'Extra Light' 1780: .026 x .37 in = 0.66 × 9.4 mm. Otto Frei/WR Cobb 14K standart agirlikli civi: 0.76 mm x 9.5 mm. Ganoksin'deki bir kuyumcuya gore >=.033 in (0.84 mm) 14K civi lehim sonrasi da yeterince sert kalir (anekdot). Stuller sertligi ve kalinligi artmis 14K arkaliklar .026-.036 in civi araligina uyar (1915 heavyweight 9.5 mm, 2002751 9 mm).

**Pişirim sonrası sertlik:** ~790 C'de pisirim civiyi tamamen tavlar. Kaynakli yontemler: (a) Burgu ile is sertlestirme: civiyi pense ile tutup cekerken yarim ile bir tam tur cevir (Alan Revere); bu hem civiyi sertlestirir hem de baglantiyi test eder. (b) Celik bilyede 20-30 dk tambur ya da celik blokta dovme (Ganoksin). (c) Yaslandirma (age hardening): 14K beyaz altinda 750 C cozeltiye alma + su verme + 250-300 C ile 126 → 166 HV (Kore calismasi). Ancak su verme mineyi catlatir (Grice: ilk mine katindan sonra su verilemez), yani bu yontem mineli parcaya uygulanamaz. Sadece dusuk sicaklik yaslandirmanin mineye etkisi kaynaksizdir. ONERILEN: pisirimden SONRA cekilmis/sertlestirilmis 0.76-0.8 mm 14K civiyi pad'e lazerle kaynakla, ardindan hafif burgu ile test et. Lazer isisi yerel kaldigi icin civi govdesi sert kalir (kaynaksiz tahmin; kaynak koku cevresindeki ince bolge tavlanir).

**Mineli parçada bağlama:** Arka yuzde mine hucresinden >=1.5 mm uzakta, ~2-3 mm capli ve >=0.8 mm kalin bir dokum civi tabani (pad) birak (kaynaksiz olcu). Pisirimden once lehimle civi takma: 14K sert lehim akisi 1480 F (~804 C), mine pisirim araligi icinde kalir ve yeniden akar. Gumus/bakir minede kullanilan IT/eutectic gibi yuksek isili lehimler 14K'nin solidus payina sigmaz. Iki yol var: pisirim oncesi lazer/PA kaynak + burgu ile yeniden sertlestirme, ya da (tercih edilen) pisirim sonrasi lazer kaynak, mine maskeli.

**Donanım kütlesi:** ~0.5-0.9 g/cift (TAHMIN). Civi 0.76 × 11.1 mm hesapla ~0.065 g/adet (5.0 mm3 × 13.0 g/cm3), yani cift basina ~0.13 g. 14K friction arkalik agirligi icin kaynak bulunamadi; Stuller sayfalari agirlik gostermedi, Otto Frei agirlik alani bos. Arkalik basina 0.2-0.4 g varsayildi (kaynaksiz tahmin). Ross-Simons 8 mm 14K stabilizor arkalik 0.8 g veriyor ama bu buyuk pedli ozel bir model. Fiyatlama icin tedarikci numunesini tart.

# Dizin

| KOD | PARÇA | KATEGORİ | EN BÜYÜK MM | ALTIN G | MİNE | TAŞ | GÖRSEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | North Star Bracelet | Bileklik | 11 | 3.45 | – | 1 × 1,5 mm lab beyaz safir | ✓ |
| B2 | Icicle Fringe Bracelet | Bileklik | 20.2 | 3.37 | – | – | ✓ |
| B3 | Comet Trail Bracelet | Bileklik | 19 | 3.29 | buz mavisi | 2 × 1,5 mm lab beyaz safir | ✓ |
| B4 | Nazar Sunburst Bracelet | Bileklik | 15 | 3.68 | lacivert, beyaz, buz mavisi (nazar sirasi: distan iceri lacivert-beyaz-buz mavisi-lacivert) | – | ✓ |
| B5 | Hamsa Eye Bracelet | Bileklik | 12 | 3.53 | – | 1 × 2,0 mm lab buz mavisi safir | ✓ |
| B6 | Snaffle Bit Bracelet | Bileklik | 22.2 | 3.69 | derin yesim yesili | – | ✓ |
| B7 | Stirrup Link Bracelet | Bileklik | 8.5 | 3.64 | – | 3 × 1,5 mm lab beyaz safir | ✓ |
| B8 | Cardinal Perch Bracelet | Bileklik | 10.5 | 3.52 | derin bogurtlen | 1 × 1,5 mm lab beyaz safir | ✓ |
| B9 | Ice Crystal Hexagon Bracelet | Bileklik | 11 | 3.40 | buz mavisi | 1 × 1,5 mm lab beyaz safir | ✓ |
| B10 | Scarab Amulet Bracelet | Bileklik | 11 | 3.41 | derin yesim yesili | – | ✓ |
| N1 | Guiding Star Openwork Pendant | Kolye | 23 | 4.07 | – | – | ✓ |
| N2 | Comet Pendant | Kolye | 31 | 4.10 | – | 1 × 2,0 + 1 × 1,8 + 2 x 1,5 mm lab beyaz safir | ✓ |
| N3 | Crescent Evil Eye Pendant | Kolye | 15.3 | 4.01 | lacivert + beyaz (nazar) | 2 × 1,5 mm açık buz mavisi lab safir | ✓ |
| N4 | Hamsa Openwork Pendant | Kolye | 18 | 3.98 | – | 1 × 1,5 mm buz mavisi + 2 × 1,5 mm beyaz lab safir | ✓ |
| N5 | Icicle Pendant | Kolye | 23 | 4.15 | – | 1 × 1,5 mm açık buz mavisi lab safir | ✓ |
| N6 | Window Frost Enamel Bar | Kolye | 17 | 4.00 | buz mavisi | – | ✓ |
| N7 | Angel Wing Pendant | Kolye | 14.5 | 4.14 | – | 1 × 1,5 mm lab beyaz safir | nota bak |
| N8 | Snaffle Bit Necklace | Kolye | 33 | 3.70 | – | 2 × 1,5 mm lab beyaz safir | ✓ |
| N9 | Stirrup Slider Pendant | Kolye | 16 | 3.89 | derin yeşil (jade) | – | ✓ |
| N10 | Cardinal Pendant | Kolye | 15 | 3.82 | derin böğürtlen | – | ✓ |

| KOD | PARÇA | KATEGORİ | EN BÜYÜK MM | ALTIN G | MİNE | TAŞ | GÖRSEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | North Star Stud | Küpe | 11.4 | 1.55 | – | 2 × 2,0 mm lab beyaz safir | ✓ |
| E2 | Hex Icicle Drop | Küpe | 17 | 1.68 | – | – | ✓ |
| E3 | Crescent Nazar Drop | Küpe | 12 | 1.69 | lacivert, beyaz, buz mavisi (nazar sirasi: distan iceri lacivert-beyaz-buz mavisi-lacivert gozbebegi) | – | ✓ |
| E4 | Comet Tail Climber | Küpe | 16.6 | 1.60 | – | 2 × 2,0 mm lab buz mavisi safir + 2 × 1,5 + 2 × 1,4 + 2 × 1,3 mm lab beyaz safir | ✓ |
| E5 | Stirrup Hoop | Küpe | 11.3 | 1.43 | – | – | ✓ |
| E6 | Ice Blue Teardrop Drop | Küpe | 12.5 | 1.69 | buz mavisi | – | ✓ |
| E7 | Hamsa Sapphire Stud | Küpe | 8.9 | 1.68 | derin yesim yesili | 2 × 1,3 mm lab beyaz safir | ✓ |
| E8 | Berry Lantern Stud | Küpe | 9.9 | 1.65 | bogurtlen (koyu ahududu-mor) | – | ✓ |
| E9 | Cardinal Stud | Küpe | 11.5 | 1.59 | bogurtlen (koyu ahududu-mor) | – | ✓ |
| E10 | Scarab Stud | Küpe | 9.3 | 1.66 | derin yesim yesili | – | ✓ |
| P1 | North Star Lapel Pin | Broş · erkek | 30 | 3.33 | – | – | ✓ |
| P2 | Comet Brooch | Broş | 42 | 3.92 | – | 3 × 1,8 mm lab beyaz safir | ✓ |
| P3 | Icicle Bar Brooch | Broş | 28 | 3.71 | buz mavisi | 3 × 1,5 mm lab beyaz safir | ✓ |
| P4 | Ice Crystal Lapel Pin | Broş · erkek | 18 | 3.70 | buz mavisi | 1 × 1,5 mm açık buz mavisi lab safir | ✓ |
| P5 | Snaffle Bit Lapel Pin | Broş · erkek | 30 | 4.10 | – | – | ✓ |
| P6 | Stirrup Brooch | Broş | 26 | 3.74 | derin yeşil (jade) | 1 × 2,0 mm lab beyaz safir | ✓ |
| P7 | Evil Eye Sunburst Brooch | Broş | 23 | 3.63 | buz mavisi + beyaz + lacivert (nazar) | 4 × 1,5 mm lab beyaz safir | ✓ |
| P8 | Robin Lapel Pin | Broş · erkek | 24 | 3.53 | derin böğürtlen | 1 × 1,5 mm lab beyaz safir | ✓ |
| P9 | Lantern Brooch | Broş | 25.6 | 3.36 | buz mavisi | 1 × 1,8 mm lab beyaz safir | ✓ |
| P10 | Scarab Lapel Pin | Broş · erkek | 22 | 3.91 | derin yeşil + buz mavisi | – | ✓ |

Gramlar geometrik hesaptır (zincir ve bulgular dahil); sizin tartımınızla karşılaştırılmak için buradalar.

# B1 North Star Bracelet







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Bileklik |
| Ayar | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| Boyutlar | Kapali 16.5 cm + 2.0 cm uzatma (17.5 / 18.5 cm halkalari). Yildiz 11.0 mm uc-uca, cekirdek sekizgen r 2.4 (vadi kirisi 1.84), 8 kol esit; kol ucu 1.0 mm R0.5 (tum kollar). Plaka: cekirdek 1.1 mm duz; kollarda orta sirt 1.1 mm, iki faset, faset kenari bitmis 0.75 mm (>=0.7); zincir eksenindeki 2 tasiyici kolun son 1.0 mm'si fasetsiz 1.1 mm. Model +0.2 bitirme +0.1 elmas tiras. Gobek O3.4 × 1.5 mm, alttan O0.8 delik. C-halkalar 1.0 kesit, ID1.2, bosluk 0.9 mm. Istasyon eksen boyu C-halkalarla 16.2 mm. Franco 1.5 mm x 13.48 cm. |
| En büyük ölçü | 11 mm |
| Altın | 3.45 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) |
| Mine | Yok |
| Taş | 1 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, 14k gold franco chain, lab grown white sapphire |

## İNŞA

Yildiz + gobek + iki C-halka TEK PARCA dokulur (standart 14KY, firina girmez). C-halkalar zincir eksenindeki iki karsi kolun ucuna (1.0 x 1.1 fasetsiz kok) entegre; Franco uc halkalarina gecirilip kapatilir ve LAZERLE kaynaklanir (lehim yok). Tas gobekte, altta O0.8 delikli. Hollow yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

14K yellow gold bracelet on a 1.5 mm Franco chain, 16.5 cm long, 2.0 cm extender. One flat eight-pointed star station, 11.0 mm tip to tip and 1.1 mm thick, with exactly 8 straight arms of equal length, each ending in a rounded 1.0 mm tip; two opposite arms point along the chain and carry the chain rings. Each arm has a low central ridge with two polished flat facets. A raised round hub 3.4 mm wide at the centre holds one 1.5 mm round lab-grown white sapphire, flush set. High polish. 9 mm lobster clasp.

**Arka:** The flat solid back of the star, with a small round hole under the stone and the two chain rings at opposite arm tips. **Yan:** Side profile: a flat star plate 1.1 mm thick with the centre hub rising to 1.5 mm.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: +0.2 mm bitirme payi (+0.1 mm elmas tirasli yuzlerde); C-halkalar 0.9 mm bosluklu (gecen zincir uc halkasi teli <= 0.8 mm + 0.1; tel capi tedarikciden yazili alinir); tum giyilen uclar R>=0.4
2. Recine baski → yatirim → vakum dokum, standart 14K sari dokum alasimi (bu parca firina girmez; Zn serbest)
3. Yolluk kesimi, gozenek kontrolu
4. Tesviye + on-cila (0.15-0.20 mm alinir)
5. Elmas tiras (diamond-cut) faseta: her kolda orta sirt + iki duz faset, faset kenari bitmis >=0.75 mm (kumpas); tasiyici 2 kolun son 1.0 mm'si fasetsiz birakilir; uc yaricaplari R0.5 korunur
6. Pilot cukurdan O0.8 alt delik del (gobek); flush yuva frezesi (koni, rondist 0.02 mm bindirme)
7. 1 × 1.5 mm lab-grown tas SOGUK oturtma, el burnisheri ile kenar itme

8. C-halkalari Franco uc halkalarina gecir, kapat, LAZER kaynak (lehim yok)
9. Kopca grubu: lobster + 4 atlama halkasi + uzatma + plaket; dikisler lazer kaynak (lehim yok)
10. Son cila (ultrasonik serbest)
11. QC: tarti vs gram kurulumu +/-3%, faset kenari >=0.75 ve tasiyici kol ucu 1.0 x 1.1 kumpas olcumu, C-halka boslugu 0.9 (zincir uc halkasi teli <=0.8), tas sikilik (igne ile itme), 17.5/18.5 uzunluk, kopca 2 kg cekme testi, 250px kucuk resim kontrolu

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Dokum alasimi standart 14KY: bitmis istasyon(lar) + dokum C-halkalar 0.805 g x1.15 = 0.93 g
- Tas: 1 × 1.5 mm lab-grown beyaz safir ~0.017 ct
- Zincir: Franco 1.5 mm 14K solid 13.48 cm = 1.89 g (KILITSIZ g/cm; numune tartisi sart)
- Lobster kopca 14KY 9×5mm, 1 adet: 0.30 g (TAHMIN — tedarikci numunesi tartilacak; zincir kilitsiz alindigi icin yalniz burada sayilir)
- Atlama halkasi 14KY 1.0mm tel, ID1.5/OD3.5, 4 adet (kilit, 16.5 / 17.5 / 18.5 cm halkalari): 4 × 0.081 = 0.32 g
- Uzatma zinciri 14KY solid cable 1.2mm, 2 × 6.5mm = 1.3 cm: 0.059 g (kilitsiz g/cm 0.0456)
- Damga plaketi 14KY 4.0x2.5×0.6mm (14K + tescilli marka, lazer kazima): 0.073 g
- TOPLAM ALTIN 3.45 g (bant 3.2-3.9); terazide toplam 3.45 g. Gram kurulumu: 8 kollu yildiz plaka 11.0mm, r_ic 2.4, uc 1.0 R0.5; cekirdek duz 1.1, kollarda sirt 1.1 / faset kenari 0.75 (ort 0.925); tasiyici 2 kolun son 1.0 mm'si duz 1.1: cekirdek 16.29mm2 x1.1 + 8 kol x 4.340mm2 ×0.925 + 0.4mm3 duz uc = 50.44mm3 ×0.01307 = 0.659 g | Gobek kabartmasi O3.4 x +0.4 (1.5mm ev sahibi): pi*1.7^2*0.4 = 3.63mm3 ×0.01307 = 0.047 g | Tas yuvasi + 0.8 alt delik (cikarma): -0.81mm3 ×0.01307 = -0.011 g | 2 x dokum C-halka (1.0mm kesit, ID1.2; gercek torus, gomulme dusulmus): 4.2mm3 ×2 ×0.01307 = 0.110 g | Zincir franco15, 13.48 cm (KILITSIZ g/cm secildi, kilit ayrica sayiliyor): Franco 1.5 kilitsiz 0.140 g/cm (U.S. Jewels 16in 6.1 g ve 7in 2.9 g farkindan; eski 0.1501 kilit dahildi) x 13.48cm = 1.887 g | Lobster 14KY 9×5mm (satin alma, TAHMIN; zincir g/cm KILITSIZ alindigi icin kilit burada BIR kez sayilir): tedarikci tartisi bekleniyor = 0.300 g | 4 x atlama halkasi 1.0mm tel ID1.5 (kilit, 16.5, 17.5, 18.5): 2*pi^2*1.25*0.5^2=6.17mm3 ×4 ×0.01307 = 0.322 g | Uzatma zinciri cable 1.2mm 2×6.5mm (kilitsiz g/cm): 0.0456 g/cm x1.3cm = 0.059 g | Damga plaketi 4.0x2.5×0.6 (14K+tescilli marka): 5.57mm3 ×0.01307 = 0.073 g

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Kol ucu egilmesi/takilma (orme kumas) | Uclar 1.0 mm genis, R0.5 tam yuvarlak; kollar sirtta 1.1 mm, kol boyu ~2.8 mm |
| Tasiyici kol kokunde kopma (bilekligin tum cekme yuku 0.8 mm boyundan geciyordu) | Tasiyici 2 kolun ucu 1.0 x 1.1 mm ve son 1.0 mm fasetsiz; yuk yolu her yerde >=1.0 mm |
| Tas gevsemesi / kulet bilege degmesi | Gobek 1.5 mm (KANIT 1.5 mm tas icin min 1.5); kulet alt delikte kalir; yanal duvar 0.95 mm |
| Elmas tiras sonrasi faset kenarinin dekoratif min altina dusmesi | Faset kenari bitmis >=0.75 mm tanimli ve QC'de olculur; model +0.1 tiras payi |
| Istasyonun ters donmesi | Franco 1.5 duz kare dokuma; yildiz simetrik, tasiyici kollar zincir ekseninde |
| C-halkanin zincir uc halkasina gecmemesi | Dokum bosluk 0.9 mm; Franco uc halkasi teli <=0.8 mm tedarikciden yazili |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L4 tas boyu 1.3-2.0 mm, yuvarlak brilyant, lab-grown | 1.5 mm lab-grown beyaz safir | ✓ |
| L4 ev sahibi kalinligi >= KANIT (1.5 mm tas → 1.5 mm) | gobek 1.5 mm | ✓ |
| L4 yanal duvar >=0.35 mm (<1.8 mm tas) | (3.4-1.5)/2 = 0.95 mm | ✓ |
| L4 tasin altinda delik | O0.8 delik, derinlik ~0.5 mm <= 2 × 0.8 | ✓ |
| L4 tas sayisi <=7, pave yok | 1 tas | ✓ |
| L5 dekoratif min >=0.6 mm | faset kenari 0.75 mm, kol ucu 1.0 mm | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 mm | plaka cekirdek/sirt 1.1 mm | ✓ |
| L5 tasiyici halka/kulp kesiti >=1.0 mm | dokum C-halka 1.0 mm kesit, hacim 4.2 mm3 (gercek torus, gomulme dusulmus); atlama halkalari 1.0 mm tel | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L5 aciklik >=0.6 mm, derinlik <=2 x genislik | C-halka ID 1.2 mm / derinlik 1.0 mm; dokum bosluk 0.9 mm | ✓ |
| L5 giyilen uclar R>=0.4 | 8 kol ucu 1.0 mm R0.5 tam yuvarlak | ✓ |
| L5 bitirme payi +0.2 (+0.1 elmas tiras) | model 1.4 mm sirt → bitmis 1.1; faset kenari bitmis 0.75 | ✓ |
| L6 hollow yok (bileklik) | tum istasyonlar dolu dokum; zincir 14K solid | ✓ |
| L7 altin gram bandi 3.2-3.9 g (zincir+bulgu dahil) | 3.45 g (zincir KILITSIZ g/cm, kilit bir kez sayildi; C-halka 4.2 mm3) | ✓ |
| L8 uzunluk 16.5 + 2.0 cm uzatma, halkalar 17.5/18.5, gram 18.5 cm'de | 16.5 cm kapali + 2 × 1.0 cm uzatma segmenti; gram_build 18.5 cm'yi (uzatma zinciri + 3 halka + plaket) iceriyor | ✓ |
| L11 8 kollu yildiz kategoride <=2 | B1 + B4 = 2 | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | tek 11 mm sekiz kollu yildiz + merkez tas | ✓ |
| Tasiyici yuk yolu (halka koku dahil) her yerde >=1.0 mm kesit | tasiyici 2 kolun ucu 1.0 genis x 1.1 kalin (son 1.0 mm fasetsiz; eski 0.8 × 1.1); C-halka 1.0 kesit; Franco 1.5 | ✓ |
| C-halka boslugu >= gecen tel + 0.1 mm | dokum bosluk 0.9 mm >= gecen tel 0.80 + 0.1 (tel capi tedarikci spesifikasyonuyla kilitlenir) | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Ilk dokum agaci: B1 + B2 birlikte dokulmeli; 1.0 mm kol uclari, 0.75 faset kenari ve 0.8 mm sarkit uclari dokumden sonra kumpasla olculmeli; diger 8 SKU bu olcumden sonra dokulur.
- Lobster kopca 0.30 g TAHMIN — secilen tedarikcinin numunesi tartilmali.
- Franco 1.5 uc halkasi tel capi (<=0.8 mm varsayildi) tedarikciden yazili alinmali; kalinsa C-halka boslugu buyutulur.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Bileklik |
| Ayar | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| Boyutlar | Kapali 16.5 cm + 2.0 cm uzatma. 7 sarkit: 8-9-10-12-10-9-8 mm, taban O2.2, uc O0.8 R0.4; spiral oluk <=0.10 mm derin, ~0.3 mm genis, adim 1.5 mm, uca 2.0 mm kala biter (ucta O0.8 tam kesit korunur). Merkez-merkez 3.0 mm (komsu arasi 0.8 mm), sacak genisligi ~20.2 mm. Aralik cable baklasi adimina baglidir: hedef bakla adimi 1.5 mm, her 2. bakla = 3.0 mm; tedarikci adimi farkliysa (or. 1.2 mm) her 3. bakla = 3.6 mm kullanilir (sacak ~24 mm). C-kulp 1.0 kesit, ID1.2, bosluk 0.8. Cable 1.2 mm x 15.10 cm. |
| En büyük ölçü | 20.2 mm |
| Altın | 3.37 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) |
| Mine | Yok |
| Taş | Yok |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, 14k gold cable chain |

## İNŞA

Her sarkit ust C-kulpuyla birlikte TEK PARCA ve dolu dokulur (hollow yok). C-kulp zincirin belirlenmis 7 cable baklasina gecirilir, kapatilir ve LAZERLE kaynaklanir (lehim yok). Sarkitlar serbest sallanir.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

14K yellow gold bracelet on a 1.2 mm cable chain, 16.5 cm long, 2.0 cm extender. Exactly seven solid gold icicle drops hang side by side from the centre of the chain, 3.0 mm centre to centre, lengths 8, 9, 10, 12, 10, 9 and 8 mm (longest in the middle). Each drop is a smooth tapered cone, 2.2 mm wide at the top and 0.8 mm at the rounded tip, with a shallow spiral line on its upper part, high polish. Each drop hangs from its own small round gold loop. 9 mm lobster clasp.

**Arka:** The smooth solid backs of the seven drops and the small round loops that join each drop to the cable chain. **Yan:** Side profile: solid round cones tapering from 2.2 mm at the top to 0.8 mm at the tip, 8 to 12 mm long.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: +0.2 mm bitirme payi; C-kulplar 0.8 mm bosluklu (cable bakla teli 0.35 + 0.1 = 0.45 <= 0.8); tum giyilen uclar R>=0.4
2. Recine baski → yatirim → vakum dokum, standart 14K sari dokum alasimi (bu parca firina girmez; Zn serbest)
3. Yolluk kesimi, gozenek kontrolu
4. Tesviye + on-cila (0.15-0.20 mm alinir)
5. Spiral oluk: <=0.10 mm derin, uca 2.0 mm kala biter; yuksek parlatma; tirastan sonra uc O0.8 R0.4 kumpasla olculur
6. Tedarikciden cable 1.2 bakla adimini yazili al; 3.0 mm (gerekirse 3.6 mm) araliga gore 7 baklayi isaretle; C-kulplari gecir, kapat, LAZER kaynak (lehim yok)
7. Kopca grubu: lobster + 4 atlama halkasi + uzatma + plaket; dikisler lazer kaynak (lehim yok)
8. Son cila (ultrasonik serbest)
9. QC: tarti vs gram kurulumu +/-3%, spiral oluk derinligi <=0.10 ve uc O0.8, sarkit araligi (carpismasiz), 17.5/18.5 uzunluk, kopca 2 kg cekme testi, 250px kucuk resim kontrolu

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Dokum alasimi standart 14KY: bitmis istasyon(lar) + dokum C-halkalar 1.928 g x1.15 = 2.22 g
- Tas: yok
- Zincir: cable 1.2 mm 14K solid 15.10 cm = 0.69 g (KILITSIZ g/cm; numune tartisi sart)
- Lobster kopca 14KY 9×5mm, 1 adet: 0.30 g (TAHMIN — tedarikci numunesi tartilacak; zincir kilitsiz alindigi icin yalniz burada sayilir)
- Atlama halkasi 14KY 1.0mm tel, ID1.5/OD3.5, 4 adet (kilit, 16.5 / 17.5 / 18.5 cm halkalari): 4 × 0.081 = 0.32 g
- Uzatma zinciri 14KY solid cable 1.2mm, 2 × 6.5mm = 1.3 cm: 0.059 g (kilitsiz g/cm 0.0456)
- Damga plaketi 14KY 4.0x2.5×0.6mm (14K + tescilli marka, lazer kazima): 0.073 g
- TOPLAM ALTIN 3.37 g (bant 3.2-3.9); terazide toplam 3.37 g. Gram kurulumu: 7 buz sarkiti kesik koni O2.2→O0.8, 8-9-10-12-10-9-8mm, uc yarikure R0.4: 120.73mm3 ×0.01307 = 1.578 g | Spiral oluk (cikarma): <=0.10 mm derin, ~0.3 mm genis V, adim 1.5 mm, uca 2.0 mm kala biter: 7 x ~25mm helis x 0.015mm2 = -2.6mm3 ×0.01307 = -0.034 g | 7 x dokum C-kulp (1.0mm kesit, ID1.2; gercek torus, gomulme dusulmus): 4.2mm3 ×7 ×0.01307 = 0.384 g | Zincir cable12, 15.10 cm (KILITSIZ g/cm secildi, kilit ayrica sayiliyor): cable 1.2 kilitsiz 0.0456 g/cm (0.0489 kilit dahil ara deger x 0.933) x 15.10cm = 0.689 g | Lobster 14KY 9×5mm (satin alma, TAHMIN; zincir g/cm KILITSIZ alindigi icin kilit burada BIR kez sayilir): tedarikci tartisi bekleniyor = 0.300 g | 4 x atlama halkasi 1.0mm tel ID1.5 (kilit, 16.5, 17.5, 18.5): 2*pi^2*1.25*0.5^2=6.17mm3 ×4 ×0.01307 = 0.322 g | Uzatma zinciri cable 1.2mm 2×6.5mm (kilitsiz g/cm): 0.0456 g/cm x1.3cm = 0.059 g | Damga plaketi 4.0x2.5×0.6 (14K+tescilli marka): 5.57mm3 ×0.01307 = 0.073 g

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Sivri ucun orgu kumasa takilmasi, egilip acilmasi | Uc O0.8 mm bitmis, R0.4 yarikure; spiral oluk uca 2.0 mm kala biter, uc kesiti tam kalir |
| Spiral olugun kesiti 0.6 mm altina dusurmesi (L5) | Oluk derinligi <=0.10 mm; en ince bolgede (oluk sonu, ~O1.0) kalan kesit >=0.8 mm |
| Sarkitlarin birbirine carpip ezilmesi/cizilmesi | Merkez-merkez 3.0 mm, taban O2.2 → 0.8 mm bosluk; aralik gercek bakla adimina gore (gerekirse 3.6 mm) |
| Kulp acilip sarkitin dusmesi | Kulp 1.0 mm kesitli, kapatilip lazerle kaynakli (acik halka kalmaz) |
| Zincir baklasinin kulpta asinmasi | Kulp ID1.2, bakla teli 0.35 mm — serbest doner; QC'de 2 kg cekme |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L5 dekoratif min >=0.6 mm | sarkit ucu O0.8 mm (oluk uca 2.0 mm kala biter); oluk sonu kesit >=0.8 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 mm | sarkit tabani O2.2 dolu | ✓ |
| L5 tasiyici halka/kulp kesiti >=1.0 mm | dokum C-kulp 1.0 mm kesit, hacim 4.2 mm3 (gercek torus, gomulme dusulmus); atlama halkalari 1.0 mm tel | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 mm, derinlik <=2 x genislik | C-kulp ID 1.2 mm / derinlik 1.0 mm; dokum bosluk 0.8 mm | ✓ |
| L5 giyilen uclar R>=0.4 (igne uc yok) | 7 uc R0.4 yarikure | ✓ |
| L5 bitirme payi +0.2 | koni capi modelde +0.2 | ✓ |
| L4 tas | tas yok — uygulanmaz | ✓ |
| L2 mine | mine yok — uygulanmaz | ✓ |
| L6 hollow yok (bileklik) | tum sarkitlar dolu dokum; zincir 14K solid | ✓ |
| L7 altin gram bandi 3.2-3.9 g (zincir+bulgu dahil) | 3.37 g (zincir KILITSIZ g/cm, kilit bir kez sayildi; C-halka 4.2 mm3) | ✓ |
| L8 uzunluk 16.5 + 2.0 cm uzatma, halkalar 17.5/18.5, gram 18.5 cm'de | 16.5 cm kapali + 2 × 1.0 cm uzatma segmenti; gram_build 18.5 cm'yi iceriyor | ✓ |
| L11 buz yalniz kristal/dendrit geometrisi ya da havuz ogesi | sarkit L11 havuzunda; buz ailesi B2+B9 = 2 | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | 7 sarkitli merkez sacak | ✓ |
| Tasiyici yuk yolu (halka koku dahil) her yerde >=1.0 mm kesit | C-kulp 1.0 kesit, koku O2.2 dolu sarkit tabaninda; cable 1.2 zincir (bakla teli tedarikci spesifikasyonu, yuk kucuk) | ✓ |
| C-halka boslugu >= gecen tel + 0.1 mm | dokum bosluk 0.8 mm >= gecen tel 0.35 + 0.1 (tel capi tedarikci spesifikasyonuyla kilitlenir) | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Cable 1.2 mm g/cm KANIT'ta ara deger (kaynaksiz); 10 cm numune tartilmali. 3.37 g ile alt sinira 0.17 g pay var.
- Ilk test agacinda B1 ile birlikte dokulup 0.8 mm uclarin doldugu dogrulanmali.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Bileklik |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | Kapali 16.5 + 2.0 cm. Istasyon 19.0 mm (bas O5.0 + kuyruk 14.0 mm); C-halkalarla eksen boyu 24.2 mm; R29 mm'ye on-egrili. Bas: on yarisi 1.6 mm DUZ tas platformu, arka yarisi kuyruga dogru 1.6 → 1.4 mm egim (kubbe yok). Kuyruk 0-11 mm: genislik 3.0→2.3, kalinlik SABIT 1.4. Kuyruk 11-14 mm: genislik 2.3→1.2, kalinlik 1.4→1.0, uc R0.6. Kanal 11 mm, 1.2→0.9 genis, 0.55 derin. Taslar platformda +/-60 derece, merkezden 1.3 mm, aralarinda 0.75 mm. C-halka bosluk 1.1. Cuban 2.0 x 12.68 cm. |
| En büyük ölçü | 19 mm |
| Altın | 3.29 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.31 g (mine/taş dahil) |
| Mine | buz mavisi |
| Taş | 2 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown white sapphire, 14k gold miami cuban chain |

## İNŞA

Bas + kuyruk + iki C-halka TEK PARCA; cinkosuz 14KY vakum dokum, R29 mm'ye on-egrili. Mine hucresi dokumde birakilir. Hicbir lehim yok. Tas yerleri basin duz on platformunda, kanaldan >=2.4 mm uzakta. C-halkalar pisirimden sonra zincir uc halkalarina kapatilip lazerle kaynaklanir (bastaki dikis mineden 3+ mm, kuyruk ucundaki kanal sonundan 3 mm).

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

14K yellow gold bracelet on a 2.0 mm Miami Cuban chain, 16.5 cm long, 2.0 cm extender. One comet-shaped gold station, 19 mm long with a slight lengthwise arch: a round gold head 5.0 mm wide holding two 1.5 mm round lab-grown white sapphires flush set side by side near its front edge, and a straight tail narrowing from 3.0 mm to a rounded 1.2 mm end. The first 11 mm of the tail carries one narrowing inlaid channel of opaque ice-blue enamel between 0.7 mm polished gold walls; the last 3 mm is plain gold. 9 mm lobster clasp.

**Arka:** A flat solid polished gold back under the head and tail, with two small round holes under the stones. **Yan:** Side profile: the head 1.6 mm thick at the front, the tail 1.4 mm thick along the enamel and thinning to 1.0 mm at the tip.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: hucreler DOKUMDE birakilir (oyma yok), taban fileto R0.2, tum yuzeylere +0.2 mm bitirme payi; C-halkalar 1.1 mm bosluklu (gecen zincir uc halkasi teli <= 1.0 mm + 0.1; tel capi tedarikciden yazili alinir); tas yerine yalniz 0.5 mm pilot cukur (delik pisirimden sonra delinir); R29 on-egri
2. Recine baski (yuksek cozunurluk DLP, dokulebilir recine) → yatirim → cinkosuz 'enamelable' 14K sari (Otto Frei 846-180 no-zinc master alloy esasli; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC degeri), vakum dokum
3. Yolluk kesimi, gozenek kontrolu (hucre tabanlari 10x lupla; gozenekli parca HURDA, mine altina gozenek girmez)

4. Tesviye: dis yuzlere on-cila; hucre tabanlari grafit/karbur frezle TEMIZLENIR (derinlik 0.55 olculur, fileto korunur); hamlac lehimi YOK
5. Yuzey zenginlestirme (depletion gilding) 4 dongu: ~593 C kiraz kirmizisi + %10 H2SO4 asitleme, durulama
6. Yag alma + saf su; buz mavisi opak mine (<=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon) yas-dolgu kat 1 (hucre derinliginin ~%60'i)
7. Pisirim 1: 780 C, 60-75 sn, kalibre pirometre + termokupl, paslanmaz trivet
8. Kat 2 dolgu (kenarin hafif ustune kadar); Pisirim 2: 780 C, 60-75 sn
9. Tasla zimpara (alundum/elmas ped, su altinda): mine yuzeyi altin kenardan 0.10-0.15 mm ASAGIDA bitirilir, derinlik saatiyle olculur
10. Pisirim 3 (parlatma/flash): 770 C, 40-50 sn — toplam 3 pisirim (KANIT siniri 4)
11. Asitsiz oksit temizligi (sulfurik/nitrik banyo YOK): fiberglas firca + 3M radyal disk, mine bantla maskeli
12. Pilot cukurdan O0.8 alt delik del (bas on kenari); flush yuva frezesi (koni, rondist 0.02 mm bindirme)
13. 2 × 1.5 mm lab-grown tas SOGUK oturtma, el burnisheriyle kenar itme (mine maskeli; mine yaninda cekicli el aleti KULLANILMAZ)
14. C-halkalari zincir uc halkalarina gecir, yastikli fikstur icinde soguk kapat; dikisi lazerle kaynakla (mine Plasti-tac + parlak gumus siperle maskeli, dusuk guc, hava nozuluyla sogutma, dikis mine kenarindan >=1.5 mm)
15. Kopca grubu: lobster + 4 atlama halkasi + uzatma + plaket; halka dikisleri lazer kaynak (istasyondan uzakta)
16. Son cila: mine maskeli, keceli disk + rouge; ultrasonik/buhar YOK, ilik sabunlu su + yumusak firca
17. QC: tarti (altin+mine+tas) vs gram kurulumu +/-3%, istasyon boyu 19.0 mm, bas platformu 1.6 mm, mine 10x igne deligi/kabarcik taramasi, mine-kenar derinligi min 0.10 mm, C-halka bosluk 1.1 (Cuban uc halkasi teli <=1.0), 17.5/18.5 uzunluk, kopca 2 kg cekme testi, 250px kucuk resim

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Dokum alasimi cinkosuz 14KY (yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC): bitmis istasyon(lar) + dokum C-halkalar 1.020 g x1.15 = 1.17 g
- Mine tozu: opak buz mavisi, <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; dolu 13 mg, tuketim ~40 mg
- Taslar: 2 × 1.5 mm lab-grown beyaz safir, toplam ~0.034 ct
- Zincir: Miami Cuban 2.0 mm 14K solid 12.68 cm = 1.51 g (KILITSIZ g/cm; numune tartisi sart)
- Lobster kopca 14KY 9×5mm, 1 adet: 0.30 g (TAHMIN — tedarikci numunesi tartilacak; zincir kilitsiz alindigi icin yalniz burada sayilir)
- Atlama halkasi 14KY 1.0mm tel, ID1.5/OD3.5, 4 adet (kilit, 16.5 / 17.5 / 18.5 cm halkalari): 4 × 0.081 = 0.32 g
- Uzatma zinciri 14KY solid cable 1.2mm, 2 × 6.5mm = 1.3 cm: 0.059 g (kilitsiz g/cm 0.0456)
- Damga plaketi 14KY 4.0x2.5×0.6mm (14K + tescilli marka, lazer kazima): 0.073 g
- TOPLAM ALTIN 3.29 g (bant 3.2-3.9); terazide toplam 3.31 g. Gram kurulumu: Bas diski O5.0: on yari 1.6 duz tas platformu, arka yari 1.6→1.4 egim (ort 1.5): 9.82mm2 ×1.6 + 9.82mm2 ×1.5 = 30.43mm3 ×0.01307 = 0.398 g | Kuyruk 14 mm: 0-11mm 3.0→2.3 ×1.4 + 11-14mm 2.3→1.2 ×1.4→1.0: 29.15*1.4 + 5.25*1.2 = 47.11mm3 ×0.01307 = 0.616 g | Mine kanali (cikarma) 11mm x 1.2→0.9 ×0.55: 11.55mm2 ×0.55 = -6.35mm3 ×0.01307 = -0.083 g | 2 tas yuvasi + O0.8 delik (cikarma): -1.62mm3 x0.01307 = -0.021 g | 2 x dokum C-halka (1.0mm kesit, ID1.2; gercek torus, gomulme dusulmus): 4.2mm3 ×2 ×0.01307 = 0.110 g | Zincir cuban20, 12.68 cm (KILITSIZ g/cm secildi, kilit ayrica sayiliyor): Miami Cuban 2.0 kilitsiz 0.1194 g/cm (0.128 Etsy kilit dahil toplam x 0.933) x 12.68cm = 1.514 g | Lobster 14KY 9×5mm (satin alma, TAHMIN; zincir g/cm KILITSIZ alindigi icin kilit burada BIR kez sayilir): tedarikci tartisi bekleniyor = 0.300 g | 4 x atlama halkasi 1.0mm tel ID1.5 (kilit, 16.5, 17.5, 18.5): 2*pi^2*1.25*0.5^2=6.17mm3 ×4 ×0.01307 = 0.322 g | Uzatma zinciri cable 1.2mm 2×6.5mm (kilitsiz g/cm): 0.0456 g/cm x1.3cm = 0.059 g | Damga plaketi 4.0x2.5×0.6 (14K+tescilli marka): 5.57mm3 ×0.01307 = 0.073 g

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Kanal duvarinin cokmesi/sarkmasi (14K solidus payi dar) | Duvar kanal boyunca >=0.70 mm (kuyruk genisligi = kanal + 1.40); pisirim 780 C (KANIT ust siniri 800), termokupl kalibre |
| Kanal sonunda taban incelmesi → catlama (orijinalde gizli hata) | Kuyruk kalinligi kanal boyunca SABIT 1.4; incelme yalniz kanal bittikten sonra; taban her noktada 0.85 |
| Igne deligi/kabarcik (Zn, gozenek) | Cinkosuz sertifikali alasim + vakum dokum + 4 dongu yuzey zenginlestirme; gozenekli parca hurda |
| Darbede mine kenarinin kirilmasi | Mine yuzeyi altin kenardan 0.10-0.15 mm asagida; on-egrili disbukey yuzeyde mine basma altinda |

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Tas oturturken komsu minenin catlamasi | Taslar kanaldan >=2.4 mm uzakta, el burnisheri, mine maskeli; taslar son adimda |
| Az pisirme (sekerimsi/mat mine) — 780 C orta-isi minenin olgunlasma araliginin altinda | BOM'da <=780 C'de olgunlasan yumusak mine; renk basina kupon seri oncesi kapidir |
| Tas yerinde kubbe kenarinin incelmesi | Basin on yarisi 1.6 mm duz platform; kubbe kaldirildi |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 hucre derinligi 0.5-0.6 | 0.55 mm | ✓ |
| L2 hucre genisligi >=0.7 | min 0.9 mm | ✓ |
| L2 derinlik <= 2 x genislik | 0.55/0.9 = 0.61 | ✓ |
| L2 taban >=0.8 | 1.4-0.55 = 0.85 mm (kanal boyunca sabit) | ✓ |
| L2 cevre altin duvar >=0.70 | 0.90 (bas) → 0.70 (kanal sonu) | ✓ |
| L2 mine yuzeyi kenardan >=0.1 asagida | 0.10-0.15 mm | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma yok | duz taban, R0.2 fileto | ✓ |
| L2 palet + renk sayisi <=2 | 1 renk: buz mavisi | ✓ |
| L2/KANIT pisirim <=4, 760-790 C | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok | lehim yok; C-halka lazerle, mineden >=3 mm | ✓ |
| L4 ev sahibi kalinligi >=1.5 (1.5 mm tas) | 1.6 mm duz on platform | ✓ |
| L4 yanal duvar >=0.35 | 0.45 mm (bas kenarina) | ✓ |
| L4 taslar arasi >=0.5 (KANIT Ganoksin) | 0.75 mm | ✓ |
| L4 tas-mine mesafesi >=0.5 (KANIT 0.6-0.8) | >=2.4 mm | ✓ |
| L4 tas pisirimden sonra, <=7, pave yok | 2 tas, soguk | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | kuyruk ucu 1.2 × 1.0 mm | ✓ |
| L5 tasiyici halka/kulp kesiti >=1.0 mm | dokum C-halka 1.0 mm kesit, hacim 4.2 mm3 (gercek torus, gomulme dusulmus); atlama halkalari 1.0 mm tel | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 mm, derinlik <=2 x genislik | C-halka ID 1.2 mm / derinlik 1.0 mm; dokum bosluk 1.1 mm | ✓ |
| L5 uc R>=0.4 | kuyruk ucu R0.6 | ✓ |
| L6 hollow yok (bileklik) | istasyon dolu dokum; zincir 14K solid | ✓ |
| L7 altin gram bandi 3.2-3.9 g (zincir+bulgu dahil) | 3.29 g (zincir KILITSIZ g/cm, kilit bir kez sayildi; C-halka 4.2 mm3) | ✓ |
| L8 uzunluk 16.5 + 2.0 cm uzatma, halkalar 17.5/18.5, gram 18.5 cm'de | 16.5 cm kapali + 2 × 1.0 cm uzatma segmenti; gram_build 18.5 cm'yi iceriyor | ✓ |
| L12 tek kahraman | tek kuyruklu yildiz, buz mavisi kuyruk | ✓ |
| Tasiyici yuk yolu (halka koku dahil) her yerde >=1.0 mm kesit | bas kokunde disk 1.6 kalin; kuyruk ucu kokunde 1.2 genis x 1.0 kalin; C-halka 1.0 kesit | ✓ |
| C-halka boslugu >= gecen tel + 0.1 mm | dokum bosluk 1.1 mm >= gecen tel 1.00 + 0.1 (tel capi tedarikci spesifikasyonuyla kilitlenir) | ✓ |
| Mine olgunlasma sicakligi <= pisirim sicakligi | BOM: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; kupon sonucu seri oncesi kapidir | ✓ |
| Istasyon boyu tek deger, bilesen toplamiyla tutarli | 5.0 bas + 14.0 kuyruk = 19.0 mm; eksen 24.2; zincir 15.10 - 2.42 = 12.68 cm | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Cuban 2.0 g/cm tek kaynaktan; numune tartilmali. 3.29 g ile alt sinira 0.09 g pay var — numune hafif cikarsa bas O5.0 → O5.5 yapilir (+0.05 g).
- Cinkosuz alasimin solidusu dokumhaneden DSC ile alinmali; 780 C buna gore teyit edilmeli.
- Cinkosuz yuksek-Ag alasim standart 14KY Cuban zincirin yaninda farkli tonda gorunebilir — kupon numunesi zincir yaninda fotograflanmali.
- Kupon testi gecmez ve soguk mineye (epoxy resin) dusulurse yalniz ENAMEL bolumu degil baslik, etiketler ('vitreous enamel', '... enamel') ve materials ('vitreous enamel' → 'epoxy resin') da FTC 23.1 geregi degistirilmeli; cold_enamel_paragraph hazir.

# Nazar Sunburst Bracelet





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Bileklik |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | Kapali 16.5 + 2.0 cm. Disk O11.8 × 1.4 mm; 8 isin 2.4->1.0 mm genis, 1.6 mm boy, uc R0.5, 1.0 mm kalin; toplam O15.0; C-halkalarla eksen boyu 20.2 mm. Hucreler (GELENEKSEL nazar sirasi, distan iceri): dis bordur 0.70 (r5.2-5.9) \| lacivert halka 0.7 (r4.5-5.2) \| duvar 0.70 \| beyaz halka 0.8 (r3.0-3.8) \| duvar 0.70 \| buz mavisi halka 0.7 (r1.6-2.3) \| duvar 0.70 \| lacivert gozbebegi O1.8 (r0-0.9). Hepsi 0.55 derin, taban 0.85. Arka DUZ. C-halkalar 3 ve 9 yonundeki isin uclarinda, bosluk 0.9. Box 1.0 x 13.08 cm. |
| En büyük ölçü | 15 mm |
| Altın | 3.68 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.74 g (mine/taş dahil) |
| Mine | lacivert, beyaz, buz mavisi (nazar sirasi: distan iceri lacivert-beyaz-buz mavisi-lacivert) |
| Taş | Yok |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold box chain |

## İNŞA

Disk + 8 isin + iki C-halka (3 ve 9 yonundeki isin uclarinda, 1.0 x 1.0 kok) TEK PARCA; cinkosuz 14KY vakum dokum. 4 hucre dokumde birakilir. Lehim yok. Zincir pisirimden sonra takilir; C-halka dikisi mineden 2.5 mm uzakta (KANIT >=1.5).

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

14K yellow gold bracelet on a 1.0 mm box chain, 16.5 cm long, 2.0 cm extender. One flat round gold station 11.8 mm wide with exactly 8 short gold rays, 15.0 mm across. Flat concentric enamel bands from the outside inward: a 0.7 mm ring of opaque navy-blue enamel, a 0.8 mm ring of opaque white enamel, a 0.7 mm ring of opaque ice-blue enamel, and a 1.8 mm centre dot of opaque navy-blue enamel, separated by 0.7 mm polished gold walls inside a 0.7 mm gold border. Rays 1.6 mm long with rounded tips. 9 mm lobster clasp.

**Arka:** A flat solid polished gold back across the disc and rays, with the two chain rings at opposite ray tips. **Yan:** Side profile: a flat disc 1.4 mm thick with rays 1.0 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: hucreler DOKUMDE birakilir (oyma yok), taban fileto R0.2, tum yuzeylere +0.2 mm bitirme payi; C-halkalar 0.9 mm bosluklu (gecen zincir uc halkasi teli <= 0.8 mm + 0.1; tel capi tedarikciden yazili alinir); arka duz
2. Recine baski → yatirim → cinkosuz 'enamelable' 14K sari (Otto Frei 846-180 no-zinc master alloy esasli; yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC), vakum dokum
3. Yolluk kesimi, gozenek kontrolu (hucre tabanlari 10x lupla; gozenekli parca HURDA)
4. Tesviye: dis yuzlere on-cila; hucre tabanlari frezle TEMIZLENIR (derinlik 0.55 olculur, fileto korunur); hamlac lehimi YOK
5. Yuzey zenginlestirme 4 dongu: ~593 C + %10 H2SO4 asitleme, durulama

6. Yag alma + saf su; <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon: lacivert (dis halka + gozbebegi), beyaz (orta halka), buz mavisi (ic halka) ayni katta yas-dolgu kat 1 (~%60 derinlik)
7. Pisirim 1: 780 C, 60-75 sn, kalibre pirometre + termokupl
8. Kat 2 dolgu, uc renk birlikte (4 hucre); Pisirim 2: 780 C, 60-75 sn
9. Tasla zimpara (su altinda): mine yuzeyi altin kenardan 0.10-0.15 mm ASAGIDA, derinlik saatiyle olculur
10. Pisirim 3 (parlatma/flash): 770 C, 40-50 sn — toplam 3 pisirim (KANIT siniri 4)
11. Asitsiz oksit temizligi: fiberglas firca + 3M radyal disk, mine maskeli
12. C-halkalari box zincir uc halkalarina gecir, yastikli fiksturde soguk kapat; lazer kaynak (Plasti-tac + parlak gumus siper, dusuk guc, hava sogutma, dikis mineden 2.5 mm)
13. Kopca grubu: lobster + 4 atlama halkasi + uzatma + plaket; lazer kaynak
14. Son cila: mine maskeli; ultrasonik/buhar YOK
15. QC: tarti vs gram kurulumu +/-3%, renk sirasi distan iceri lacivert-beyaz-buz mavisi-lacivert kontrolu, mine 10x igne deligi/kabarcik ve beyaz kenar renk kontrolu, mine-kenar derinligi min 0.10, isin ucu 1.0 olcumu, 17.5/18.5 uzunluk, kopca 2 kg cekme, 250px kucuk resim

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Dokum alasimi cinkosuz 14KY (yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC): bitmis istasyon(lar) + dokum C-halkalar 1.991 g x1.15 = 2.29 g
- Mine tozu (tuketim): <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon — opak lacivert ~70 mg, opak beyaz ~45 mg, opak buz mavisi ~30 mg (dolu toplam 56 mg); lacivert/beyaz icin Co/Pb/Cd SDS
- Tas: yok
- Zincir: box 1.0 mm 14K solid 13.08 cm = 0.93 g (KILITSIZ g/cm; numune tartisi sart)
- Lobster kopca 14KY 9×5mm, 1 adet: 0.30 g (TAHMIN — tedarikci numunesi tartilacak; zincir kilitsiz alindigi icin yalniz burada sayilir)
- Atlama halkasi 14KY 1.0mm tel, ID1.5/OD3.5, 4 adet (kilit, 16.5 / 17.5 / 18.5 cm halkalari): 4 × 0.081 = 0.32 g
- Uzatma zinciri 14KY solid cable 1.2mm, 2 × 6.5mm = 1.3 cm: 0.059 g (kilitsiz g/cm 0.0456)
- Damga plaketi 14KY 4.0x2.5×0.6mm (14K + tescilli marka, lazer kazima): 0.073 g
- TOPLAM ALTIN 3.68 g (bant 3.2-3.9); terazide toplam 3.74 g. Gram kurulumu: Nazar diski O11.8 ×1.4: pi*5.9^2*1.4 = 153.10mm3 ×0.01307 = 2.001 g | 4 hucre (cikarma) 0.55 derin: lacivert gozbebegi O1.8 + buz mavisi r1.6-2.3 + beyaz r3.0-3.8 + lacivert r4.5-5.2: 49.54mm2 ×0.55 = -27.25mm3 ×0.01307 = -0.356 g | 8 isin (2.4→1.0, 1.6 boy, R0.5 uc) x1.0: 8 × 2.263mm2 ×1.0 = 18.10mm3 ×0.01307 = 0.237 g | 2 x dokum C-halka (1.0mm kesit, ID1.2; gercek torus, gomulme dusulmus): 4.2mm3 ×2 ×0.01307 = 0.110 g | Zincir box10, 13.08 cm (KILITSIZ g/cm secildi, kilit ayrica sayiliyor): box 1.0 kilitsiz 0.0712 g/cm (0.0763 U.S. Jewels kilit dahil x 0.933) x 13.08cm = 0.931 g | Lobster 14KY 9×5mm (satin alma, TAHMIN; zincir g/cm KILITSIZ alindigi icin kilit burada BIR kez sayilir): tedarikci tartisi bekleniyor = 0.300 g | 4 x atlama halkasi 1.0mm tel ID1.5 (kilit, 16.5, 17.5, 18.5): 2*pi^2*1.25*0.5^2=6.17mm3 ×4 ×0.01307 = 0.322 g | Uzatma zinciri cable 1.2mm 2×6.5mm (kilitsiz g/cm): 0.0456 g/cm x1.3cm = 0.059 g | Damga plaketi 4.0x2.5×0.6 (14K+tescilli marka): 5.57mm3 ×0.01307 = 0.073 g

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Ince taban + iki yuzde mine ile carpilma/catlama | Arka cukur yok; taban her noktada 0.85; karsi-mine gereksiz |
| Duvarlarin pisirimde sarkmasi | Duvarlar 0.70; renkler ayni anda pisiriliyor, 770-780 C |
| Beyazin kenarda Cu oksitle grilesmesi | 4 dongu yuzey zenginlestirme; beyaz halka 0.8 mm; seri oncesi kupon testi |
| Ters renk sirasi (alici 'yanlis nazar' okur) | Geleneksel sira sabit: distan iceri lacivert, beyaz, buz mavisi, lacivert gozbebegi; QC'de kontrol |
| Tasiyici isin kokunde kopma (tavli parca, 0.8 mm uc) | Isin uclari 1.0 x 1.0 mm, R0.5; yuk yolu >=1.0 |
| 15 mm duz madalyonun bilekte kopru yapmasi | R29'da sagitta ~1.0 mm; istasyon iki C-halkayla mafsalli, rijit bant degil |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 derinlik 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 genislik >=0.7 | min 0.7 (buz mavisi ve lacivert halka); beyaz 0.8; gozbebegi O1.8 | ✓ |
| L2 derinlik <=2x genislik | 0.55/0.7 = 0.79 | ✓ |
| L2 taban >=0.8 | 0.85 (cukur yok) | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 duvarlar >=0.70 | 0.70 hucre arasi ve bordur | ✓ |
| L2 mine kenardan >=0.1 asagida | 0.10 | ✓ |
| L2 palet: nazar istisnasi 3 renk | lacivert + beyaz (nazar istisnasi) + buz mavisi; geleneksel sira distan iceri lacivert-beyaz-buz mavisi-lacivert | ✓ |
| L2 seffaf yok | hepsi opak | ✓ |
| KANIT pisirim <=4, 760-790 C | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 lehim yok, lazer >=1.5 mm | C-halka mineden 2.5 mm | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | isin ucu 1.0 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | isin 1.0, disk 1.4 | ✓ |
| L5 tasiyici halka/kulp kesiti >=1.0 mm | dokum C-halka 1.0 mm kesit, hacim 4.2 mm3 (gercek torus, gomulme dusulmus); atlama halkalari 1.0 mm tel | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 mm, derinlik <=2 x genislik | C-halka ID 1.2 mm / derinlik 1.0 mm; dokum bosluk 0.9 mm | ✓ |
| L5 uclar R>=0.4 | R0.5 | ✓ |
| L1 karat 14K | 14K (18K iptal) | ✓ |
| L6 hollow yok | dolu dokum | ✓ |
| L7 altin gram bandi 3.2-3.9 g | 3.68 g (zincir KILITSIZ g/cm, kilit bir kez sayildi; C-halka 4.2 mm3) | ✓ |
| L8 16.5 + 2.0 cm, gram 18.5 cm'de | 16.5 kapali + 2 × 1.0 cm uzatma; gram_build uzatmayi iceriyor | ✓ |
| L11 8 kollu yildiz <=2 | B1 + B4 | ✓ |
| L12 tek kahraman | tek nazar gunesi | ✓ |
| Tasiyici yuk yolu (halka koku dahil) her yerde >=1.0 mm kesit | 8 isin ucu 1.0 genis x 1.0 kalin (eski 0.8 × 1.0); C-halka 1.0 kesit; isin tabani 2.4 × 1.0 | ✓ |
| C-halka boslugu >= gecen tel + 0.1 mm | dokum bosluk 0.9 mm >= gecen tel 0.80 + 0.1 (tel capi tedarikci spesifikasyonuyla kilitlenir) | ✓ |
| Mine olgunlasma sicakligi <= pisirim sicakligi | BOM: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; kupon sonucu seri oncesi kapidir | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Box 1.0 icin tedarikciden kilitsiz numune tartisi alinmali (Walmart 0.8 box olceklemesi 0.063 g/cm verir; o degerle gram 3.58 g).
- Opak beyazin 14K uzerinde kenarda grilesip grilesmedigi kupon pisirimiyle test edilmeli.
- Lacivert mine kobalt icerebilir; agir metal beyani tedarikci SDS'iyle teyit edilmeli.
- Kupon testi gecmez ve soguk mineye (epoxy resin) dusulurse yalniz ENAMEL bolumu degil baslik, etiketler ('vitreous enamel', '... enamel') ve materials ('vitreous enamel' → 'epoxy resin') da FTC 23.1 geregi degistirilmeli; cold_enamel_paragraph hazir.

# Hamsa Eye Bracelet





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Bileklik |
| Ayar | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| Boyutlar | Kapali 16.5 + 2.0 cm. Hamsa 10.0 x 12.0 x 1.0 mm (avuc 8.0 x 6.0; parmaklar 1.8 mm genis, aralarinda 1.3 mm tam boy acik yarik). Goz kabartmasi O3.4 x 1.8 mm. Badem cerceve merkez hatti 6.5 × 4.8 mm (cevre ~18 mm), kabartma 0.6 genis x 0.4 yuksek; ic acikligi ~5.9 × 4.2 → kabartmayla bosluk >=0.4 mm (>=0.3). Avucta kenar payi ~0.6 mm. C-halkalar iki basparmak ucunda, bosluk 0.9; eksen boyu 15.2 mm. Franco 1.3 × 13.58 cm. |
| En büyük ölçü | 12 mm |
| Altın | 3.53 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.54 g (mine/taş dahil) |
| Mine | Yok |
| Taş | 1 × 2,0 mm lab buz mavisi safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, 14k gold franco chain, lab grown blue sapphire |

## İNŞA

Hamsa + goz kabartmasi + badem cerceve + iki C-halka (basparmak uclarinda) TEK PARCA, standart 14KY. Avuc dolu plaka, kopru yok; parmaklar arasi yariklar dokumde acik. Tasin altinda O0.8 delik. C-halkalar Franco uc halkalarina LAZERLE kapatilir (lehim yok).

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

14K yellow gold bracelet on a 1.3 mm Franco chain, 16.5 cm long, 2.0 cm extender. One flat hamsa hand station, 10.0 mm wide, 12.0 mm tall and 1.0 mm thick: 3 upright straight fingers separated by 1.3 mm open slits and 2 short thumbs curving outward at the lower sides, all with rounded tips and a polished bevelled edge; the chain attaches at the two thumb tips. In the palm, a thin raised gold almond outline 6.5 mm wide surrounds a domed gold boss holding one 2.0 mm round pale ice-blue lab-grown sapphire, flush set. 9 mm lobster clasp.

**Arka:** The flat solid back of the hamsa, with a small round hole under the stone and the chain rings at the two thumb tips. **Yan:** Side profile: a flat hand plate 1.0 mm thick with the centre boss rising to 1.8 mm.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: +0.2 mm bitirme payi; C-halkalar 0.9 mm bosluklu (gecen zincir uc halkasi teli <= 0.8 mm + 0.1; tel capi tedarikciden yazili alinir); tum giyilen uclar R>=0.4
2. Recine baski → yatirim → vakum dokum, standart 14K sari dokum alasimi (firina girmez)
3. Yolluk kesimi, gozenek kontrolu
4. Tesviye + on-cila (0.15-0.20 mm alinir)
5. Kenar pahi 0.3 mm + parlatma; badem cerceve kabartmasi (0.4 mm) korunur
6. Pilot cukurdan O0.8 alt delik del (avuc kabartmasi); flush yuva frezesi (koni, rondist 0.02 mm bindirme)
7. 1 × 2.0 mm lab-grown mavi safir SOGUK oturtma, el burnisheriyle kenar itme
8. C-halkalari Franco uc halkalarina gecir, kapat, LAZER kaynak (lehim yok)
9. Kopca grubu: lobster + 4 atlama halkasi + uzatma + plaket; lazer kaynak (lehim yok)

10. Son cila (ultrasonik serbest)
11. QC: tarti vs gram kurulumu +/-3%, badem-kabartma boslugu >=0.3, parmak yarigi 1.3, tas sikilik (igneyle itme), 17.5/18.5 uzunluk, kopca 2 kg cekme testi, 250px kucuk resim kontrolu

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Dokum alasimi standart 14KY: bitmis istasyon(lar) + dokum C-halkalar 1.350 g x1.15 = 1.55 g
- Tas: 1 × 2.0 mm lab-grown mavi safir (acik/buz mavisi ton) ~0.034 ct
- Zincir: Franco 1.3 mm 14K solid 13.58 cm = 1.43 g (KILITSIZ g/cm; numune tartisi sart)
- Lobster kopca 14KY 9×5mm, 1 adet: 0.30 g (TAHMIN — tedarikci numunesi tartilacak; zincir kilitsiz alindigi icin yalniz burada sayilir)
- Atlama halkasi 14KY 1.0mm tel, ID1.5/OD3.5, 4 adet (kilit, 16.5 / 17.5 / 18.5 cm halkalari): 4 × 0.081 = 0.32 g
- Uzatma zinciri 14KY solid cable 1.2mm, 2 × 6.5mm = 1.3 cm: 0.059 g (kilitsiz g/cm 0.0456)
- Damga plaketi 14KY 4.0x2.5×0.6mm (14K + tescilli marka, lazer kazima): 0.073 g
- TOPLAM ALTIN 3.53 g (bant 3.2-3.9); terazide toplam 3.54 g. Gram kurulumu: Hamsa plakasi 10.0x12.0 (avuc 8.0x6.0 + 3 parmak 1.8 genis, aralarinda 1.3 mm tam boy yarik + 2 basparmak) x1.0: (80.90 + 8.0x0.5) = 84.90mm3 ×0.01307 = 1.110 g | Goz kabartmasi O3.4 x +0.8 (1.8mm ev sahibi): pi*1.7^2*0.8 = 7.26mm3 ×0.01307 = 0.095 g | Badem cerceve kabartma 6.5×4.8 merkez hat (cevre ~18mm) x0.6 ×0.4: 18*0.6*0.4 = 4.32mm3 ×0.01307 = 0.056 g | 2.0mm tas yuvasi + delik (cikarma): -1.57mm3 ×0.01307 = -0.021 g | 2 x dokum C-halka (1.0mm kesit, ID1.2; gercek torus, gomulme dusulmus): 4.2mm3 ×2 ×0.01307 = 0.110 g | Zincir franco13, 13.58 cm (KILITSIZ g/cm secildi, kilit ayrica sayiliyor): Franco 1.3 kilitsiz 0.1051 g/cm (0.1127 kilit dahil ara deger x 0.933 Franco 1.5 kilit orani) x 13.58cm = 1.427 g | Lobster 14KY 9×5mm (satin alma, TAHMIN; zincir g/cm KILITSIZ alindigi icin kilit burada BIR kez sayilir): tedarikci tartisi bekleniyor = 0.300 g | 4 x atlama halkasi 1.0mm tel ID1.5 (kilit, 16.5, 17.5, 18.5): 2*pi^2*1.25*0.5^2=6.17mm3 ×4 ×0.01307 = 0.322 g | Uzatma zinciri cable 1.2mm 2×6.5mm (kilitsiz g/cm): 0.0456 g/cm x1.3cm = 0.059 g | Damga plaketi 4.0x2.5×0.6 (14K+tescilli marka): 5.57mm3 x0.01307 = 0.073 g

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Tas kuletinin arkadan tasmasi ve bilekte kirilmasi (orijinal: 1.24 mm derin tas, 1.0 mm plaka) | Kabartma 1.8 mm (KANIT 2.0 mm tas icin min 1.8); kulet alttaki delige oturur |
| Oturtma kuvvetiyle asili diskin egilip tasin gevsemesi | Avuc dolu plaka; kabartma plakaya tum cevresinden bagli, kopru yok |
| Parmak uclarinin takilmasi | Parmak uclari 1.8 mm genis, tam yuvarlak R0.9 |
| Istasyonun donup arka yuzu gostermesi | Franco duz dokuma; C-halkalar basparmak uclarinda, agirlik merkezi zincir ekseninde |
| Badem cerceve ile tas kabartmasinin birlesip okunmamasi / dokumde dolmamasi | Badem 6.5 × 4.8 merkez hat, kabartmaya bosluk >=0.4 mm; avuc 6.0 mm'ye yukseltildi |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L4 tas 1.3-2.0 mm, lab-grown, buz mavisi icin lab mavi safir | 2.0 mm lab mavi safir | ✓ |
| L4 ev sahibi >= KANIT (2.0 mm tas → 1.8) | 1.8 mm | ✓ |
| L4 yanal duvar >=0.45 (1.8-2.5 mm tas) | (3.4-2.0)/2 = 0.70 | ✓ |
| L4 alt delik | O0.8 | ✓ |
| L4 <=7 tas, pave yok | 1 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | badem cerceve 0.6 × 0.4; cerceve-kabartma boslugu >=0.4 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | plaka 1.0 | ✓ |
| L5 tasiyici halka/kulp kesiti >=1.0 mm | dokum C-halka 1.0 mm kesit, hacim 4.2 mm3 (gercek torus, gomulme dusulmus); atlama halkalari 1.0 mm tel | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 mm, derinlik <=2 x genislik | parmak yarigi 1.3 mm tam boy; C-halka ID 1.2 / derinlik 1.0, bosluk 0.9 | ✓ |
| L5 uclar R>=0.4 | parmak/basparmak R0.9 | ✓ |
| L6 hollow yok | dolu dokum | ✓ |
| L7 altin gram bandi 3.2-3.9 g | 3.53 g (zincir KILITSIZ g/cm, kilit bir kez sayildi; C-halka 4.2 mm3) | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L8 16.5 + 2.0 cm, gram 18.5 cm'de | 16.5 kapali + 2 × 1.0 cm uzatma; gram_build uzatmayi iceriyor | ✓ |
| L11 8 kollu yildiz <=2 ve ayni aile <=3 | yildiz yok; tilsim ailesi B4+B5+B10 = 3 | ✓ |
| L12 tek kahraman | hamsa + mavi goz | ✓ |
| Tasiyici yuk yolu (halka koku dahil) her yerde >=1.0 mm kesit | basparmak ucu 1.8 genis x 1.0 kalin; C-halka 1.0 kesit | ✓ |
| C-halka boslugu >= gecen tel + 0.1 mm | dokum bosluk 0.9 mm >= gecen tel 0.80 + 0.1 (tel capi tedarikci spesifikasyonuyla kilitlenir) | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Franco 1.3 g/cm turetilmis; numune tartilmali.
- Lab mavi safirin buz mavisi (acik) tonu tedarikci partisinden renk numunesiyle secilmeli; koyu royal mavi markaya uymaz.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Bileklik |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | Kapali 16.5 + 2.0 cm. Istasyon 22.2 mm = D 5.0 + bar 3.0 + gecme halkalar (OD4.6 + ID1.6 = 6.2) + bar 3.0 + D 5.0; C-halkalarla eksen boyu 27.4 mm. D plaka 7.5 yuksek x 5.0 derin x 1.4 (dikdortgen 7.5 × 1.25 + yarim daire r3.75); ic delik O1.8, merkezi duz kenardan 1.9 mm → duz bar 1.0 mm, egri bant tepe noktada 2.2 mm (kanal 0.75 + 2 × 0.70 = 2.15 sigar). Egri kanal ~7.5 mm yay x 0.75 × 0.55, yalniz D tepesinin iki yaninda; dis C-halka D'nin egri tepesinde dis duvara kokludur. Agizlik yarilari O1.5 × 3.0; gecme halkalar 1.5 kesit, ID1.6; sag halka 1.6 mm bosluklu (gecen tel 1.5 + 0.1). Dis C-halka bosluk 1.1. Cuban 1.8 × 12.36 cm. |
| En büyük ölçü | 22.2 mm |
| Altın | 3.69 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.70 g (mine/taş dahil) |
| Mine | derin yesim yesili |
| Taş | Yok |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold miami cuban chain |

## İNŞA

Her yanak plakasi kendi agizlik yarisi, merkez gecme halkasi ve dis C-halkasiyla TEK PARCA dokulur (iki dokum, cinkosuz 14KY). Sol yarinin merkez halkasi kapali; saginki 1.6 mm bosluklu dokulur. Tum pisirimlerden SONRA sag halka sol kapali halkaya gecirilir, bosluk 14K O1.5 dolgu teliyle doldurulur ve lazerle kaynaklanir (dikis mineden ~5 mm). Soguk kapatma/percin YOK. Mafsal islevsel; mine yalniz rijit D plakalarda.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

14K yellow gold bracelet on a 1.8 mm Miami Cuban chain, 16.5 cm long, 2.0 cm extender. One snaffle bit station 22 mm long: two flat D-shaped gold cheek pieces, each 7.5 mm tall, 5.0 mm deep and 1.4 mm thick with a 1.8 mm round hole, straight sides facing the centre; the chain attaches at their rounded outer points. A jointed mouthpiece of 1.5 mm round gold bars links them through two interlocking loops. Each D carries one curved 7.5 mm channel of opaque deep jade-green enamel along its rounded edge, between 0.7 mm gold walls. 9 mm lobster clasp.

**Arka:** The flat solid polished gold backs of both D-shaped cheek pieces and the round mouthpiece bars. **Yan:** Side profile: flat cheek pieces 1.4 mm thick and round mouthpiece bars 1.5 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: hucreler DOKUMDE birakilir, taban fileto R0.2, +0.2 mm bitirme payi; D ic delik O1.8 (duz bar 1.0, egri bant >=2.2); sag merkez halka 1.6 mm bosluklu, dis C-halkalar 1.1 mm bosluklu (Cuban uc halkasi teli <=1.0 + 0.1)

2. Recine baski → yatirim → cinkosuz 'enamelable' 14K sari (Otto Frei 846-180 esasli, yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC), vakum dokum (2 parca)
3. Yolluk kesimi, gozenek kontrolu (kanal tabanlari 10x; gozenekli parca HURDA)
4. Tesviye; kanal tabanlari temizlenir (0.55 olculur); hamlac lehimi YOK
5. Yuzey zenginlestirme 4 dongu: ~593 C + %10 H2SO4
6. <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon: derin yesil opak mine yas-dolgu kat 1 (iki plaka)
7. Pisirim 1: 780 C, 60-75 sn, kalibre termokupl
8. Kat 2; Pisirim 2: 780 C, 60-75 sn
9. Tasla zimpara (su altinda): mine yuzeyi kenardan 0.10-0.15 mm asagida
10. Pisirim 3 (flash): 770 C, 40-50 sn — toplam 3
11. Asitsiz oksit temizligi, mine maskeli
12. Agizlik mafsali: sag halkayi (1.6 mm bosluk) sol kapali halkaya gecir; bosluga 14K O1.5 dolgu teli yerlestir, lazer kaynak (mine Plasti-tac + parlak gumus siper, dusuk guc, hava sogutma; dikis mineden ~5 mm); once hurda kuponda parametre denemesi
13. Dis C-halkalari Cuban uc halkalarina kapat, lazer kaynak (mineden >=1.5 mm)
14. Kopca grubu: lobster + 4 atlama halkasi + uzatma + plaket; lazer
15. Son cila, mine maskeli; ultrasonik/buhar YOK
16. QC: tarti vs gram kurulumu +/-3%, D duz bar 1.0 ve egri bant 2.2 olcumu, mine 10x igne deligi taramasi, mafsal serbest donus + 2 kg cekme, 17.5/18.5 uzunluk, 250px kucuk resim

### MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Dokum alasimi cinkosuz 14KY (yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC): bitmis istasyon(lar) + dokum C-halkalar 1.577 g x1.15 = 1.81 g
- Mine tozu: opak derin yesil, <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; dolu 13 mg, tuketim ~40 mg
- Tas: yok
- Zincir: Miami Cuban 1.8 mm 14K solid 12.36 cm = 1.36 g (KILITSIZ g/cm; numune tartisi sart)
- Lobster kopca 14KY 9×5mm, 1 adet: 0.30 g (TAHMIN — tedarikci numunesi tartilacak; zincir kilitsiz alindigi icin yalniz burada sayilir)
- Atlama halkasi 14KY 1.0mm tel, ID1.5/OD3.5, 4 adet (kilit, 16.5 / 17.5 / 18.5 cm halkalari): 4 × 0.081 = 0.32 g
- Uzatma zinciri 14KY solid cable 1.2mm, 2 × 6.5mm = 1.3 cm: 0.059 g (kilitsiz g/cm 0.0456)
- Damga plaketi 14KY 4.0x2.5×0.6mm (14K + tescilli marka, lazer kazima): 0.073 g
- Dolgu teli 14KY O1.5 mm, ~1.6 mm boy (gecme halka kapatma): 0.037 g (gram kurulumunda)
- TOPLAM ALTIN 3.69 g (bant 3.2-3.9); terazide toplam 3.70 g. Gram kurulumu: 2 D yanak plakasi 7.5×5.0 (dikdortgen 7.5×1.25 + yarim daire r3.75) - O1.8 delik (duz bar 1.0, egri bant >=2.2) x1.4: 2 × 28.92mm2 ×1.4 = 80.97mm3 ×0.01307 = 1.058 g | 2 egri mine kanali (cikarma) 7.5×0.75×0.55: 2 × 5.63mm2 ×0.55 = -6.19mm3 ×0.01307 = -0.081 g | 2 agizlik yarisi O1.5 ×3.0 + gecme halka (1.5 kesit, ID1.6; sagdaki 1.6 mm bosluklu): 34.70mm3 ×0.01307 = 0.453 g | Gecme halka dolgu teli 14K (1.6 mm bosluk kapatma, lazer): pi*0.75^2*1.6 = 2.83mm3 ×0.01307 = 0.037 g | 2 x dokum C-halka (1.0mm kesit, ID1.2; gercek torus, gomulme dusulmus): 4.2mm3 ×2 ×0.01307 = 0.110 g | Zincir cuban18, 12.36 cm (KILITSIZ g/cm secildi, kilit ayrica sayiliyor): Miami Cuban 1.8 kilitsiz 0.1099 g/cm (0.1178 kilit dahil ara deger x 0.933) x 12.36cm = 1.358 g | Lobster 14KY 9×5mm (satin alma, TAHMIN; zincir g/cm KILITSIZ alindigi icin kilit burada BIR kez sayilir): tedarikci tartisi bekleniyor = 0.300 g | 4 x atlama halkasi 1.0mm tel ID1.5 (kilit, 16.5, 17.5, 18.5): 2*pi^2*1.25*0.5^2=6.17mm3 ×4 ×0.01307 = 0.322 g | Uzatma zinciri cable 1.2mm 2×6.5mm (kilitsiz g/cm): 0.0456 g/cm x1.3cm = 0.059 g | Damga plaketi 4.0x2.5×0.6 (14K+tescilli marka): 5.57mm3 x0.01307 = 0.073 g

### ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Merkez mafsalin asinip acilmasi | 1.5 mm kesitli iki gecme halka, 14K dolgu teliyle lazer kaynakli kapali; percin/soguk kapatma yok |
| 1.5 mm halkanin 0.8 mm bosluktan gecmemesi (eski tasarim) | Sag halka 1.6 mm bosluklu dokulur (1.5 + 0.1), sonra dolgu teliyle kapatilir |
| Delikten duz bara tasip bari delmek (eski O3.2 geometri imkansizdi) | Delik O1.8, duz bar 1.0, egri bant 2.2; kanal 2.15 sigar |
| Kanal duvarinin pisirimde sarkmasi | Kanal 0.75, duvarlar 0.70 (L2) |
| Mineli plakanin bukulmesi | Bukulme yalniz merkez mafsalda; D plakalar 1.4 mm ve rijit, mine yalniz onlarda |

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Yesil minede igne deligi / az pisirme | Cinkosuz alasim, vakum dokum, 4 dongu yuzey zenginlestirme; <=780 C yumusak mine, kupon testi |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 derinlik 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 genislik >=0.7 | 0.75 | ✓ |
| L2 derinlik <=2x genislik | 0.73 | ✓ |
| L2 taban >=0.8 | 0.85 | ✓ |
| L2 duvar >=0.70 | her yanda 0.70 | ✓ |
| L2 mine kenardan >=0.1 asagida | 0.10 | ✓ |
| L2 bukulen parcada mine yok | mine yalniz rijit D plakalarda; mafsal ciplak altin | ✓ |
| L2 palet, <=2 renk | 1: derin yesil | ✓ |
| KANIT pisirim <=4, 760-790 C | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 pisirimden sonra lehim yok; mafsal topuzu govdeyle tek parca | gecme halkalar dokumle gelir, lazerle kapatilir | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | plaka 1.4, bar O1.5 | ✓ |
| L5 tasiyici halka >=1.0 | merkez halkalar 1.5 kesit, dis C-halka 1.0 kesit (4.2 mm3), duz bar 1.0 x 1.4 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6, derinlik <=2x genislik | D ic delik O1.8 / 1.4 derin (0.78); C-halka ID 1.2 / 1.0, bosluk 1.1; merkez halka bosluk 1.6 | ✓ |
| L6 hollow yok | dolu dokum | ✓ |
| L7 altin gram bandi 3.2-3.9 g | 3.69 g (zincir KILITSIZ g/cm, kilit bir kez sayildi; C-halka 4.2 mm3) | ✓ |
| L8 16.5 + 2.0 cm, gram 18.5 cm'de | 16.5 kapali + 2 × 1.0 cm uzatma; gram_build uzatmayi iceriyor | ✓ |
| L11 equestrian ailesi <=3 | B6 + B7 = 2 | ✓ |
| L12 tek kahraman | tek snaffle bit | ✓ |
| Tasiyici yuk yolu (halka koku dahil) her yerde >=1.0 mm kesit | D duz bar 1.0 x 1.4 (eski 0.8 × 1.4), egri bant >=2.2 × 1.4, agizlik O1.5, gecme halkalar 1.5 kesit, dis C-halka 1.0 kesit | ✓ |
| C-halka boslugu >= gecen tel + 0.1 mm | dokum bosluk 1.1 mm >= gecen tel 1.00 + 0.1 (tel capi tedarikci spesifikasyonuyla kilitlenir) | ✓ |
| Mine olgunlasma sicakligi <= pisirim sicakligi | BOM: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; kupon sonucu seri oncesi kapidir | ✓ |
| Istasyon boyu bilesenlerden toplanir | 5.0 + 3.0 + 6.2 + 3.0 + 5.0 = 22.2 mm; eksen 27.4; zincir 15.10 - 2.74 = 12.36 cm | ✓ |
| Egri bant >= kanal + 2 x duvar | tepe noktada 2.2 >= 0.75 + 1.40 = 2.15 | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Cuban 1.8 g/cm KANIT'ta ara deger — numune tartilmali.
- Mafsal dolgu teli kaynagi icin lazer atolyesinde once hurda kuponda parametre denemesi yapilmali (ince 14K kesitte isin metali delebilir).
- Kupon testi gecmez ve soguk mineye (epoxy resin) dusulurse yalniz ENAMEL bolumu degil baslik, etiketler ('vitreous enamel', '... enamel') ve materials ('vitreous enamel' → 'epoxy resin') da FTC 23.1 geregi degistirilmeli; cold_enamel_paragraph hazir.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Bileklik |
| Ayar | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| Boyutlar | Kapali 16.5 + 2.0 cm. Merkez uzengi: 8.5 yuksek, ic genislik 4.2, tread 7.5 × 1.8 × 1.0, kemer merkez hatti 16.9 mm. Yanlar: 6.5 yuksek, ic genislik 3.2, tread 5.5 x 1.6 × 1.0, kemer merkez hatti 12.3 mm. Kemer bitmis 1.3 × 1.1 (model 1.6 × 1.4; kucuk resim okunurlugu icin 1.2 × 1.0'dan buyutuldu). Tas boss 2.4 × 2.4 × 1.5. Eksen boylari 12.7 / 10.7 / 10.7 mm. Franco 1.3 toplam 11.69 cm, 4 segment: 4.52 + 1.33 + 1.33 + 4.52 cm; istasyonlar arasi 13.3 mm. C-halka bosluk 0.9. |
| En büyük ölçü | 8.5 mm |
| Altın | 3.64 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.65 g (mine/taş dahil) |
| Mine | Yok |
| Taş | 3 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, 14k gold franco chain, lab grown white sapphire |

## İNŞA

Her uzengi kemer + tread + boss + iki C-halkayla (tread uclarinda) TEK PARCA dokulur, standart 14KY. Boss tread'in ustune kalkar, arka duz; tasin altinda O0.8 delik. C-halkalar Franco segment uclarina LAZERLE kapatilir (lehim yok).

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

14K yellow gold bracelet on a 1.3 mm Franco chain, 16.5 cm long, 2.0 cm extender. Three flat stirrup-shaped stations, 13 mm apart: one 8.5 mm tall in the middle, two 6.5 mm tall at the sides. Each stirrup is a rounded arch of 1.3 by 1.1 mm diamond-cut gold on a flat base bar; the chain attaches at both ends of the base bar and the arch extends sideways from the chain. A raised square pad 2.4 mm wide at the middle of each base bar holds one 1.5 mm round lab-grown white sapphire, flush set. 9 mm lobster clasp.

**Arka:** The flat solid backs of the three base bars, with a small round hole under each stone. **Yan:** Side profile: flat stirrups 1.0 mm thick at the base bar and 1.1 mm at the arch, with the stone pads rising to 1.5 mm.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: +0.2 mm bitirme payi (+0.1 mm elmas tirasli kemerlerde; kemer model 1.6 × 1.4 → bitmis 1.3 × 1.1); C-halkalar 0.9 mm bosluklu (Franco uc halkasi teli <=0.8 + 0.1); tum giyilen uclar R>=0.4
2. Recine baski → yatirim → vakum dokum, standart 14K sari dokum alasimi (firina girmez)
3. Yolluk kesimi, gozenek kontrolu
4. Tesviye + on-cila (0.15-0.20 mm alinir)
5. Ic kemer ayna parlatma
6. Elmas tiras (diamond-cut) faseta, kemer dis yuzleri
7. Pilot cukurlardan O0.8 alt delik del (3 tread boss'u); flush yuva frezesi (koni, rondist 0.02 mm bindirme)
8. 3 × 1.5 mm lab-grown tas SOGUK oturtma, el burnisheriyle kenar itme
9. Franco'yu 4.52 / 1.33 / 1.33 / 4.52 cm kes; C-halkalari segment uc halkalarina gecir, kapat, LAZER kaynak (lehim yok)

10. Kopca grubu: lobster + 4 atlama halkasi + uzatma + plaket; lazer kaynak
11. Son cila (ultrasonik serbest)
12. QC: tarti vs gram kurulumu +/-3%, istasyon araligi 13.3 mm, kemer kesiti 1.3 × 1.1, tas sikilik (igneyle itme), 17.5/18.5 uzunluk, kopca 2 kg cekme testi, 250px kucuk resim (ana gorsel istasyon yakin cekimi)

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Dokum alasimi standart 14KY: bitmis istasyon(lar) + dokum C-halkalar 1.662 g x1.15 = 1.91 g
- Taslar: 3 × 1.5 mm lab-grown beyaz safir, toplam ~0.051 ct
- Zincir: Franco 1.3 mm 14K solid 11.69 cm = 1.23 g (KILITSIZ g/cm; numune tartisi sart)
- Lobster kopca 14KY 9×5mm, 1 adet: 0.30 g (TAHMIN — tedarikci numunesi tartilacak; zincir kilitsiz alindigi icin yalniz burada sayilir)
- Atlama halkasi 14KY 1.0mm tel, ID1.5/OD3.5, 4 adet (kilit, 16.5 / 17.5 / 18.5 cm halkalari): 4 × 0.081 = 0.32 g
- Uzatma zinciri 14KY solid cable 1.2mm, 2 × 6.5mm = 1.3 cm: 0.059 g (kilitsiz g/cm 0.0456)
- Damga plaketi 14KY 4.0x2.5×0.6mm (14K + tescilli marka, lazer kazima): 0.073 g
- TOPLAM ALTIN 3.64 g (bant 3.2-3.9); terazide toplam 3.65 g. Gram kurulumu: Merkez uzengi 8.5 yuks: kemer merkez hat 16.9mm x 1.3×1.1 + tread 7.5×1.8×1.0 + boss 2.4×2.4×1.5 - yuva: 24.17 + 13.50 + 4.32 - 0.81 = 41.18mm3 ×0.01307 = 0.538 g | 2 yan uzengi 6.5 yuks: kemer merkez hat 12.3mm x 1.3×1.1 + tread 5.5×1.6×1.0 + boss - yuva: 2 x (17.59 + 8.80 + 4.80 - 0.81) = 60.76mm3 ×0.01307 = 0.794 g | 6 x dokum C-halka (1.0mm kesit, ID1.2; gercek torus, gomulme dusulmus): 4.2mm3 ×6 x0.01307 = 0.329 g | Zincir franco13, 11.69 cm (KILITSIZ g/cm secildi, kilit ayrica sayiliyor): Franco 1.3 kilitsiz 0.1051 g/cm (0.1127 kilit dahil ara deger x 0.933 Franco 1.5 kilit orani) x 11.69cm = 1.229 g | Lobster 14KY 9×5mm (satin alma, TAHMIN; zincir g/cm KILITSIZ alindigi icin kilit burada BIR kez sayilir): tedarikci tartisi bekleniyor = 0.300 g | 4 x atlama halkasi 1.0mm tel ID1.5 (kilit, 16.5, 17.5, 18.5): 2*pi^2*1.25*0.5^2=6.17mm3 ×4 ×0.01307 = 0.322 g | Uzatma zinciri cable 1.2mm 2×6.5mm (kilitsiz g/cm): 0.0456 g/cm x1.3cm = 0.059 g | Damga plaketi 4.0x2.5×0.6 (14K+tescilli marka): 5.57mm3 ×0.01307 = 0.073 g

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Tread yuzundeki tas kuletinin bilege degip kirilmasi | Boss 1.5 mm kalin (KANIT); kulet alttaki delige oturur, arka duz |
| Kemerin ezilip ovallesmesi | Kemer bitmis 1.3 × 1.1, yapisal min 0.8'in ustunde; tread ile kapali halka |
| Istasyonlarin donup taslarin alta gelmesi | Franco duz kare dokuma + C-halkalar tread ekseninde |
| Tas gevsemesi | Yanal duvar 0.45, rondist bindirme 0.02 mm, burnisherle itme |
| Kucuk resimde istasyonlarin okunmamasi (~1.5 px/mm) | Kemer 1.3 × 1.1'e cikti; listing ana gorseli istasyon yakin cekimi |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L4 ev sahibi >=1.5 (1.5 mm tas) | boss 1.5 | ✓ |
| L4 yanal duvar >=0.35 | 0.45 | ✓ |
| L4 alt delik | O0.8 | ✓ |
| L4 <=7 tas, pave yok | 3 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | en ince kemer-tread birlesimi 1.0 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | kemer 1.3 × 1.1, tread 1.0 | ✓ |
| L5 tasiyici halka/kulp kesiti >=1.0 mm | dokum C-halka 1.0 mm kesit, hacim 4.2 mm3 (gercek torus, gomulme dusulmus); atlama halkalari 1.0 mm tel | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6, derinlik <=2x genislik | kemer ici 4.2 / 3.2 genis, 1.1 derin; C-halka ID 1.2 / 1.0, bosluk 0.9 | ✓ |
| L5 elmas tiras payi +0.3 | kemer model 1.6 × 1.4 → bitmis 1.3 × 1.1 | ✓ |
| L6 hollow yok | dolu dokum | ✓ |
| L7 altin gram bandi 3.2-3.9 g | 3.64 g (zincir KILITSIZ g/cm, kilit bir kez sayildi; C-halka 4.2 mm3) | ✓ |
| L8 16.5 + 2.0 cm, gram 18.5 cm'de | 16.5 kapali + 2 × 1.0 cm uzatma; gram_build uzatmayi iceriyor | ✓ |
| L11 equestrian ailesi <=3 | B6 + B7 = 2 | ✓ |
| L12 tek kahraman | uc kademeli uzengi + 3 tas | ✓ |
| Tasiyici yuk yolu (halka koku dahil) her yerde >=1.0 mm kesit | tread ucu 1.8 × 1.0 (merkez) / 1.6 × 1.0 (yan); C-halka 1.0 kesit | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| C-halka boslugu >= gecen tel + 0.1 mm | dokum bosluk 0.9 mm >= gecen tel 0.80 + 0.1 (tel capi tedarikci spesifikasyonuyla kilitlenir) | ✓ |
| Zincir segmentleri ve istasyon araligi tanimli | 4.52 + 1.33 + 1.33 + 4.52 = 11.70 cm (~11.69); istasyonlar arasi 13.3 mm | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Franco 1.3 g/cm turetilmis; numune tartilmali (3.64 g'da ust sinira 0.26 g pay).
- Iki equestrian SKU (B6/B7) birbirine yakin; L11 ailesi 2 ile sinirin icinde, karar kullanicinin.

# B8 Cardinal Perch Bracelet







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Bileklik |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | Kapali 16.5 + 2.0 cm. Kus 10.5 × 8.5 × 1.4 mm (goz yerinde 1.5); govde ve kanat duz, parlak, dokusuz altin (kanatta kazima/tuy yok); 2 openwork (kanat arkasi 1.3, kuyruk alti 1.1 mm); gogus hucresi ~14.5 mm2, en dar 1.6 mm, 0.55 derin; cevre duvar 0.70. Tas mineden 1.2 mm. C-halkalar kuyruk ucu ve gogus onunde 1.5 mm ciplak pedde, bosluk 0.9; eksen boyu 15.7 mm. Franco 1.5 × 13.53 cm. |
| En büyük ölçü | 10.5 mm |
| Altın | 3.52 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.54 g (mine/taş dahil) |
| Mine | derin bogurtlen |
| Taş | 1 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown white sapphire, 14k gold franco chain |

## İNŞA

Kus + iki C-halka (1.5 mm ciplak pedler uzerinde) TEK PARCA; cinkosuz 14KY vakum dokum. Hucre dokumde birakilir. Lehim yok. Zincir ve tas pisirimden sonra takilir; C-halkalar lazerle kapatilir.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

14K yellow gold bracelet on a 1.5 mm Franco chain, 16.5 cm long, 2.0 cm extender. One flat cardinal bird station in side profile, 10.5 mm long, 8.5 mm tall and 1.4 mm thick: upright pointed crest, short thick beak and raised tail with rounded tips, smooth plain polished gold body and wing, and two small open cut-outs behind the wing and under the tail. The breast is one inlaid field of opaque deep berry (dark purple-red) enamel below a polished gold rim. One 1.5 mm round lab-grown white sapphire is flush set as the eye. 9 mm lobster clasp.

**Arka:** A flat solid polished gold back of the bird, with a small round hole behind the eye stone and the two open cut-outs. **Yan:** Side profile: a flat bird plate 1.4 mm thick, rising to 1.5 mm at the eye.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: hucre DOKUMDE birakilir, taban fileto R0.2, +0.2 mm bitirme payi; gaga/tepelik/kuyruk uclari 0.8 R0.4; C-halkalar 0.9 mm bosluklu (gecen zincir uc halkasi teli <= 0.8 mm + 0.1); goz yerine yalniz 0.5 mm pilot cukur
2. Recine baski → yatirim → cinkosuz 'enamelable' 14K sari (Otto Frei 846-180 esasli, yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC), vakum dokum
3. Yolluk kesimi, gozenek kontrolu (hucre tabani 10x; gozenekli parca HURDA)
4. Tesviye; hucre tabani temizlenir (0.55 olculur); hamlac lehimi YOK
5. Yuzey zenginlestirme 4 dongu: ~593 C + %10 H2SO4
6. <=760 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; 760 C kuponunda olgunlasmazsa pisirim 770 C ile sinirlanir (bogurtlen yanmasina karsi en dusuk olgunlasma sicakligi secilir): derin bogurtlen opak mine yas-dolgu kat 1

7. Pisirim 1: 760 C, 60-75 sn, kalibre termokupl
8. Kat 2; Pisirim 2: 760 C, 60-75 sn
9. Tasla zimpara (su altinda): yuzey kenardan 0.10-0.15 mm asagida
10. Pisirim 3 (flash): 760 C, 40-50 sn — toplam 3, hepsi bandin alt ucunda (bogurtlen burnout korumasi)
11. Asitsiz oksit temizligi, mine maskeli
12. Goz: pilot cukurdan O0.8 alt delik, flush yuva frezesi
13. 1 × 1.5 mm lab-grown tas SOGUK oturtma, el burnisheri (mine maskeli; cekicli el aleti KULLANILMAZ)
14. C-halkalari Franco uc halkalarina gecir, yastikli fiksturde soguk kapat; lazer kaynak (Plasti-tac + parlak gumus siper, dusuk guc, hava sogutma; dikis mineden >=1.5 mm, ciplak ped uzerinde)
15. Kopca grubu: lobster + 4 atlama halkasi + uzatma + plaket; lazer
16. Son cila, mine maskeli; ultrasonik/buhar YOK
17. QC: tarti vs gram kurulumu +/-3%, mine 10x igne deligi + renk (kararma) + olgunlasma (parlaklik) kontrolu, kanat yuzeyi dokusuz, mine-kenar derinligi min 0.10, 17.5/18.5 uzunluk, kopca 2 kg cekme, 250px kucuk resim

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Dokum alasimi cinkosuz 14KY (yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC): bitmis istasyon(lar) + dokum C-halkalar 0.871 g x1.15 = 1.00 g
- Mine tozu: opak derin bogurtlen, <=760 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; 760 C kuponunda olgunlasmazsa pisirim 770 C ile sinirlanir (bogurtlen yanmasina karsi en dusuk olgunlasma sicakligi secilir); Cd/Se icerigi SDS ile teyit; dolu 16 mg, tuketim ~50 mg
- Tas: 1 × 1.5 mm lab-grown beyaz safir ~0.017 ct
- Zincir: Franco 1.5 mm 14K solid 13.53 cm = 1.89 g (KILITSIZ g/cm; numune tartisi sart)
- Lobster kopca 14KY 9×5mm, 1 adet: 0.30 g (TAHMIN — tedarikci numunesi tartilacak; zincir kilitsiz alindigi icin yalniz burada sayilir)
- Atlama halkasi 14KY 1.0mm tel, ID1.5/OD3.5, 4 adet (kilit, 16.5 / 17.5 / 18.5 cm halkalari): 4 × 0.081 = 0.32 g
- Uzatma zinciri 14KY solid cable 1.2mm, 2 × 6.5mm = 1.3 cm: 0.059 g (kilitsiz g/cm 0.0456)
- Damga plaketi 14KY 4.0x2.5×0.6mm (14K + tescilli marka, lazer kazima): 0.073 g
- TOPLAM ALTIN 3.52 g (bant 3.2-3.9); terazide toplam 3.54 g. Gram kurulumu: Kardinal profil plaka 10.5×8.5 (dolgu 0.60) - 6.0mm2 openwork, x1.4: 47.55mm2 ×1.4 = 66.57mm3 ×0.01307 = 0.870 g | Gogus hucresi (cikarma) 14.5mm2 ×0.55: -7.98mm3 ×0.01307 = -0.104 g | Goz kabartmasi O2.4 x +0.1 - 1.5 tas yuvasi: -0.36mm3 ×0.01307 = -0.005 g | 2 x dokum C-halka (1.0mm kesit, ID1.2; gercek torus, gomulme dusulmus): 4.2mm3 ×2 ×0.01307 = 0.110 g | Zincir franco15, 13.53 cm (KILITSIZ g/cm secildi, kilit ayrica sayiliyor): Franco 1.5 kilitsiz 0.140 g/cm (U.S. Jewels 16in 6.1 g ve 7in 2.9 g farkindan; eski 0.1501 kilit dahildi) x 13.53cm = 1.894 g | Lobster 14KY 9×5mm (satin alma, TAHMIN; zincir g/cm KILITSIZ alindigi icin kilit burada BIR kez sayilir): tedarikci tartisi bekleniyor = 0.300 g | 4 x atlama halkasi 1.0mm tel ID1.5 (kilit, 16.5, 17.5, 18.5): 2*pi^2*1.25*0.5^2=6.17mm3 ×4 ×0.01307 = 0.322 g | Uzatma zinciri cable 1.2mm 2×6.5mm (kilitsiz g/cm): 0.0456 g/cm x1.3cm = 0.059 g | Damga plaketi 4.0x2.5×0.6 (14K+tescilli marka): 5.57mm3 ×0.01307 = 0.073 g

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Kirmizi-aile minenin yanip kararmasi (burnout) | Tum pisirimler 760 C'de (curutucu + L2: bandin alt ucu), kisa sure; bogurtlen tek renk |
| 0.6 duvarin sarkmasi | Duvar 0.70 (L2) |
| Profil kusun zincirde donup arka yuzu gostermesi | Rope → Franco 1.5 (burulmaya direncli) |
| Gaga/tepelik ucunun takilmasi | Uclar 0.8 mm, R0.4 (eskiden 0.6-0.7 sivri) |
| Pisirimde ince gaganin erimesi (solidus payi) | Gaga 0.8 bitmis / 1.0 model; 760 C ile solidus (830-870 C) arasinda 70 C'den fazla pay |
| 760 C'de az pisirme (sekerimsi, mat, igne delikli yuzey) | <=760 C'de olgunlasan yumusak bogurtlen mine kodu BOM'da; kupon olgunlasmazsa pisirim 770 C ile sinirli |
| Goruntu/uretimde kanada doku eklenmesi | Kanat bolgesi duz, parlak, dokusuz altin olarak tanimli |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 derinlik 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 genislik >=0.7 | 1.6 | ✓ |
| L2 taban >=0.8 | 0.85 | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 duvar >=0.70 | 0.70 | ✓ |
| L2 mine kenardan >=0.1 asagida | 0.10 | ✓ |
| L2 bogurtlen en son ve bandin alt ucunda | tek renk, her pisirim 760 C; olgunlasma <=760 C yumusak mine (gerekirse 770 C) | ✓ |
| KANIT pisirim <=4, 760-790 C | 3 × 760 C | ✓ |
| L3 lehim yok, lazer >=1.5 mm | C-halkalar 1.5 mm ciplak ped uzerinde | ✓ |
| L4 ev sahibi >=1.5 | 1.5 | ✓ |
| L4 yanal duvar >=0.35 | 0.45 | ✓ |
| L4 tas-mine >=0.5 | 1.2 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | gaga/tepelik/kuyruk ucu 0.8 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6, derinlik <=2x | openwork 1.1 / 1.4 → 1.27; C-halka ID 1.2 / 1.0, bosluk 0.9 | ✓ |
| L5 tasiyici halka/kulp kesiti >=1.0 mm | dokum C-halka 1.0 mm kesit, hacim 4.2 mm3 (gercek torus, gomulme dusulmus); atlama halkalari 1.0 mm tel | ✓ |
| L5 uclar R>=0.4 | R0.4 | ✓ |
| L1 karat 14K | 14K (18K iptal) | ✓ |
| L6 hollow yok | dolu dokum | ✓ |
| L7 altin gram bandi 3.2-3.9 g | 3.52 g (zincir KILITSIZ g/cm, kilit bir kez sayildi; C-halka 4.2 mm3) | ✓ |
| L8 16.5 + 2.0 cm, gram 18.5 cm'de | 16.5 kapali + 2 × 1.0 cm uzatma; gram_build uzatmayi iceriyor | ✓ |
| L12 tek kahraman | kardinal profili | ✓ |
| Tasiyici yuk yolu (halka koku dahil) her yerde >=1.0 mm kesit | C-halka kokleri 1.5 genis x 1.4 kalin ciplak ped; C-halka 1.0 kesit | ✓ |
| C-halka boslugu >= gecen tel + 0.1 mm | dokum bosluk 0.9 mm >= gecen tel 0.80 + 0.1 (tel capi tedarikci spesifikasyonuyla kilitlenir) | ✓ |
| Mine olgunlasma sicakligi <= pisirim sicakligi | BOM: <=760 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; 760 C kuponunda olgunlasmazsa pisirim 770 C ile sinirlanir (bogurtlen yanmasina karsi en dusuk olgunlasma sicakligi secilir); kupon sonucu seri oncesi kapidir | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Derin bogurtlen opak minenin Cd/Se icerigi ve ABD eyaletlerinin Cd sinirlari: tedarikci SDS'i + hukuki teyit gerekli.
- Bogurtlenin 14K uzerinde 760 C'de olgunlasma ve ton kaymasi kupon testiyle dogrulanmali.
- Kupon testi gecmez ve soguk mineye (epoxy resin) dusulurse yalniz ENAMEL bolumu degil baslik, etiketler ('vitreous enamel', '... enamel') ve materials ('vitreous enamel' → 'epoxy resin') da FTC 23.1 geregi degistirilmeli; cold_enamel_paragraph hazir.

# B9 Ice Crystal Hexagon Bracelet







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Bileklik |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | Kapali 16.5 + 2.0 cm. Altigen kose-kose 11.0 / kenar-kenar 9.53 × 1.4 mm (gobekte 1.5); koseler R0.5; bordur 0.80. TEK altigen halka hucre: dis kenar-kenar 7.93, ic sinir = gobek altigeni kenar-kenar 3.1; radyal genislik 2.41 mm (kenar-kenar yonunde), 0.55 derin, taban 0.85, alan ~46.1 mm2. Sirt yok (6 sirtli sektorlu levha kar tanesi okumasi riski nedeniyle kaldirildi). Tas gobekte, mineye 0.8 mm. C-halkalar iki karsi kenarin ortasinda, bosluk 0.9; C-halkalarla eksen boyu 14.7 mm. Franco 1.3 × 13.63 cm. |
| En büyük ölçü | 11 mm |
| Altın | 3.40 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.46 g (mine/taş dahil) |
| Mine | buz mavisi |
| Taş | 1 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown white sapphire, 14k gold franco chain |

## İNŞA

Altigen + tek halka hucre + gobek + iki C-halka TEK PARCA; cinkosuz 14KY vakum dokum. Hucre ici duz (kabartma/doku yok). Lehim yok. Tas pisirimden sonra gobege takilir. 9.5 mm'lik rijit istasyonun R29'daki sagittasi ~0.4 mm; duz dokulur.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

14K yellow gold bracelet on a 1.3 mm Franco chain, 16.5 cm long, 2.0 cm extender. One flat solid hexagon-shaped plate station, 11.0 mm across the corners and 1.4 mm thick, with six straight edges, slightly rounded corners and a 0.8 mm polished gold rim; the chain attaches at the middle of two opposite edges. Inside the rim, one continuous hexagonal band of opaque pale ice-blue enamel, 2.4 mm wide, surrounds a raised polished gold centre hexagon 3.1 mm across, which holds one 1.5 mm round lab-grown white sapphire, flush set. 9 mm lobster clasp.

**Arka:** A flat solid polished gold back of the hexagon, with a small round hole under the centre stone. **Yan:** Side profile: a flat hexagon plate 1.4 mm thick, rising to 1.5 mm at the centre hexagon.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: tek altigen halka hucre DOKUMDE birakilir, taban fileto R0.2, +0.2 mm bitirme payi; altigen koseleri R0.5; C-halkalar 0.9 mm bosluklu (Franco uc halkasi teli <=0.8 + 0.1); gobekte yalniz 0.5 mm pilot cukur
2. Recine baski → yatirim → cinkosuz 'enamelable' 14K sari (Otto Frei 846-180 esasli, yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC), vakum dokum
3. Yolluk kesimi, gozenek kontrolu (hucre tabanlari 10x; gozenekli parca HURDA)
4. Tesviye; hucre tabanlari temizlenir (0.55 olculur); hamlac lehimi YOK
5. Yuzey zenginlestirme 4 dongu: ~593 C + %10 H2SO4

6. <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon: buz mavisi opak mine yas-dolgu kat 1 (tek halka hucre)
7. Pisirim 1: 780 C, 60-75 sn, kalibre termokupl
8. Kat 2; Pisirim 2: 780 C, 60-75 sn
9. Tasla zimpara (su altinda): yuzey kenardan 0.10-0.15 mm asagida
10. Pisirim 3 (flash): 770 C, 40-50 sn — toplam 3
11. Asitsiz oksit temizligi, mine maskeli
12. Gobek: pilot cukurdan O0.8 alt delik, flush yuva frezesi
13. 1 × 1.5 mm lab-grown tas SOGUK oturtma, el burnisheri (mine maskeli; cekicli el aleti KULLANILMAZ)
14. C-halkalari Franco uc halkalarina gecir, yastikli fiksturde soguk kapat; lazer kaynak (Plasti-tac + parlak gumus siper, dusuk guc, hava sogutma, dikis mineden >=1.5 mm)
15. Kopca grubu: lobster + 4 atlama halkasi + uzatma + plaket; lazer
16. Son cila, mine maskeli; ultrasonik/buhar YOK
17. QC: tarti vs gram kurulumu +/-3%, mine 10x igne deligi taramasi, mine-kenar derinligi min 0.10, 17.5/18.5 uzunluk, kopca 2 kg cekme, 250px kucuk resim (kar tanesi gibi okunmuyor teyidi)

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Dokum alasimi cinkosuz 14KY (yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC): bitmis istasyon(lar) + dokum C-halkalar 1.217 g x1.15 = 1.40 g
- Mine tozu: opak buz mavisi, <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; dolu 52 mg, tuketim ~100 mg
- Tas: 1 × 1.5 mm lab-grown beyaz safir ~0.017 ct
- Zincir: Franco 1.3 mm 14K solid 13.63 cm = 1.43 g (KILITSIZ g/cm; numune tartisi sart)
- Lobster kopca 14KY 9×5mm, 1 adet: 0.30 g (TAHMIN — tedarikci numunesi tartilacak; zincir kilitsiz alindigi icin yalniz burada sayilir)
- Atlama halkasi 14KY 1.0mm tel, ID1.5/OD3.5, 4 adet (kilit, 16.5 / 17.5 / 18.5 cm halkalari): 4 × 0.081 = 0.32 g
- Uzatma zinciri 14KY solid cable 1.2mm, 2 × 6.5mm = 1.3 cm: 0.059 g (kilitsiz g/cm 0.0456)
- Damga plaketi 14KY 4.0x2.5×0.6mm (14K + tescilli marka, lazer kazima): 0.073 g
- TOPLAM ALTIN 3.40 g (bant 3.2-3.9); terazide toplam 3.46 g. Gram kurulumu: Altigen plaka 11.0 kose-kose (9.53 kenar-kenar) x1.4: 78.59mm2 ×1.4 = 110.03mm3 ×0.01307 = 1.438 g | Tek altigen halka hucre (cikarma): dis kenar-kenar 7.93, ic gobek 3.1, 0.55 derin: 46.09mm2 ×0.55 = -25.35mm3 ×0.01307 = -0.331 g | Gobek altigeni +0.1 (1.5 ev sahibi) - tas yuvasi: 8.32mm2 ×0.1 - 0.81 = 0.02mm3 = 0.000 g | 2 x dokum C-halka (1.0mm kesit, ID1.2; gercek torus, gomulme dusulmus): 4.2mm3 ×2 ×0.01307 = 0.110 g | Zincir franco13, 13.63 cm (KILITSIZ g/cm secildi, kilit ayrica sayiliyor): Franco 1.3 kilitsiz 0.1051 g/cm (0.1127 kilit dahil ara deger x 0.933 Franco 1.5 kilit orani) x 13.63cm = 1.432 g | Lobster 14KY 9×5mm (satin alma, TAHMIN; zincir g/cm KILITSIZ alindigi icin kilit burada BIR kez sayilir): tedarikci tartisi bekleniyor = 0.300 g | 4 x atlama halkasi 1.0mm tel ID1.5 (kilit, 16.5, 17.5, 18.5): 2*pi^2*1.25*0.5^2=6.17mm3 ×4 ×0.01307 = 0.322 g | Uzatma zinciri cable 1.2mm 2×6.5mm (kilitsiz g/cm): 0.0456 g/cm x1.3cm = 0.059 g | Damga plaketi 4.0x2.5×0.6 (14K+tescilli marka): 5.57mm3 x0.01307 = 0.073 g

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Genis tek hucrede minenin catlamasi/carpilmasi | Taban 0.85 her noktada, hucre radyal 2.41 mm (B4'teki toplam mine alanindan kucuk); 3 pisirim, 780 C |
| Tas oturtulurken gobege komsu minenin catlamasi | Tas ile mine arasinda 0.8 mm ciplak altin, el burnisheri, mine maskeli |
| Kose ucunun takilmasi | Altigen koseleri R0.5 yuvarlatilir |
| Kar tanesi gibi okunup L11 yasagina takilmasi | Radyal sirtlar kaldirildi; kapali altigen + tek mine bandi + merkez tas; 250px testinde kontrol |
| Gram bandinin altina dusme (tek hucre daha fazla altin cikarir) | Altigen 10.0 → 11.0 mm kose-kose; 3.40 g |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 derinlik 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 genislik >=0.7 | 2.41 (radyal, tek halka) | ✓ |
| L2 derinlik <=2x genislik | 0.55/2.41 = 0.23 | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 taban >=0.8 | 0.85 | ✓ |
| L2 duvar >=0.70 | bordur 0.80, gobek-mine 0.80 | ✓ |
| L2 mine kenardan >=0.1 asagida | 0.10 | ✓ |
| L2 hucre icinde doku yok | duz | ✓ |
| L2 palet <=2 renk | 1: buz mavisi | ✓ |
| KANIT pisirim <=4, 760-790 C | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 lehim yok | C-halka lazerle, mineden >=1.5 | ✓ |
| L4 ev sahibi >=1.5 | 1.5 | ✓ |
| L4 yanal duvar >=0.35 | 0.80 | ✓ |
| L4 tas-mine >=0.5 | 0.80 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | bordur 0.80 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | plaka 1.4 | ✓ |
| L5 tasiyici halka/kulp kesiti >=1.0 mm | dokum C-halka 1.0 mm kesit, hacim 4.2 mm3 (gercek torus, gomulme dusulmus); atlama halkalari 1.0 mm tel | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6, derinlik <=2x | C-halka ID 1.2 / derinlik 1.0, bosluk 0.9 | ✓ |
| L6 hollow yok | dolu dokum | ✓ |
| L7 altin gram bandi 3.2-3.9 g | 3.40 g (zincir KILITSIZ g/cm, kilit bir kez sayildi; C-halka 4.2 mm3) | ✓ |
| L8 16.5 + 2.0 cm, gram 18.5 cm'de | 16.5 kapali + 2 × 1.0 cm uzatma; gram_build uzatmayi iceriyor | ✓ |
| L11 pinnate form yok; duz 6 kollu kar tanesi yok | kapali altigen levha, radyal sirt yok (kar tanesi okumasi giderildi); buz ailesi 2 | ✓ |
| L12 tek kahraman | buz mavisi altigen kristal + merkez tas | ✓ |
| Tasiyici yuk yolu (halka koku dahil) her yerde >=1.0 mm kesit | C-halka koku kenar ortasinda 1.0 x 1.4 kesitli dolu kenar; yuk 0.8 bordur + 0.85 taban plakasi uzerinden tum kenara yayilir | ✓ |
| C-halka boslugu >= gecen tel + 0.1 mm | dokum bosluk 0.9 mm >= gecen tel 0.80 + 0.1 (tel capi tedarikci spesifikasyonuyla kilitlenir) | ✓ |
| Mine olgunlasma sicakligi <= pisirim sicakligi | BOM: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; kupon sonucu seri oncesi kapidir | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

---

- Franco 1.3 g/cm turetilmis; numune tartilmali.
- Tek hucre 2.41 mm radyal genislikte; kupon pisiriminde genis mine alaninin carpilma/catlama davranisi kontrol edilmeli.
- Kupon testi gecmez ve soguk mineye (epoxy resin) dusulurse yalniz ENAMEL bolumu degil baslik, etiketler ('vitreous enamel', '... enamel') ve materials ('vitreous enamel' → 'epoxy resin') da FTC 23.1 geregi degistirilmeli; cold_enamel_paragraph hazir.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Bileklik |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | Kapali 16.5 + 2.0 cm. Zarf bacaklar dahil 8.0 x 11.0 mm; govde 6.4 × 9.5 mm; kalinlik kenarda 1.45, kubbe tepesinde 1.6; on kalkan (pronotum) yerel 1.4. Elytra hucreleri 2 x ~10 mm2, genislik ~2.15 (= (6.4 - 2 x 0.70 - 0.70) / 2), 0.55 derin, taban 0.9; omurga 0.70; dis duvar 0.70. On kalkanda 5 yelpaze yarik (0.8 genis) ve 6 nokta (O0.6 × 0.4). 6 bacak 0.8 genis, uc R0.4, bacak araliklari 0.8. C-halkalar bas ve kuyruk ucunda 1.2 mm ciplak pedde, bosluk 1.1; eksen boyu 16.2 mm. Cuban 2.0 x 13.48 cm. |
| En büyük ölçü | 11 mm |
| Altın | 3.41 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.43 g (mine/taş dahil) |
| Mine | derin yesim yesili |
| Taş | Yok |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold miami cuban chain |

## İNŞA

Govde + kubbe + 2 hucre + on kalkan yariklari + bacaklar + iki C-halka TEK PARCA; cinkosuz 14KY vakum dokum. Kubbe DOLU (hollow yok). Yolluk kubbe tepesine konur (kalin kesit, cekinti gozenegi riski). Lehim yok. Yarik ve noktalar yalniz ON KALKANDA (pronotum); hucre ici duz.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

14K yellow gold bracelet on a 2.0 mm Miami Cuban chain, 16.5 cm long, 2.0 cm extender. One stylised scarab beetle station, 11.0 mm long and 8.0 mm wide including its legs, with a 6.4 mm wide body and a smoothly domed solid gold back. Two wing cases are flat smooth fields of opaque deep jade-green enamel either side of a 0.7 mm polished gold centre line. The front gold shield has 5 small fan-shaped open slits and a row of 6 tiny raised gold dots. Six short gold legs with rounded tips. 9 mm lobster clasp.

**Arka:** A flat polished gold underside, with the open slits of the front shield and the gaps between the legs. **Yan:** Side profile: a low dome 1.6 mm high at the top of the back and 1.45 mm at the edge.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: elytra hucreleri (2 x ~10 mm2, genislik 2.15) DOKUMDE birakilir, taban fileto R0.2, +0.2 mm bitirme payi; yarik ve noktalar yalniz on kalkanda; bacak uclari 0.8 R0.4; C-halkalar 1.1 mm bosluklu (Cuban uc halkasi teli <=1.0 + 0.1)
2. Dokumhaneye yazili yolluk plani (kubbe tepesi) → recine baski → yatirim → cinkosuz 'enamelable' 14K sari (Otto Frei 846-180 esasli, yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC), vakum dokum
3. Yolluk kesimi; ilk parcada kubbe kesiti/X-ray ile cekinti gozenegi kontrolu; hucre tabanlari 10x (gozenekli parca HURDA)
4. Tesviye; hucre tabanlari temizlenir (0.55 olculur); hamlac lehimi YOK
5. Yuzey zenginlestirme 4 dongu: ~593 C + %10 H2SO4

6. <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon: derin yesil opak mine yas-dolgu kat 1 (2 elytra)
7. Pisirim 1: 780 C, 60-75 sn, kalibre termokupl
8. Kat 2; Pisirim 2: 780 C, 60-75 sn
9. Tasla zimpara (su altinda), kubbe egrisini izleyerek: yuzey kenardan 0.10-0.15 mm asagida
10. Pisirim 3 (flash): 770 C, 40-50 sn — toplam 3
11. Asitsiz oksit temizligi; on kalkan ve omurga parlatma, mine maskeli
12. C-halkalari Cuban uc halkalarina gecir, yastikli fikstürde soguk kapat; lazer kaynak (Plasti-tac + parlak gumus siper, dusuk guc, hava sogutma, dikis mineden >=1.5 mm, ciplak ped uzerinde)
13. Kopca grubu: lobster + 4 atlama halkasi + uzatma + plaket; lazer
14. Son cila, mine maskeli; ultrasonik/buhar YOK
15. QC: tarti vs gram_build +/-3%, mine 10x igne deligi/kabarcik taramasi, mine-kenar derinligi min 0.10, 17.5/18.5 uzunluk, kopca 2 kg cekme, 250px kucuk resim

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Dokum alasimi cinkosuz 14KY (yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC): bitmis istasyon(lar) + dokum C-halkalar 1.042 g x1.15 = 1.20 g
- Mine tozu: opak derin yesil, <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; dolu 22 mg, tuketim ~65 mg
- Tas: yok
- Zincir: Miami Cuban 2.0 mm 14K solid 13.48 cm = 1.61 g (KILITSIZ g/cm; numune tartisi sart)
- Lobster kopca 14KY 9×5mm, 1 adet: 0.30 g (TAHMIN — tedarikci numunesi tartilacak; zincir kilitsiz alindigi icin yalniz burada sayilir)
- Atlama halkasi 14KY 1.0mm tel, ID1.5/OD3.5, 4 adet (kilit, 16.5 / 17.5 / 18.5 cm halkalari): 4 × 0.081 = 0.32 g
- Uzatma zinciri 14KY solid cable 1.2mm, 2 × 6.5mm = 1.3 cm: 0.059 g (kilitsiz g/cm 0.0456)
- Damga plaketi 14KY 4.0x2.5×0.6mm (14K + tescilli marka, lazer kazima): 0.073 g
- TOPLAM ALTIN 3.41 g (bant 3.2-3.9); terazide toplam 3.43 g. Gram kurulumu: Skarabe govdesi 6.4×9.5 (dolgu 0.85) - 4.0mm2 on kalkan yariklari, ort 1.5 (kubbe): 47.68mm2 ×1.5 = 71.52mm3 ×0.01307 = 0.935 g | 6 bacak 0.8 genis x ~1.6 boy (R0.4 uc) x1.2: 6 × 1.4mm2 ×1.2 = 10.08mm3 ×0.01307 = 0.132 g | 2 elytra hucresi (cikarma) 2 x ~10mm2 (genislik 2.15) x0.55: 20.0*0.55 = -11.0mm3 ×0.01307 = -0.144 g | On kalkan noktalama kabartmasi 6 x O0.6 ×0.4 (hucre DISINDA): 0.68mm3 ×0.01307 = 0.009 g | 2 x dokum C-halka (1.0mm kesit, ID1.2; gercek torus, gomulme dusulmus): 4.2mm3 ×2 x0.01307 = 0.110 g | Zincir cuban20, 13.48 cm (KILITSIZ g/cm secildi, kilit ayrica sayiliyor): Miami Cuban 2.0 kilitsiz 0.1194 g/cm (0.128 Etsy kilit dahil toplam x 0.933) x 13.48cm = 1.610 g | Lobster 14KY 9×5mm (satin alma, TAHMIN; zincir g/cm KILITSIZ alindigi icin kilit burada BIR kez sayilir): tedarikci tartisi bekleniyor = 0.300 g | 4 x atlama halkasi 1.0mm tel ID1.5 (kilit, 16.5, 17.5, 18.5): 2*pi^2*1.25*0.5^2=6.17mm3 ×4 ×0.01307 = 0.322 g | Uzatma zinciri cable 1.2mm 2×6.5mm (kilitsiz g/cm): 0.0456 g/cm x1.3cm = 0.059 g | Damga plaketi 4.0x2.5×0.6 (14K+tescilli marka): 5.57mm3 ×0.01307 = 0.073 g

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Hucre icindeki kabartmanin mineyi delmesi | Noktalama hucreden cikarildi, on kalkana tasindi; hucre tabani duz |
| Iki hucre arasindaki omurganin iki taraftan mine baskisiyla cokmesi | Omurga 0.70; hucreler 2.15 mm genis, 6.4 mm govdeye sigar |
| Kalin kubbede cekinti gozenegi → mine altinda kabarcik | Yolluk kubbe tepesine, vakum dokum, ilk parcada kesit/X-ray, hucre tabanlari 10x lup; gozenekli parca hurda |
| On kalkan yariklarinda yatirimin kopmasi ya da metalin dolmamasi | Yarik 0.8, on kalkan yerel 1.4 → derinlik/genislik 1.75 |
| Bacak ucunun takilmasi | Bacak uclari 0.8, R0.4 |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 derinlik 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 genislik >=0.7 | 2.15 (elytra) | ✓ |
| L2 taban >=0.8 ya da kubbe | 0.9 + kubbe | ✓ |
| L2 duvar >=0.70 | omurga 0.70, dis 0.70 | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 hucre icinde kabartma/doku yok | yok (noktalar on kalkanda) | ✓ |
| L2 mine kenardan >=0.1 asagida | 0.10 | ✓ |
| L2 palet <=2 renk | 1: derin yesil | ✓ |
| KANIT pisirim <=4, 760-790 C | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 lehim yok | C-halka lazerle, mineden >=1.5 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | nokta O0.6, bacak 0.8 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6, derinlik <=2x | yarik 0.8 / 1.4 = 1.75; bacak araligi 0.8 / 1.45 = 1.81; C-halka bosluk 1.1 | ✓ |
| L5 kabartma yuksekligi >=0.4 (KANIT Shapeways) | 0.4 | ✓ |
| L5 tasiyici halka/kulp kesiti >=1.0 mm | dokum C-halka 1.0 mm kesit, hacim 4.2 mm3 (gercek torus, gomulme dusulmus); atlama halkalari 1.0 mm tel | ✓ |
| L5 uclar R>=0.4 | bacak R0.4 | ✓ |
| L6 hollow yok | kubbe dolu dokum | ✓ |
| L7 altin gram bandi 3.2-3.9 g | 3.41 g (zincir KILITSIZ g/cm, kilit bir kez sayildi; C-halka 4.2 mm3) | ✓ |
| L8 16.5 + 2.0 cm, gram 18.5 cm'de | 16.5 kapali + 2 × 1.0 cm uzatma; gram_build uzatmayi iceriyor | ✓ |
| L11 tilsim ailesi <=3 | B4 + B5 + B10 | ✓ |
| L12 tek kahraman | yesil skarabe | ✓ |
| Tasiyici yuk yolu (halka koku dahil) her yerde >=1.0 mm kesit | C-halka kokleri bas ve kuyruk ucunda 1.2 genis x 1.4 kalin ciplak ped; C-halka 1.0 kesit | ✓ |
| C-halka boslugu >= gecen tel + 0.1 mm | dokum bosluk 1.1 mm >= gecen tel 1.00 + 0.1 (tel capi tedarikci spesifikasyonuyla kilitlenir) | ✓ |
| Mine olgunlasma sicakligi <= pisirim sicakligi | BOM: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; kupon sonucu seri oncesi kapidir | ✓ |
| Zarf ve hucre genisligi tutarli | govde 6.4 = 2 × 0.70 dis duvar + 0.70 omurga + 2 × 2.15 hucre; bacaklar dahil 8.0 x 11.0 | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Kubbe tepesindeki kalin kesit icin dokumhaneyle yolluk plani; ilk parcada kesit ya da X-ray kontrolu.
- Cinkosuz alasimin Cuban zincirle renk uyumu (B3 ile ayni soru).
- Cuban 2.0 g/cm tek kaynaktan; numune tartilmali.
- Kupon testi gecmez ve soguk mineye (epoxy resin) dusulurse yalniz ENAMEL bolumu degil baslik, etiketler ('vitreous enamel', '... enamel') ve materials ('vitreous enamel' → 'epoxy resin') da FTC 23.1 geregi degistirilmeli; cold_enamel_paragraph hazir.

# N1 Guiding Star Openwork Pendant

KOLYE





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Kolye |
| Ayar | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| Boyutlar | Yildiz 18.0 x 23.0 mm (7 kol R9.0, alt kol R14.0, vadi r4.2) + kulp D4.0 → toplam boy ~27 mm. Ray bitmis 1.0 gen x 0.9 kal (model 1.2 × 1.2: +0.2 bitirme, on yuz elmas tiras +0.1). Merkez gobek D4.5 × 1.1, ortada D2.0 yuvarlak delik. 8 vadi kirisi 1.95 × 0.8 × 0.9; alt kol orta kaburgasi 11.25 × 0.8 × 0.9. Kulp kesit 1.0 x 1.6, ic cap 2.0. |
| En büyük ölçü | 23 mm |
| Altın | 4.07 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) |
| Mine | Yok |
| Taş | Yok |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, 14k gold cable chain, 14k gold lobster clasp |

## İNŞA

Tek parca kayip-mum dokum (ray, kirisler, kaburga, gobek, kulp ayni mumdan; montaj ve lehim yok). 9 pencere (7 kol + uzun kolda kaburganin iki yani) mumdan acik gelir; her pencere ucu, aciklik 0.6 mm'ye indigi yerde 0.3 mm yaricapla biter, otesi kati dolgu (ag/perde olusmasin). Merkezde yildiz deligi YOK; D2.0 yuvarlak delik (1.0 kalinlikta derinlik/genislik 0.55). Mine yok, tas yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Eight-pointed star pendant in 14K yellow gold, 18 mm wide and 23 mm tall. The lower ray is longer, 14 mm from the centre, than the other seven rays at 9 mm. Openwork construction: a 1.0 mm wide rail traces the star outline, eight short spokes join the inner corners to a 4.5 mm round centre disc with a 2.0 mm round hole through it, and a thin rib runs down the middle of the long lower ray. Rail faces are diamond-cut with bright facets; ray tips are rounded. Integral round bail at the top ray. 1.0 mm 14K cable chain, 16 inch plus 2 inch extender.

**Arka:** The flat open back of the star rail, the spokes and the round bail at the top ray. **Yan:** A flat openwork star 0.9 mm thick with the centre disc at 1.1 mm.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis olculer + 0.2 mm bitirme payi, on yuz elmas tiras yuzeylerine +0.1 mm (ray modeli 1.2 × 1.2). Pencere uclari 0.6 mm genislikte r0.3 ile kapatilir.
2. Mum/recine baski (DLP, 25-50 um katman), destekler arka yuzde; 3 besleme: alt kol ucu arkasi + iki yan kol ucu (ince rayda eksik dolumu onler).
3. Yatirim, mum yakma programi (recine icin 730 C'ye kadar kademeli), 14K standart alasim vakum dokum ~1060-1090 C metal, flaska ~600 C.
4. Yolluk kesimi (alt kol arkasi), tesviye: ince egeler ve 600-1200 zimpara; ray kalinligi kumpasla 0.9 +/- 0.05, genislik 1.0 +/- 0.05 kontrol.
5. Pencere uclarini ve D2.0 deligi 0.6 mm pin-gauge ile kontrol; perde (flash) varsa tel testere ile temizle.
6. Elmas tiras (on yuz ray fasetleri) - son metal kaldirma islemi; tiras sonrasi ray kalinligi >=0.85.
7. Kulp ici cila (zincir surtunmesi), elde cila; tamburda kisa (20 dk) porselen/celik bilye, elmas tiras kenarlari korunur.

8. QC: tartim (uc 1.81 g +/- %5), uc yaricaplari >=0.4 (parmakla takilma testi), kulp kesiti 1.0 x 1.6 kontrol, zincire takma.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari standart dokum alasimi (minesiz parca; Zn serbest), vakum dokum. Bitmis uc altini 1.808 g x 1.15 = 2.08 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu: yok.
- Tas: yok.
- Zincir: 14K solid cable 1.0 mm, 18in toplam (16in + 2in uzatma) = 1.902 g.
- Bulgular: 14K istakoz kopca ~9mm 0.25 g (tahmin), 2 × 14K atlama halkasi 0.060 g, 14K uzatma etiketi 0.046 g.

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Ince rayda eksik dolum / soguk birlesme (0.9 mm rayin uzak kol uclari) | Model kalinligi 1.2, uc besleme kanali, vakum dokum; ray 0.85 ust sinirdan degil 0.9 bitmisten kuruldu. |
| Pencere uclarinda yatirim perdesi / kor delik (0.6 alti aciklik) | Her pencere 0.6 mm genislige inince r0.3 ile kapatildi; merkez yildiz delik yerine D2.0 yuvarlak delik. |
| Uzun alt kolun egilmesi/takilmasi (kumas) | Alt kola gobekten uca orta kaburga eklendi (iki 10.25 mm kenari ucgenler); tum uclar r>=0.5 yuvarlak. |
| Elmas tirasin rayi 0.8 alti inceltmesi | On yuze +0.1 ek model payi; tiras sonrasi kalinlik QC >=0.85. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy; 14K vitreous 'marginal', not_viable degil) | 14K sari | ✓ |
| L2 mine | mine yok - uygulanmaz | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok; kulp govdeyle tek dokum | lehim baglantisi 0; kulp entegre dokum; pisirim sonrasi ek yok | ✓ |
| L4 tas | tas yok - uygulanmaz | ✓ |
| L5 dekoratif metal >=0.6 | kiris 0.8, kaburga 0.8, pencere uc dolgusu kati | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | ray 1.0 x 0.9 bitmis | ✓ |
| L5 kulp kesiti >=1.0 | 1.0 x 1.6 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 ve derinlik <=2x genislik | min pencere 0.6 (derinlik 0.9 → oran 1.5); merkez delik D2.0 (oran 0.55) | ✓ |
| L5 model +0.2 (elmas tiras yuzunde +0.3) | ray modeli 1.2 gen x 1.2 kal | ✓ |
| L5 giyilen uc yaricapi >=0.4 | kol uclari r0.5 (ray yarim genisligi) | ✓ |
| L6 hollow | kati - 'solid' baslikta kalabilir | ✓ |
| L7 kolye bandi 2.8-4.2 g (zincir+bulgu dahil altin) | 4.067 g (uc 1.808 + zincir 1.902 + bulgu 0.356); tavana pay 0.133 g | ✓ |
| L8 zincir 14K solid, tip+genislik yazili, 16in+2in uzatma, varyant degil | 14K solid cable 1.0 mm, 16+2 in, sabit | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

---

- Kopca + atlama halkasi + etiket gercek gramaji (tedarikci numunesi tartimi); 0.25 g istakoz tahmini kaynaksiz.
- KANIT cable 1.0 mm degeri (Velvet Box 0.0416 g/cm) secilen tedarikcinin zinciriyle teyit edilmeli; U.S. Jewels 0.0443 g/cm (kilit dahil) kullanilirsa altin +0.12 g → 4.19 g, tavan payi daralir.

# N2 Comet Pendant

KOLYE





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Kolye |
| Ayar | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| Boyutlar | Toplam ~31 mm capraz (bas D6.0 + kuyruk 26 mm). Bas: D6.0, kenar 1.0, merkez 1.8 (kure kapak). Ana kuyruk rayi 26 mm, genislik 1.6→1.0, kalinlik 1.0. Ikinci ray 18 × 1.0 x 1.0. 3 capraz baglanti 0.8 gen x 1.0, raylar arasi 1.8. Tas pedleri: 1.8 mm tas icin D2.8 × 1.7; 1.5 mm taslar icin D2.4 × 1.5. Kuyruk ucu r0.5. Kulp kesit 1.0 x 1.6 (bas arkasi ust-yan). |
| En büyük ölçü | 31 mm |
| Altın | 4.10 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 4.12 g (mine/taş dahil) |
| Mine | Yok |
| Taş | 1 × 2,0 + 1 × 1,8 + 2 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, lab grown white sapphire, 14k gold figaro chain, 14k gold lobster clasp |

## İNŞA

Tek parca 14K dokum: bas, iki ray, 3 baglanti, 3 ped ve kulp ayni mumdan; lehim yok. Ray boyunca kalinlik 1.0, yalniz tas noktalarinda KANIT flush_seat_rule'a gore yerel pedler (1.5 mm tas: 1.5, 1.8 mm tas: 1.7, 2.0 mm tas: 1.8 yerel kalinlik). Her tasin altinda boydan boya pilot delik (D0.9 / D1.0). Taslar en son, soguk, flush/gypsy.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Comet pendant in 14K yellow gold, about 31 mm long. A 6.0 mm domed round head holds one flush-set 2.0 mm lab grown white sapphire at its centre. Two curved tail rails sweep away from the head, a 26 mm main rail and a shorter 18 mm second rail, joined by three short cross bars; the main rail narrows from 1.6 mm to 1.0 mm and both rails end in rounded tips. Three more flush-set lab grown white sapphires run along the main rail, one 1.8 mm and two 1.5 mm, each on a small round pad. Polished head, diamond-cut rails. Bail behind the upper edge of the head. 1.5 mm 14K figaro chain, 16 inch plus 2 inch extender.

**Arka:** The flat back of the head and the two tail rails, with small round holes under the four stones and the bail behind the head. **Yan:** A domed head 1.8 mm high at the centre and flat tail rails 1.0 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis olcu + 0.2 bitirme payi (kuyruk elmas tiras yuzune +0.1). Tas pedleri ve D0.9/D1.0 pilot delikleri modelde.
2. Recine baski; besleme bas arkasindan (en kalin kesit) + ana ray ortasindan yardimci besleme.
3. Yatirim, yakma, 14K vakum dokum.
4. Yolluk kesimi, tesviye; ray kalinligi 1.0 +/- 0.05, ped kalinliklari 1.5 / 1.7 / 1.8 kumpasla.
5. Bas kubbesi on cila, kuyruk raylarina elmas tiras.
6. Tas yuvasi: pilot deligi teyit, yuva frezesi (hart bur) ile rondis seviyesine; tas tablasi yuzeyle es ya da 0.05 asagida.
7. Tas oturtma (soguk): tasi yerlestir, cevre metali itici/cekicle ~0.02-0.05 mm rondis uzerine bindir, parlatici (burnisher) ile kapat. Her tas icin 10x lupla salinim testi.
8. Son cila (tas cevresi elde), QC: tartim (uc 1.55 g +/- %5), arkadan culet tasmasi yok (tirnakla), asilis acisi testi zincirde.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari standart dokum alasimi (minesiz parca; Zn serbest), vakum dokum. Bitmis uc 1.552 g x 1.15 = 1.79 g dokum metali.
- Mine tozu: yok.
- Taslar: 1 × 2.0 mm (0.034 ct) + 1 × 1.8 mm (0.025 ct) + 2 × 1.5 mm (0.014 ct) lab grown white sapphire = 0.087 ct.
- Zincir: 14K solid figaro 1.5 mm, 18in = 2.195 g.
- Bulgular: 14K istakoz ~9mm 0.25 g (tahmin), 2 atlama halkasi 0.060 g, etiket 0.046 g.

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Culet arkadan tasar / yuva dibi delinir (orijinal 0.8 mm rayda 1.5 mm tas) | Yerel kalinlik KANIT'a gore: 1.5/1.7/1.8 mm; yuva altinda planli pilot delik (0.55 mm kalan derinlik, D0.9 → oran 0.6). |
| Ince kuyrugun dokumde eksik dolumu veya cilada egilmesi | Ray 1.0 kalinlik, 3 capraz baglanti (en uzun serbest aciklik ~6 mm), ikinci besleme kanali; cila elde, tamburda degil. |
| Tas gevsemesi (darbe/surtunme) | Yanal duvar 0.45-0.50 (KANIT Stuller tablosu), 0.02-0.05 mm bindirme, taslar tum metal islerinden sonra takilir. |
| Asimetrik parcanin zincirde ters donmesi | Kulp bas arkasinda ust-yan konumda, bas en agir kesit; agirlik merkezi kulbun altinda kalir, zincirde test edilir. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy; 14K vitreous 'marginal', not_viable degil) | 14K sari | ✓ |
| L2 mine | mine yok | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok; kulp govdeyle tek dokum | lehim baglantisi 0; kulp entegre dokum; pisirim sonrasi ek yok | ✓ |
| L4 lab-grown, yuvarlak brilyant 1.3-2.0, flush | 4 tas: 2.0 / 1.8 / 1.5 / 1.5 lab white sapphire, flush | ✓ |
| L4 ev sahibi kalinligi (KANIT 1.5→1.5, 1.8→1.7, 2.0→1.8) | 2.0 tasta 1.8; 1.8 tasta 1.7; 1.5 taslarda 1.5 | ✓ |
| L4 yanal duvar (KANIT <1.8: 0.35; 1.8-2.5: 0.45) | 2.0: (2.9-2.0)/2=0.45; 1.8: (2.8-1.8)/2=0.50; 1.5: (2.4-1.5)/2=0.45 | ✓ |
| L4 tasin altinda delik | D1.0 (2.0 ve 1.8) / D0.9 (1.5), kalan derinlik 0.54-0.57 <= 2x cap | ✓ |
| L4 parca basina <=7 tas, pave yok | 4 tas | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | ray 1.0 x 1.0 (en ince bitmis kesit 1.0 x 1.0) | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | capraz baglanti 0.8 | ✓ |
| L5 kulp kesiti >=1.0 | 1.0 x 1.6 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 | raylar arasi 1.8 | ✓ |
| L5 uc yaricapi >=0.4 | kuyruk ucu r0.5 | ✓ |
| L7 kolye bandi 2.8-4.2 g (zincir+bulgu dahil altin) | 4.103 g (uc 1.552 + zincir 2.195 + bulgu 0.356); tavana pay 0.097 g | ✓ |
| L8 zincir 14K solid, tip+genislik yazili, 16in+2in uzatma, varyant degil | 14K solid figaro 1.5 mm, 16+2 in, sabit | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Figaro 1.5 mm g/cm degeri KANIT'ta ARA DEGER (kaynaksiz); tedarikci numunesi tartilmali, cikan deger 0.050 g/cm'yi asarsa altin 4.2 g tavanini zorlar (pay 0.10 g).
- Lab white sapphire partisinin toplam derinlik yuzdesi kumpasla olculmeli (KANIT: lab melee sik sik %63'ten derin kesilir).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Ikinci kuyruk rayinin ucuna r0.5 yarim yuvarlak ekle ve tolerance_checks'e yaz.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Asilis: ya '~20 derece egik, kuyruk asagi' diye beyan et ve tum gorselleri buna gore uret, ya da 45 derece istiyorsan kulbu bas uzerinde degil kutle merkezinin dusey dogrultusunda konumlandir. Ikinci yol bas arkasinda yapilamaz; asilis kancasini yeniden tasarla.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Figaro 1.5 tedarikci numunesi tartilmadan fiyatlama yapma.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Kolye |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | Disk D9.2 × 1.35 (hucre 0.55 + taban 0.80). Hucreler: gozbebegi D1.8; beyaz halka r1.6-2.4 (0.8 gen); lacivert halka r3.1-3.9 (0.8 gen); hucre arasi ve cevre altin duvar 0.7. Hilal: dis daire R6.0 (merkez y=-1.0), ic daire R5.6 (merkez y=+1.8), t=1.0; diskle alt 130 derecelik yay boyunca kaynasik (0.8 bindirme); hilal-disk araligi uclarda >=0.6, daha darsa kati dolgu. Boynuz uclari D2.4 × 1.5 ped (merkez +/-6.45, 0.4). Boyun min kesit 1.0 x 1.0. Toplam 15.3 × 11.6 mm + arka kulp. |
| En büyük ölçü | 15.3 mm |
| Altın | 4.01 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 4.06 g (mine/taş dahil) |
| Mine | lacivert + beyaz (nazar) |
| Taş | 2 × 1,5 mm açık buz mavisi lab safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown blue sapphire, 14k gold cable chain, 14k gold lobster clasp |

## İNŞA

Tek parca 14K cinkosuz alasim dokum: disk, hilal, iki ped, hucre duvarlari ve arka kulp ayni mumdan; lehim hic yok. Hucreler dokumde birakilir (oyma degil), tabanlar filetolu (r0.15). Disk arkasi ciplak altin (karsi-mine gerekmez: taban 0.80, L2). Mine 3 pisirim, taslar tum pisirimlerden sonra soguk.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pendant in 14K yellow gold: a 9.2 mm round disc set into a gold crescent that wraps its lower half and is joined to it along its inner edge; 15.3 mm across the crescent tips and 11.6 mm tall. The disc shows three concentric fields of enamel divided by 0.7 mm gold rings: an outer ring of opaque navy-blue enamel, a ring of opaque white enamel, and a 1.8 mm centre of opaque navy-blue enamel. Each crescent tip ends in a 2.4 mm round pad holding one 1.5 mm pale ice-blue lab grown sapphire, flush-set. Polished gold crescent, enamel level with the gold. Bail hidden behind the disc. 1.0 mm 14K cable chain, 16 inch plus 2 inch extender.

**Arka:** The flat solid back of the disc and crescent, with small round holes under the two tip stones and the bail behind the disc. **Yan:** A flat disc 1.35 mm thick joined to a crescent 1.0 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis olcu + 0.2 bitirme payi; hucre derinligi 0.55 (+0.05 tesviye payi), duvarlar 0.7 net (model 0.75), taban filetosu r0.15.
2. Recine baski, besleme disk alt-arkasindan (en kalin kesit), boynuzlara yardimci kanal.
3. Yatirim + yakma; CINKOSUZ 14K alasimla vakum dokum. Dokum sonrasi gozeneklilik kontrolu (10x lup, hucre tabanlari); gozenekli parca HURDA (mine pinhole verir).
4. Tesviye ve on cila (hilal, pedler); hucre ici: ince cam fircayla temizle, taban kalinligi 0.80 kumpas/derinlik saati ile.

5. Yuzey zenginlestirme (depletion gilding): 3-4 dongu ~593 C kiraz kirmizisi tav + %10 H2SO4 asit; damitik su, cam firca, yagsiz.
6. Mine dolumu: 80 mesh yikanmis opak beyaz ve lacivert, islak dolum; kurut (firin ustu 2-3 dk).
7. Pisirim 1: 780 C, 90 sn, paslanmaz sehpa (trivet), kalibre pirometre.
8. Pisirim 2: ikinci dolum, 780 C, 90 sn (yuzeyden hafif tasma).
9. Tasla zimpara (alundum cubuk + su) mine ve altin duvarlar es seviye; temizle.
10. Pisirim 3: 770 C, 60 sn parlatma pisirimi. Toplam 3 pisirim.
11. Asitleme YOK (mine korunur); sodyum bikarbonat + su ile notr temizlik.
12. Tas yuvalari (pedlerde): pilot delik teyidi, hart bur; mine Plasti-tac/bant ile maskelenir.
13. Tas oturtma soguk; itme kuvveti diskin tersine (disaridan iceri degil); mineye 1.45 mm mesafe.
14. Pisirim sonrasi lazer: YOK (kulp entegre dokum).
15. Cila: yalniz altin yuzeyler, elde, mineye dokunmadan; QC: pinhole/catlak lup 10x, tartim (uc 1.75 g +/- %5), boynuz uc kontrolu.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi ve solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Bitmis uc 1.750 g x 1.15 = 2.01 g dokum metali.
- Mine tozu: kursunsuz opak lacivert ~75 mg + opak beyaz ~40 mg (pisirilmis mine 42 mg; dolum/tas kaybi icin ~2.5x).
- Taslar: 2 × 1.5 mm lab grown blue sapphire = 0.0285 ct.
- Zincir: 14K solid cable 1.0 mm 18in = 1.902 g.
- Bulgular: istakoz 0.25 g (tahmin), 2 atlama halkasi 0.060 g, etiket 0.046 g.

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Kabarcik / igne deligi (alasimdaki Zn veya dokum gozenegi) | Zn=0 sertifikali alasim, vakum dokum, gozenekli dokum hurdaya; 3-4 dongu depletion gilding. |
| Beyaz minenin 14K uzerinde krem/sariya donmesi (Cu oksit) | Opak beyaz, yuzey zenginlestirme, pilot kuponda renk onayi; olmazsa beyaz halka yerine ciplak altin halka (2 renk → 1 renk) B plani. |
| Ince hilal (1.0) veya boynuz boynunun firinda sarkmasi (14K solidus payi dar) | Pisirim <=780 C, kisa sure, kalibre pirometre; parca hilal alttan desteklenecek sekilde sehpada; boyun min kesit 1.0 x 1.0. |
| Tas oturtmada itme kuvvetiyle mine catlamasi | Taslar boynuz pedinde, mine kenarina 1.45 mm; KANIT 0.6-0.8 onerisinin ustunde; itme diskten disari yonde. |
| Diskin hilalden kopmasi (orijinalde tek tegetsel temas) | Disk ve hilal 130 derecelik yay boyunca 0.8 mm bindirmeli tek dokum. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy; 14K vitreous 'marginal', not_viable degil) | 14K sari cinkosuz mine alasimi | ✓ |
| L2 opak vitreous champleve, hucre dokumde | opak, dokumde birakilan 3 hucre | ✓ |
| L2 hucre derinligi 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 hucre genisligi >=0.7 ve derinlik <=2x genislik | min 0.8 (halkalar); 0.55/0.8=0.69 | ✓ |
| L2 hucre tabani >=0.8 | 1.35-0.55 = 0.80 | ✓ |
| L2 hucre arasi/cevre altin duvar >=0.70 | 0.70 | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma/doku yok | duz taban | ✓ |
| L2 renk paleti (nazar istisnasi: lacivert+beyaz, en fazla 3) | 2 renk: lacivert + beyaz, yalniz goz motifinde | ✓ |
| L2 pisirim <=4, <=790 C | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok; kulp govdeyle tek dokum | lehim baglantisi 0; kulp entegre dokum; pisirim sonrasi ek yok | ✓ |
| L4 ev sahibi kalinligi (1.5 tas → 1.5) | ped 1.5 | ✓ |
| L4 yanal duvar (<1.8: 0.35) | (2.4-1.5)/2 = 0.45 | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L4 tas ciplak altinda, mine kenarina >=0.5 | 1.45 mm | ✓ |
| L4 tas tum pisirimlerden sonra | adim 13, pisirim 3'ten sonra | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | hilal 1.0; boyun 1.0 x 1.0; disk 1.35 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 | hilal-disk araligi >=0.6, altinda kati dolgu | ✓ |
| L5 uc yaricapi >=0.4 | boynuz ucu D2.4 ped (r1.2) | ✓ |
| L6 hollow | kati (mineli parca hollow olamaz) | ✓ |
| L7 kolye bandi 2.8-4.2 g (zincir+bulgu dahil altin) | 4.008 g (uc 1.750 + zincir 1.902 + bulgu 0.356); tavana pay 0.192 g | ✓ |
| L8 zincir 14K solid, tip+genislik yazili, 16in+2in uzatma, varyant degil | 14K solid cable 1.0 mm, 16+2 in | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Opak beyaz ve lacivert kursunsuz minelerin cinkosuz 14K uzerinde pilot kupon sonucu (renk, pinhole, yapisma).
- Cinkosuz 14K alasimin solidus degeri (DSC) dokumhaneden - KANIT bu alasim icin dogrudan kaynak bulamadi; 780 C pay buna bagli.
- Lab blue sapphire tonunun 'ice-blue' ile eslesmesi (tedarikci renk numunesi).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Ped-dolgu arasindaki serbest boyunu kaldir. Ya hilal-disk yarigini ped kenarina kadar kati doldur (onerilir; yarik zaten ancak 0.66), ya da ic daireyi kucultup bandi bu bolgede >= 0.8 yap. Sonra gram ve tolerance_checks'teki 'boyun 1.0 x 1.0' satirini olculmus degerle yeniden yaz.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Tas-mine mesafesini 1.81 mm (tas kenari) / 1.36 mm (ped kenari) olarak duzelt.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Kolye |
| Ayar | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| Boyutlar | El 14.0 x 18.0 mm; dis hat rayi 1.0 gen x 0.9 kal (model 1.2 × 1.2), cevre ~72 mm. Avuc plakasi elips 9.4 × 7.6 x 1.0. Badem goz acikligi 8.0 x 4.4; goz cizgisi kopru 0.7 gen x 1.0; gozbebegi gobegi D2.4 × 1.5. Badem acikligi kopru ve gobekle 4 parcaya bolunur; her biri 0.6 mm genislige indigi yerde r0.3 ile kapanir (acik uzunluk ~2.0, max yukseklik 1.7). Basparmak uc pedleri D2.4 × 1.5. Parmak ici bosluklar >=0.8. Kulp 1.0 x 1.6. |
| En büyük ölçü | 18 mm |
| Altın | 3.98 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.99 g (mine/taş dahil) |
| Mine | Yok |
| Taş | 1 × 1,5 mm buz mavisi + 2 × 1,5 mm beyaz lab safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, lab grown white sapphire, lab grown blue sapphire, 14k gold cable chain, 14k gold lobster clasp |

## İNŞA

Tek parca 14K dokum; ray, avuc, kopru, gobek, pedler, kulp ayni mumdan; lehim yok, mine yok. Tum delikler mumdan. Taslar en son, soguk.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Hamsa hand pendant in 14K yellow gold, 14 mm wide and 18 mm tall, open-frame construction: a 1.0 mm rail outlines three central fingers and two outward-curving thumbs, with the finger interiors cut through. The palm is a solid oval plate with an almond-shaped eye opening 8.0 x 4.4 mm; a thin horizontal gold bar crosses the opening and holds a round pupil set with one 1.5 mm pale ice-blue lab grown sapphire. Each thumb tip holds one 1.5 mm lab grown white sapphire, flush-set. Diamond-cut rail faces, polished palm. Bail behind the middle finger. 1.0 mm 14K cable chain, 16 inch plus 2 inch extender.

**Arka:** The flat back of the open hand frame and palm plate, with small round holes under the stones and the bail behind the middle finger. **Yan:** A flat open frame 0.9 mm thick with the palm plate at 1.0 mm.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis + 0.2 (ray on yuzu elmas tiras +0.1); badem acikliklari 0.6'da r0.3 ile kapatilir; pedler 1.5.
2. Recine baski, besleme bilek kenari arkasindan + avuc arkasindan.
3. Yatirim, yakma, 14K vakum dokum.
4. Yolluk kesimi, tesviye; acikliklari 0.6 pin-gauge ile; ray 0.9 +/- 0.05.
5. Ray yuzlerine elmas tiras; avuc on cila.
6. Tas yuvalari: gozbebeginde kopru arkadan ahsap/recine blokla desteklenir, pilot delik + hart bur.
7. Tas oturtma soguk (3 tas), 10x lupla salinim testi.
8. Cila elde; QC tartim (uc 1.65 g +/- %5), parmak uclari r>=0.4, culet arkadan tasmiyor.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari standart dokum alasimi (minesiz parca; Zn serbest), vakum dokum. Bitmis uc 1.647 g x 1.15 = 1.89 g dokum metali.
- Mine tozu: yok.
- Taslar: 1 × 1.5 mm lab blue sapphire + 2 × 1.5 mm lab white sapphire = 0.0428 ct.
- Zincir: 14K solid cable 1.0 mm 18in = 1.902 g.
- Bulgular: istakoz 0.25 g (tahmin), 2 atlama halkasi 0.060 g, etiket 0.046 g.

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Badem acikligi uclarinda perde / kor delik | Aciklik 0.6'ya indigi yerde r0.3 ile kapanir; derinlik 1.0 / genislik 0.6 = 1.67 <= 2. |
| Gozbebegi oturtmada 0.7 kopru egilmesi | Kopru 1.0 kalin, gobek 1.5; oturtma sirasinda arkadan destek blogu; kuvvet gobek ekseninde. |
| Culet basparmak arkasindan tasar (orijinal 1.1 rayda 1.8 tas) | Uc tas da 1.5 mm, pedler 1.5 kalin (KANIT), alttan delik. |
| Parmak raylarinin kumasa takilip egilmesi | Ray 1.0 x 0.9, uclar yuvarlak r0.5, parmak aralari kapali hat. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy; 14K vitreous 'marginal', not_viable degil) | 14K sari | ✓ |
| L2 mine | yok | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok; kulp govdeyle tek dokum | lehim baglantisi 0; kulp entegre dokum; pisirim sonrasi ek yok | ✓ |
| L4 ev sahibi kalinligi 1.5 tas → 1.5 | gobek ve pedler 1.5 | ✓ |
| L4 yanal duvar 0.35 | 0.45 | ✓ |
| L4 alttan delik | 3 x D0.9, kalan derinlik 0.555 | ✓ |
| L4 <=7 tas | 3 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | ray 1.0 x 0.9; avuc 1.0 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | goz koprusu 0.7; badem cevresi min 0.7 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6, derinlik <=2x | min 0.6 (1.0/0.6 = 1.67) | ✓ |
| L5 kulp >=1.0 | 1.0 x 1.6 | ✓ |
| L5 uc yaricapi >=0.4 | parmak/basparmak uclari r0.5, pedler r1.2 | ✓ |
| L7 kolye bandi 2.8-4.2 g (zincir+bulgu dahil altin) | 3.905 g (uc 1.647 + zincir 1.902 + bulgu 0.356); tavana pay 0.295 g | ✓ |
| L8 zincir 14K solid, tip+genislik yazili, 16in+2in uzatma, varyant degil | 14K solid cable 1.0 mm, 16+2 in | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

---

- Lab blue sapphire gozbebegi ile beyaz basparmak taslarinin ayni partiden derinlik olcumu.
- Kopca/halka gercek gramaji (numune).





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Kolye |
| **Ayar** | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| **Boyutlar** | Boy 23 mm (yaka ustu - uc), govde ust D4.2 → uc D0.8 (r0.4 yarim kure). Yaka D4.6 × 1.8 kati, fasetli. Bosluk z=1.8..15.0, duvar 0.80 sabit (ic koni dis yuzeyle AYNI yari-aci); alttaki 8 mm kati. 2 tahliye deligi D1.6 arka yuzde (z=3 kulp altinda, z=12 kaburga ucunda). 4 kaburga 0.6 gen x 0.4 yuk x 12 mm. On tas pedi D2.4, 0.7 cikinti, z=0.6-3.0 (ust yarisi kati yakaya basar). Kulp 1.0 x 1.6. Toplam boy kulpla ~27 mm. |
| **En büyük ölçü** | 23 mm |
| **Altın** | 4.15 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) |
| **Mine** | Yok |
| **Taş** | 1 × 1,5 mm açık buz mavisi lab safir |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, lab grown blue sapphire, 14k gold cable chain, 14k gold lobster clasp |
| **Hollow** | Evet: üst gövde içi boş, tahliye delikli (L6) |

## İNŞA

Tek parca 14K hollow dokum: 3D baski oyuk recine model, ic cekirdek yatirimi 3 noktadan baglanir (2 tahliye deligi + tas yuvasi delik). Dikis yok, lehim yok, mine yok. Tas yuvasi deligi bosluga acilir (tasin altinda delik sarti saglanir). 'Solid' kelimesi baslik/etiket/aciklamada GECMEZ: 'hollow-formed 14K gold' + gram beyan.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Icicle pendant in 14K yellow gold, 23 mm long, tapering from a 4.6 mm faceted top collar to a rounded 0.8 mm tip. Four uneven vertical ribs run down the upper half; rib crests are polished and the surface between them is high-polish. One 1.5 mm pale ice-blue lab grown sapphire is flush-set in a small raised round pad on the front, about 2.5 mm below the top of the collar. The upper part of the body is hollow-formed, with two small drain holes on the back in the upper third. Bail behind the collar. 1.0 mm 14K cable chain, 16 inch plus 2 inch extender.

**Arka:** The back of the icicle with its two small round drain holes in the upper third and the bail behind the collar. **Yan:** A round tapered icicle 4.6 mm wide at the collar narrowing to a rounded 0.8 mm tip, 23 mm long.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: dis yuzey + ic koni ayni yari-aci (duvar 0.80 normal; model 1.0); kati yaka 1.8, kati uc 8 mm; 2 x D1.6 tahliye + D0.9 tas deligi cekirdek baglantisi.
2. Oyuk recine baski (ic yuzey destek yok, drenaj delikleri acik), recineyi iceriden IPA ile yika, UV sertlestir.
3. Yatirim vakum altinda (cekirdegin tam dolmasi icin 2 dk vakum), yakma, 14K vakum dokum.
4. Yatirimi su jeti ile tahliye deliklerinden temizle; deliklerin D1.6 acikligini pin-gauge ile dogrula; ici ultrasonik + su ile durula, firinda kurut (asit/su hapsi olmasin).
5. Duvar kalinligi kontrolu: ultrasonik kalinlik olcer ya da isik arkasi 3 noktada (z=4, 9, 14); <0.75 ise HURDA.

6. Kaburga tepelerine elmas tiras, govde cila (elde; tamburda cokme riskine karsi kisa ve hafif).
7. Tas yuvasi: ped arkasi kati yakaya yaslanir; parca sekilli recine/ahsap destekte; hart bur ile yuva; delik bosluga acik.
8. Tas oturtma soguk; QC tartim (uc 1.80 g +/- %5), uc r0.4, tahliye delikleri acik.

### MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari standart dokum alasimi (minesiz parca; Zn serbest), vakum dokum. Bitmis uc 1.800 g x 1.15 = 2.07 g dokum metali.
- Mine tozu: yok.
- Tas: 1 × 1.5 mm lab grown blue sapphire = 0.0143 ct.
- Zincir: 14K solid cable 1.0 mm 18in = 1.902 g.
- Bulgular: istakoz 0.25 g (tahmin), 2 atlama halkasi 0.060 g, etiket 0.046 g.

### ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Cekirdek kaymasi → duvar 0.8 altina iner (orijinalde farkli koni acilariyla 0.69'a kadar inceliyordu) | Ic koni dis yuzeyle ayni yari-aci (duvar z=2..14 boyunca 0.80 hesapla dogrulandi); cekirdek 3 noktadan bagli; dokum sonrasi kalinlik olcumu, <0.75 hurda. |
| Ic bosluga yatirim/asit/su hapsi | 2 x D1.6 tahliye + D0.9 tas deligi; su jeti, ultrasonik, notrlestirme ve firinda kurutma. |
| Cepte ezilme / gocme | Konik kabuk, 0.8 duvar, alttaki 8 mm kati uc, ustte 1.8 kati yaka. |
| Tas yuvasi acarken bosluga delip gecme / oturtmada gocme | Host 1.5 (0.7 ped + 0.8 duvar), delik planli olarak bosluga acilir; pedin ust yarisi kati yakaya basar; parca destek uzerinde oturtulur. |

### TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy; 14K vitreous 'marginal', not_viable degil) | 14K sari | ✓ |
| L2 mine | yok | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok; kulp govdeyle tek dokum | lehim baglantisi 0; kulp entegre dokum; pisirim sonrasi ek yok | ✓ |
| L4 ev sahibi kalinligi 1.5 tas → 1.5 | 0.7 ped + 0.8 duvar = 1.5 | ✓ |
| L4 yanal duvar 0.35 | 0.45 | ✓ |
| L4 tasin altinda delik | D0.9, ic bosluga acilir (kalan derinlik 0.555) | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | kabuk duvari 0.80 (tum boyda, ayni yari-aci) | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | kaburga 0.6 × 0.4 | ✓ |
| L5 kulp >=1.0 | 1.0 x 1.6 | ✓ |
| L5 uc yaricapi >=0.4 | uc r0.4 yarim kure | ✓ |
| L6 hollow: yalniz kolye/bros, minesiz, >=2 delik >=1.5, 'solid' duser | kolye, minesiz, 2 x D1.6 (+ tas deligi), baslik 'Hollow' | ✓ |
| L7 kolye bandi 2.8-4.2 g (zincir+bulgu dahil altin) | 4.058 g (uc 1.800 + zincir 1.902 + bulgu 0.356); tavana pay 0.142 g | ✓ |
| L8 zincir 14K solid, tip+genislik yazili, 16in+2in uzatma, varyant degil | 14K solid cable 1.0 mm, 16+2 in | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Dokumhanenin oyuk parca cekirdek basarisi (D1.6 deliklerle) - ilk partide 3 numune kesip duvar kalinligi olcumu.
- Etsy basliginda 'hollow-formed' ifadesi ve gram beyani - 'solid' gecmeyecek.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Ic boslugu z=1.8..~6.7 araliginda kes (ic cap 2.33 → 1.6). Bosluk hacmi 22.3'ten ~15.0 mm3'e iner, uc ~1.895 g, altin ~4.15 g olur; 4.2 tavanina 0.05 g kalir.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Ikinci tahliye deligini z <= ~5.5'e tasi (delik kenari boslugun D>=1.6 kismina dussun). Ikisi de arkada ve aralarinda >= 0.8 kopru olsun.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Tas pedi merkezini z >= 2.4'e indir; D0.9 delik tamamen bosluga acilsin.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kaburgalari 0.6 yukseklik modelle (bitmis >= 0.5 + elmas tiras payi 0.1) ya da tepelerde elmas tirasi kaldir.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Alternatif: bosluk kazanci <0.3 g oldugu icin parcayi kati yap ve boyu ~21 mm'ye indir; boylece 'solid' basligi geri gelir.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Kolye |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | Plaka 6.5 × 17.0 x 1.40 (kose r1.5); cevre altin cerceve 0.7; ic alan 79.0 mm2. Dendrit: cekirdek sol-alt kosede, 3 ana eksen yalniz 3 altigen yonde (0, 60, 120 derece; ortak eksen yok, simetri yok), ana eksenlerin 3'u de cerceveye ulasir; 4 ikincil dal 1.5 mm, 60 derece, tek tarafli, uclari r0.35 serbest (tam yukseklikte duvar, kabartma degil). Toplam dendrit merkez-hatti ~30 mm, duvar 0.7. 5 hucre, en dar hucre genisligi 0.9. Mine 58 mm2 × 0.55 derin; taban 0.85. |
| En büyük ölçü | 17 mm |
| Altın | 4.00 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 4.08 g (mine/taş dahil) |
| Mine | buz mavisi |
| Taş | Yok |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold cable chain, 14k gold lobster clasp |

## İNŞA

Tek parca 14K cinkosuz alasim dokum; hucreler dokumde. Lehim yok, tas yok. Arka yuz ciplak altin (taban 0.85 >= 0.8: karsi-mine gerekmez). Mine duz, parlatma pisirimiyle biter (kubbe kacisi yok).

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Vertical bar pendant in 14K yellow gold, 6.5 × 17 mm with rounded corners, 1.4 mm thick. The front is filled with opaque ice-blue enamel divided by 0.7 mm gold lines: from one small round gold node 2 mm above the bottom edge and 2 mm in from the left edge, one line runs straight up to the top border, one runs up and to the right at 30 degrees above horizontal to the right border, and one runs up and to the left at 30 degrees above horizontal to the left border. A few short 1.5 mm gold side lines with rounded free ends branch off at 60 degrees, spread across the three lines, so the blue is split into three irregular fields. A 0.7 mm gold border frames the bar. Enamel level with the gold, polished gold edges. Bail at the top back. 1.0 mm 14K cable chain, 16 inch plus 2 inch extender.

**Arka:** The flat solid polished back of the bar and the bail at the top.
**Yan:** A flat bar 1.4 mm thick with rounded corners.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: plaka 1.40 bitmis (model 1.60), dendrit duvarlari 0.7 net (model 0.75), hucre koseleri r0.2, ikincil dal uclari r0.35.
2. Recine baski; plaka dik, besleme alt kenar arkasindan (iki kanal).
3. Yatirim, yakma, CINKOSUZ 14K vakum dokum; dokum gozenegi kontrolu (hucre tabani 10x lup), gozenekli = hurda.
4. Tesviye, arka yuz duzleme (1.40 +/- 0.05), on cila cerceve.
5. Depletion gilding 3-4 dongu (593 C + %10 H2SO4).
6. Opak buz mavisi islak dolum, kurutma.

7. Pisirim 1: 780 C, 90 sn; plaka duz mika/elek uzerinde (sarkma yok).
8. Pisirim 2: 780 C, 90 sn.
9. Alundum/elmas cubukla duzleme, dendrit duvarlari ortaya cikar.
10. Pisirim 3: 770 C, 60 sn parlatma.
11. Asit yok; notr temizlik. Tas yok. Pisirim sonrasi lazer yok (kulp entegre).
12. Cila yalniz cerceve kenari ve arka; QC: pinhole/catlak, tartim (uc 1.77 g +/- %5).

### MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi ve solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Bitmis uc 1.767 g x 1.15 = 2.03 g dokum metali.
- Mine tozu: kursunsuz opak buz mavisi ~200 mg (pisirilmis 80 mg x ~2.5).
- Tas: yok.
- Zincir: 14K solid cable 1.0 mm 18in = 1.902 g.
- Bulgular: istakoz 0.25 g (tahmin), 2 atlama halkasi 0.060 g, etiket 0.046 g.

### ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| 0.7 dendrit duvarinda eksik dolum (iki hucre birlesir -> hurda) | Orijinal 14 paralel 0.5 duvar yerine ~30 mm toplam 0.7 duvar; model 0.75, cift besleme, vakum. |
| Uzun dar kanalda mine catlamasi | 5 genis duzensiz hucre, min 0.9 genislik, her hucre altin ile cevrili, koseler r0.2. |
| Ince plakanin firinda egrilmesi | 1.40 kalinlik, duz destek, <=780 C kisa pisirim, 3 pisirim (<=4). |
| Buz mavisinin yuksek-Ag cinkosuz alasimda yesile kaymasi | Pilot kupon ayni alasim ve parti mineyle; onaysiz seri yok. |

### TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy; 14K vitreous 'marginal', not_viable degil) | 14K sari cinkosuz mine alasimi | ✓ |
| L2 opak, hucre dokumde | opak buz mavisi, 5 dokum hucresi | ✓ |
| L2 derinlik 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 genislik >=0.7, derinlik <=2x genislik | min 0.9; 0.55/0.9 = 0.61 | ✓ |
| L2 taban >=0.8 | 1.40-0.55 = 0.85 | ✓ |
| L2 duvar >=0.70 | 0.70 (dendrit ve cerceve) | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma yok | ikincil dallar tam yukseklik duvar, duz taban | ✓ |
| L2 palet / en fazla 2 renk | 1 renk: buz mavisi | ✓ |
| L2 pisirim <=4, <=790 C | 3, 770-780 C | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok; kulp govdeyle tek dokum | lehim baglantisi 0; kulp entegre dokum; pisirim sonrasi ek yok | ✓ |
| L4 tas | yok | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | plaka 1.40, cerceve 0.7 × 1.40 kesit | ✓ |
| L5 kulp >=1.0 | 1.0 x 1.6 | ✓ |
| L5 uc yaricapi >=0.4 | kose r1.5 | ✓ |
| L11 pinnate yok / duz 6 kollu kar tanesi yok | 3 eksen, tek cekirdek, asimetrik; orta damar + karsilikli yan dal yok | ✓ |
| L7 kolye bandi 2.8-4.2 g (zincir+bulgu dahil altin) | 4.025 g (uc 1.767 + zincir 1.902 + bulgu 0.356); tavana pay 0.175 g | ✓ |
| L8 zincir 14K solid, tip+genislik yazili, 16in+2in uzatma, varyant degil | 14K solid cable 1.0 mm, 16+2 in | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Opak buz mavisinin cinkosuz 14K uzerinde renk tutarliligi (kupon).
- Dendrit CAD'inin pinnate okunmadigini kardes marka ekibiyle gorsel teyit.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Hucre sayisini geometriyle esitle: ya '3 hucre' yaz, ya da iki ikincil dali cerceveye/eksene bagla ve 5 kapali hucreyi CAD'de tanimla.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kural ekle: genisligin 0.7'nin altina indigi her hucre kosesi (cekirdek apeksi, eksen-cerceve ve dal koseleri) kati altinla doldurulur (N1'deki pencere ucu kuraliyla ayni). Cekirdegi D1.5 kati dugum yap.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Dendriti koordinatla tanimla (cekirdek konumu, eksen acilari, uzunluklar). Ikincil dallari tek eksende toplama, eksenlere dagit ki egrelti okunmasin. Kardes marka ekibinden gorsel onay al.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Dendrit uzunlugunu CAD'den olcup mine hacmi ve grami yeniden hesapla.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

> **Görsel notu.** Görselde 6 uçuş tüyü ve ayrık uçlar görünüyor; tasarımda 5 tüy, uçlar kapalı alt kenar boyunca birbirine bağlıdır. **Metin esastır.**

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Kolye |
| **Ayar** | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| **Boyutlar** | Kanat 9.0 x 16.0 x 0.9 (model 1.2: +0.2 bitirme +0.1 elmas tiras). Ortu tuyu bandi 9 × 5 (3 yuvarlak tarak). 5 birincil tuy 1.4 gen, boylar 9.5/9.0/8.5/7.5/6.5, aralarinda 0.6 yarik; yariklar arka kenara 1.5 mm kala biter (kapali kenar, serbest konsol yok). Uc tarak r0.7. Omuz tas pedi D2.4 × 1.5. Kulp 1.0 x 1.6. |
| **En büyük ölçü** | 14.5 mm |
| **Altın** | 4.14 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) |
| **Mine** | Yok |
| **Taş** | 1 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, lab grown white sapphire, 14k gold rope chain, 14k gold lobster clasp |

## İNŞA

Tek parca 14K dokum, lehim yok, mine yok. Yariklar mumdan. Tas en son soguk.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Single angel wing pendant in 14K yellow gold, 9 mm wide and 14.5 mm tall, 0.9 mm thick, hanging upright from a bail at the top centre of the wing. The upper part is a band of rounded covert feathers with a scalloped lower edge; below it five long flight feathers, 1.3 mm wide, are separated by narrow pierced slits and end in five rounded tips joined along a closed lower edge. One 1.5 mm lab grown white sapphire is flush-set at the inner upper corner of the wing. Feather faces diamond-cut, edges polished. 1.0 mm 14K diamond-cut rope chain, 16 inch plus 2 inch extender.

**Arka:** The flat solid back of the wing, the slits between the long feathers and the bail at the top centre. **Yan:** A flat wing 0.9 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: plaka 0.9 bitmis + 0.3 (bitirme + on yuz elmas tiras); yariklar 0.6, uclari r0.3; ped 1.5.
2. Recine baski, besleme omuz arkasindan + uzun tuy ucundan yardimci.
3. Yatirim, yakma, 14K vakum dokum.
4. Tesviye; yarik genisligi 0.6 pin-gauge; plaka 0.9 +/- 0.05.
5. Tuy yuzlerine elmas tiras (yarik kenarlari keskin kalir, uc taraklar yuvarlak).
6. Tas yuvasi (hart bur), tas oturtma soguk.
7. Cila elde (ince plakayi destekleyerek), QC tartim (uc 1.29 g +/- %5).

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari standart dokum alasimi (minesiz parca; Zn serbest), vakum dokum. Bitmis uc 1.290 g x 1.15 = 1.48 g dokum metali.
- Mine tozu: yok.
- Tas: 1 × 1.5 mm lab grown white sapphire = 0.0143 ct.
- Zincir: 14K solid diamond-cut rope 1.0 mm 18in = 2.451 g.
- Bulgular: istakoz 0.25 g (tahmin), 2 atlama halkasi 0.060 g, etiket 0.046 g.

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| 0.6 yariklarda perde / kapanma | Yarik 0.6 >= L5, derinlik 0.9/0.6 = 1.5 <= 2; uclari r0.3. |
| Serbest tuy uclarinin kumasa takilip egilmesi | Yariklar arka kenara 1.5 mm kala biter; tum tuyler kapali kenarla bagli. |
| Ince plakanin cilada egilmesi | 0.9 plaka (>=0.8), elde destekli cila; tambur yok. |
| Culet arkadan tasar | Omuz pedi 1.5 (KANIT) + alttan delik. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy; 14K vitreous 'marginal', not_viable degil) | 14K sari | ✓ |
| L2 mine | yok | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok; kulp govdeyle tek dokum | lehim baglantisi 0; kulp entegre dokum; pisirim sonrasi ek yok | ✓ |
| L4 host 1.5 tas → 1.5 | ped 1.5 | ✓ |
| L4 yanal duvar 0.35 | 0.45 | ✓ |
| L4 alttan delik | D0.9 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | plaka 0.9 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | tuy 1.4, kenar bandi 1.5 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 / derinlik <=2x | 0.6 / 1.5 | ✓ |
| L5 kulp >=1.0 | 1.0 x 1.6 | ✓ |
| L5 uc yaricapi >=0.4 | tarak r0.7 | ✓ |
| L11 pinnate yok | tuyler orta sapsiz duz lob | ✓ |
| L7 kolye bandi 2.8-4.2 g (zincir+bulgu dahil altin) | 4.097 g (uc 1.290 + zincir 2.451 + bulgu 0.356); tavana pay 0.103 g | ✓ |
| L8 zincir 14K solid, tip+genislik yazili, 16in+2in uzatma, varyant degil | 14K solid diamond-cut rope 1.0 mm, 16+2 in | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Rope 1.0 mm degeri tek perakende ilanindan (Olas d'Oro 1.05 mm, kopca dahil olabilir) - tedarikci numunesi.
- Kanat tasariminin kardes markanin botanik hattiyla gorsel cakismadigini teyit (tuy loblari yaprak gibi okunmamali).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Tuy genisligini 1.3'e indir (5 × 1.3 + 4 × 0.6 = 8.9 <= 9.0) ya da kanadi 9.4 mm yap. Grami yeniden hesapla (1.3 genislikte tuy hacmi 47.97 mm3).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Boyu uzlastir: 5 + 9.5 = 14.5 mm'yi beyan et ya da ortu/tuy bindirmesini tanimlayip cift sayimi dus.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Yarik kapama metalini (3.24 mm3) gram_build'e ekle.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kulbu kutle merkezinin uzerine, ortu bandinin ust ortasina tasi ya da ~29 derecelik egik asilisi beyan et.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Rope zincir icin kopcasiz zincir agirligini kullan; kopcayi ayrica say.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Kolye |
| Ayar | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| Boyutlar | Yanak halkasi dis D9.0, tel D1.3 (ic D6.4). Agizlik yarisi 6.5 mm (goz merkezleri arasi), D1.3→1.0. Orta gozler R1.45 tel D1.1 (ic D1.8; gecen tel 1.1 → bosluk 0.7). Dis gozler R1.6 tel D1.1 (ic D2.1; halka teli 1.3 → bosluk 0.8). Toplam genislik ~33 mm, yukseklik 9 mm. Tas pedleri halka 12 yonu on yuz D2.4 × 1.5. Kaynaklar 6 yonu (alt). |
| En büyük ölçü | 33 mm |
| Altın | 3.70 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.71 g (mine/taş dahil) |
| Mine | Yok |
| Taş | 2 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, lab grown white sapphire, 14k gold cable chain, 14k gold lobster clasp |

## İNŞA

Montajli 4 dokum (2 halka acik dokulur, 1 agizlik yarisi kapali orta gozlu, 1 yarisi ACIK orta gozlu; dis gozler kapali). Sira: dis gozlere halkalar gecirilir, A yarisinin kapali orta gozune B'nin acik gozu takilir ve lazerle kapatilir (kaynak goz ucunda, egilme yukunde degil); iki halka 6 yonunde lazerle kapatilir. Toplam 3 lazer kaynagi, lehim yok (mine yok; L3 hamlac yasagi uygulanmasa da lazer: tavlanma ve gorunur dikis yok). Pedler dokunulmamis halka kesitinde, kaynaklardan 180 derece uzakta.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Snaffle bit necklace in 14K yellow gold. Two round rings, 9.0 mm across in 1.3 mm round wire, are joined by a jointed mouthpiece: from each ring a small round eye leads through a short 2.4 mm bar to a second small eye, and the two inner eyes interlock at the centre; overall width about 33 mm. The chain passes through both rings, so the bit sits across the front of the chain with no bail. Each ring has one 1.5 mm lab grown white sapphire flush-set on its front face near the top. High-polish rings and eyes. 1.0 mm 14K cable chain, 16 inch plus 2 inch extender.

**Arka:** The plain round backs of the two rings and the jointed mouthpiece, with a small hole behind each stone. **Yan:** Round rings of 1.3 mm wire and a short jointed mouthpiece of 1.1 mm eyes.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: 4 parca, bitmis + 0.2; acik halka ve acik goz uclarinda 0.3 mm kaynak hazirlik pahi; bosluklar 0.7/0.8.
2. Recine baski, 14K vakum dokum (4 parca ayni agac).
3. Her parca acikken ayri tesviye ve on cila (eklem yuzeyleri dahil); agizliklara elmas tiras.
4. Montaj 1: A yarisinin kapali gozune B'nin acik gozu takilir, uclar kapatilir, LAZER kaynak (dusuk guc, 2 atis her yuz), dressing, 10x lup.
5. Montaj 2: dis gozlere acik halkalar gecirilir, halka uclari 6 yonunde kapatilir, LAZER kaynak, kaynak dikisi elle tesviye.
6. Eklem serbestligi testi (baglanma yok), kaynak cekme testi (elde 2 kg).

7. Tas yuvalari (12 yonu, kaynaklardan uzak), soguk oturtma.
8. Son cila (kaplama/rodaj yok), zincir halkalardan gecirilir; QC tartim (bit 1.56 g +/- %5).

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari standart dokum alasimi (minesiz parca; Zn serbest), vakum dokum. Bitmis bit 1.556 g x 1.15 = 1.79 g dokum metali.
- Mine tozu: yok.
- Taslar: 2 × 1.5 mm lab grown white sapphire = 0.0285 ct.
- Zincir: 14K solid cable 1.0 mm 18in = 1.902 g.
- Bulgular: istakoz 0.25 g (tahmin), 2 atlama halkasi 0.060 g, etiket 0.046 g. Lazer kaynak teli gerekmez (ana metal eritme).

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Orta eklem kaynaginin calisma sirasinda catlamasi | Kaynak acik gozun ucunda, temas/egilme bolgesinin disinda; dressing sonrasi lup ve cekme testi. |
| Tas pedinin kaynak uzerinde catlamasi (orijinal tasarim) | Kaynaklar 6 yonunde, pedler 12 yonunde dokunulmamis kesitte. |
| Eklemin cila artigi ile sikismasi | Bosluk 0.7 / 0.8 (orijinal 0.4), parcalar montaj oncesi cilalanir, kaplama yok. |
| Zincirin halka icinde asinmasi | 14K halka teli 1.3, ic yuzey cilali; bit hafif (1.56 g). |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy; 14K vitreous 'marginal', not_viable degil) | 14K sari | ✓ |
| L2 mine | yok (eklemli/montajli parcada mine yasak, L2) | ✓ |
| L3 lehim yok; pisirim sonrasi ek yalniz lazer | 3 lazer kaynak, lehim yok, firin yok | ✓ |
| L4 host 1.5 tas → 1.5 | ped 1.5 | ✓ |
| L4 yanal 0.35 | 0.45 | ✓ |
| L4 esneyen parcada tas yok | taslar rijit halkalarda, eklemde degil | ✓ |
| L5 tasiyici halka kesiti >=1.0 | yanak halkasi D1.3, gozler D1.1 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | agizlik min D1.0 | ✓ |
| L5 aciklik/bosluk >=0.6 | 0.7 / 0.8 | ✓ |
| L5 uc yaricapi >=0.4 | acik uc yok (kapali halkalar) | ✓ |
| L7 kolye bandi 2.8-4.2 g (zincir+bulgu dahil altin) | 3.814 g (uc 1.556 + zincir 1.902 + bulgu 0.356); tavana pay 0.386 g | ✓ |
| L8 zincir 14K solid, tip+genislik yazili, 16in+2in uzatma, varyant degil | 14K solid cable 1.0 mm, 16+2 in | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

---

- Lazer kaynak hizmetinin (atolye ici ya da fason) varligi ve kaynak cekme testi kriteri.
- Cable 1.0 zincirin ic D6.4 halkadan kopca ile gecisi (kopca 9mm → sorun yok, teyit).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Agizlik hacmini gorunur boy (2.35 mm) + kaynasma bolgesi uzerinden yeniden hesapla. Ya da gorunur cubuk isteniyorsa goz merkezleri arasini ~10.6 mm yap ve genisligi/grami (~41 mm) yeniden kur.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kamera metnini gercek geometriye cevir: kisa cubuk ve goz-goz araligi.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Tas pedini 12 yonunden zincirin dokunmadigi 1-2 yonune kaydir ya da zincir surtunmesini kabul edip QC'ye ekle.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Etsy basliginda 'Horsebit' yerine 'Snaffle Bit' kullan.

# N9 Stirrup Slider Pendant

KOLYE





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Kolye |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | Dis 13 × 16 mm. Kemer rayi 1.6 gen x 1.2 kal, merkez-hat yari elips a=5.7 b=12.5, uzunluk 29.6 mm (Ramanujan). Ust cubuk 6.0 x 3.6 × 1.4, yarik 4.0 x 1.6 (yarik cevresinde her yonde 1.0 duvar), yarik kenarlari r0.4. Basamak 12.0 x 2.6 × 1.5: kenar raylari 0.7, uc duvarlar 0.7, mine paneli 10.6 × 1.2 raylardan 0.1 asagida; 4 hucre 2.12 × 1.2 × 0.55, 3 kaburga 0.7 (gorsele esitlendi 2026-10-18: bir kaburga eksik, altin -0.006 g, gram degismedi); taban 0.85. |
| En büyük ölçü | 16 mm |
| Altın | 3.89 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.90 g (mine/taş dahil) |
| Mine | derin yeşil (jade) |
| Taş | Yok |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold cable chain, 14k gold lobster clasp |

## İNŞA

Tek parca 14K cinkosuz alasim dokum; kulp yok, lehim yok, tas yok. Hucreler dokumde. Arka ciplak altin (taban 0.85). Mine duz ve 0.1 cokertilmis panelde.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Stirrup pendant in 14K yellow gold, 13 mm wide and 16 mm tall, open in the middle. A 1.6 mm wide rail forms an arched D shape rising from a flat 12 mm base bar. The base bar carries a row of four small cells of opaque deep jade-green enamel separated by three 0.7 mm gold ribs, framed by gold edges that stand slightly above the enamel. A flat top bar with a 4.0 x 1.6 mm slot takes the chain, so the pendant slides on it without a bail. High-polish gold. 1.2 mm 14K cable chain, 16 inch plus 2 inch extender.

**Arka:** The flat solid back of the stirrup and the slot in the top bar that the chain runs through. **Yan:** A flat stirrup rail 1.2 mm thick with the base bar at 1.5 mm.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis + 0.2; panel 0.1 cokertme, hucre koseleri r0.2, yarik kenarlari r0.4.
2. Recine baski, besleme basamak arkasindan (en kalin) + ust cubuktan.
3. Yatirim, yakma, CINKOSUZ 14K vakum dokum; hucre tabani gozenek kontrolu.
4. Tesviye; yarik ici cila (zincir yatagi).
5. Depletion gilding 3-4 dongu (593 C + %10 H2SO4).
6. Derin yesil opak islak dolum.
7. Pisirim 1: 780 C, 90 sn; parca basamak ve ust cubuktan desteklenir (kemer sarkmasin).
8. Pisirim 2: 780 C, 75 sn.
9. 1.0 mm elmas cubukla panel ici duzleme (kenar raylarina dokunmadan).
10. Pisirim 3: 770 C, 60 sn parlatma. Asit yok.

11. Tas yok, lazer yok. Cila yalniz altin yuzeyler; QC: tartim (uc 1.47 g +/- %5), mine raylardan asagida (cetvel + lup).

### MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi ve solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Bitmis uc 1.468 g x 1.15 = 1.69 g dokum metali.
- Mine tozu: kursunsuz opak derin yesil ~35 mg (pisirilmis 13 mg x ~2.5).
- Tas: yok.
- Zincir: 14K solid cable 1.2 mm 18in = 2.236 g.
- Bulgular: istakoz 0.25 g (tahmin), 2 atlama halkasi 0.060 g, etiket 0.046 g.

### ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Basamak minesinin darbe ile kirilmasi (orijinalde kubbe = asinma yuzu celiskisi) | Mine duz ve kenar raylarindan 0.1 asagida; her hucre 4 yandan altinla cevrili. |
| Zincirin yarikta kesilmesi (orijinal 18K 1.0 figaro) | 14K 1.2 cable, yarik kenarlari r0.4 ve cilali, uc yalniz 1.47 g. |
| Kemerin firinda sarkmasi | Kemer 1.6 × 1.2, destek basamak + ust cubuk, <=780 C kisa pisirim. |
| Hucrede pinhole | Zn=0 alasim, vakum dokum, depletion gilding, kupon. |

### TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy; 14K vitreous 'marginal', not_viable degil) | 14K sari cinkosuz mine alasimi | ✓ |
| L2 derinlik 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 genislik >=0.7, derinlik <=2x | 1.2 (min); 0.46 | ✓ |
| L2 taban >=0.8 | 1.5 - 0.1 - 0.55 = 0.85 | ✓ |
| L2 duvar >=0.70 | kaburga ve kenar 0.7 | ✓ |
| L2 esneyen parcada mine yok | rijit tek dokum | ✓ |
| L2 palet, <=2 renk | 1 renk derin yesil | ✓ |
| L2 pisirim <=4, <=790 | 3, 770-780 C | ✓ |
| L3 lehim yok; kulp yok (zincir yariktan) | lehim 0, kulp yok, pisirim sonrasi ek yok | ✓ |
| L4 tas | yok | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | kemer 1.6 × 1.2; ust cubuk 3.6 × 1.4 | ✓ |
| L5 tasiyici kesit >=1.0 | yarik ust/alt duvar (3.6-1.6)/2 = 1.0 x 1.4; yanlar (6.0-4.0)/2 = 1.0 x 1.4 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6, derinlik <=2x | yarik 1.6 (1.4/1.6 = 0.88) | ✓ |
| L7 kolye bandi 2.8-4.2 g (zincir+bulgu dahil altin) | 4.060 g (uc 1.468 + zincir 2.236 + bulgu 0.356); tavana pay 0.140 g | ✓ |
| L8 zincir 14K solid, tip+genislik yazili, 16in+2in uzatma, varyant degil | 14K solid cable 1.2 mm, 16+2 in | ✓ |

### BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

---

- Cable 1.2 mm g/cm ARA DEGER (kaynaksiz) - numune tartimi.
- Derin yesil opak minenin cinkosuz 14K kuponu.

# N10 Cardinal Pendant

KOLYE





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Kolye |
| **Ayar** | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| **Boyutlar** | Siluet 11 × 15 × 1.35 (doluluk 0.58 → 95.7 mm2). 3 hucre: gogus/govde 22 mm2, kanat 15 mm2, kuyruk 11 mm2; derinlik 0.55, en dar yer 1.2, duvar ve cevre 0.7, taban 0.80. Yuz maskesi/gaga/tepe kenari ciplak altin; goz D0.8 delik (1.35/0.8 = 1.69). Tepe ucu r0.5. Kulp 1.0 x 1.6 sirt arkasi. |
| **En büyük ölçü** | 15 mm |
| **Altın** | 3.82 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.89 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | derin böğürtlen |
| **Taş** | Yok |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold cable chain, 14k gold lobster clasp |

## İNŞA

Tek parca 14K cinkosuz alasim dokum, hucreler dokumde; lehim yok, tas yok. Arka ciplak altin (taban 0.80). Bogurtlen tek renk; tum pisirimler bant alt ucunda (760 C).

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Cardinal bird pendant in 14K yellow gold, side profile, 11 mm wide and 15 mm tall, 1.35 mm thick, with a raised crest that ends in a rounded tip and a short beak with a rounded point. The breast, wing and tail are filled with opaque deep berry enamel, a dark blackberry red rather than bright red, in three fields separated by 0.7 mm gold lines that mark the wing and the tail. The face, beak and outline are polished gold, and the eye is a 0.8 mm round hole through the gold face. Bail hidden behind the back. 1.0 mm 14K cable chain, 16 inch plus 2 inch extender.

**Arka:** The flat solid back of the bird, the round eye hole and the bail hidden behind the back. **Yan:** A flat bird 1.35 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis + 0.2; hucre koseleri r0.2; goz D0.8 delik; tepe ucu r0.5.
2. Recine baski, besleme sirt arkasindan.
3. Yatirim, yakma, CINKOSUZ 14K vakum dokum; gozenek kontrolu.
4. Tesviye, maske/gaga on cila, goz deligi 0.8 pin-gauge.
5. Depletion gilding 3-4 dongu (593 C + %10 H2SO4).
6. Opak derin bogurtlen (kadmiyumsuz secilmeli) islak dolum.
7. Pisirim 1: 760 C, 90 sn.
8. Pisirim 2: 760 C, 75 sn.
9. Tasla duzleme.
10. Pisirim 3: 760 C, 60 sn parlatma. Asit yok.
11. Tas yok, lazer yok; cila yalniz altin; QC: renk kuponla karsilastir (kahverengiye kayma yok), tartim (uc 1.53 g +/- %5).

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi ve solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Bitmis uc 1.532 g x 1.15 = 1.76 g dokum metali.
- Mine tozu: kursunsuz, kadmiyumsuz opak derin bogurtlen ~165 mg (pisirilmis 66 mg x ~2.5).
- Tas: yok.
- Zincir: 14K solid cable 1.0 mm 18in = 1.902 g.
- Bulgular: istakoz 0.25 g (tahmin), 2 atlama halkasi 0.060 g, etiket 0.046 g.

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Kirmizi-aile minenin tekrar pisirimde yanmasi / kahverengiye donmesi | Tek renk, tum pisirimler 760 C (bant alti), kisa sure, max 3; kupon ile renk onayi. |
| Buyuk tek hucrede catlama (orijinal 45 mm2 tek govde hucresi) | Kanat ve kuyruk cizgileriyle 3 hucreye bolundu (max 22 mm2), her hucre 0.7 altinla cevrili. |
| Kenar cercevesinin ayni anda yapisal + mine duvari olmasi (orijinal 0.5) | Cevre 0.7, plaka 1.35; yuz maskesi bolgesi kati altin olarak siluete rijitlik verir. |
| Kadmiyum iceren kirmizi mine (ABD eyalet Pb/Cd sinirlari) | Kadmiyumsuz bogurtlen tedarik + SDS; uygun degilse renk degisikligi kararina kadar seri yok. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy; 14K vitreous 'marginal', not_viable degil) | 14K sari cinkosuz mine alasimi | ✓ |
| L2 derinlik 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 genislik >=0.7, derinlik <=2x | min 1.2; 0.46 | ✓ |
| L2 taban >=0.8 | 1.35-0.55 = 0.80 | ✓ |
| L2 duvar >=0.70 | 0.70 | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma yok | goz adasi kaldirildi, goz maskede delik | ✓ |
| L2 palet | yalniz derin bogurtlen (komur rengi kaldirildi) | ✓ |
| L2 bogurtlen en son ve bant alt ucunda | tek renk, 760 C | ✓ |
| L2 pisirim <=4 | 3 | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok; kulp govdeyle tek dokum | lehim baglantisi 0; kulp entegre dokum; pisirim sonrasi ek yok | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | plaka 1.35; cevre 0.7 × 1.35 kesit | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 / derinlik <=2x | goz D0.8 / 1.69 | ✓ |
| L5 kulp >=1.0 | 1.0 x 1.6 | ✓ |
| L5 uc yaricapi >=0.4 | tepe r0.5, kuyruk ucu r0.5 | ✓ |
| L11 dal/yaprak yok | tuneme dali kaldirildi | ✓ |
| L7 kolye bandi 2.8-4.2 g (zincir+bulgu dahil altin) | 3.790 g (uc 1.532 + zincir 1.902 + bulgu 0.356); tavana pay 0.410 g | ✓ |
| L8 zincir 14K solid, tip+genislik yazili, 16in+2in uzatma, varyant degil | 14K solid cable 1.0 mm, 16+2 in | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Kursunsuz ve KADMIYUMSUZ opak derin bogurtlen bulunabilirligi ve 760 C'de 14K uzerinde rengi (KANIT: Cd/Se kirmizilar kadmiyum icerir).
- Komur maskesi yerine ciplak altin maske kararinin marka tarafindan onayi.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Gaga ucuna r>=0.4 ver ve tolerance_checks'e yaz.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Hucre alanlarini ve siluet dolulugunu CAD'den olc, grami guncelle.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kadmiyumsuz bogurtlen tedarik edilip kuponla onaylanana kadar seriye alma.

# North Star Stud







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Küpe |
| **Ayar** | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| **Boyutlar** | Uzun uc-uca 11.4 mm, kisa uc-uca 7.6 mm (stud <=12). Gobek Ø3.4 × 1.8 mm bitmis (eski Ø3.2). Isin kesiti: yan duvar (flank) bitmis 0.6 mm SABIT (model 0.8) + ustte iki fasetli alcak sirt; kesit alani A = gen. x (sirt + 0.6)/2. Uzun isin L4.0, gen. 1.5 → 0.8, sirt tepesi 1.5 → 0.6 (ucta sirt yan duvara iner); kisa isin L2.1, gen. 1.1 → 0.8, sirt 1.2 → 0.6. Uclar 0.8 mm gen., r0.4. Isin kokleri toplami 10.4 mm < gobek cevresi 10.68 mm (bindirme yok). Civi soketi Ø0.8 × 0.5, gobek merkezinin 1.25 mm ustu (soket 0.85-1.65 mm, gobek r1.7 icinde; tas deligine 0.40 mm). Civi 0.76 x 11.1 mm. Model +0.2 (sirtta +0.3). |
| **En büyük ölçü** | 11.4 mm |
| **Altın** | 1.55 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 1.56 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | Yok |
| **Taş** | 2 × 2,0 mm lab beyaz safir |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, lab grown white sapphire, 14k gold earring posts, 14k gold friction backs |

## İNŞA

Tek parca dokum 14K sari. Isinlar duz yan duvarli kama kesit + iki fasetli alcak sirt (bicak sirt degil). Yolluk gobek arkasina (en kalin nokta). Gobekte Ø0.9 boydan boya tas deligi dokumde pilot, sonra delinir. Civi: satin alinan sert cekme Stuller 1800, gobek icindeki Ø0.8 × 0.5 sokete LAZER (lehim yok, civi temperini korur). Tas en son, soguk flush. Mine yok, hollow yok, montaj parcasi yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pair of 14K yellow gold stud earrings, each an eight-pointed star. Four long points measure 11.4 mm tip to tip and four short points 7.6 mm tip to tip, alternating. Every point has straight side walls 0.6 mm high and a low two-facet ridge along its center line from the center to the tip, finished bright, and ends in a rounded tip 0.8 mm wide. The center is a raised round boss 3.4 mm across and 1.8 mm thick holding one 2.0 mm round white lab-grown sapphire set flush, table level with the gold. High-polish yellow gold throughout.

**Arka:** A flat solid gold back with a small round hole under the stone and a straight gold post set just above the center, with a gold friction back. **Yan:** In side profile the center boss stands 1.8 mm thick and each point slopes down to 0.6 mm at its rounded tip, across a height of 11.4 mm.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: kapali kati; isin kesiti yan duvar 0.8 (model) + iki fasetli sirt; gobek Ø3.4 + Ø0.9 pilot; arka soket Ø0.8 × 0.5 merkezin 1.25 mm ustunde; model +0.2 (sirt +0.3).
2. Recine baski → vakum dokum 14K sari; yolluk gobek arkasina.

3. Yolluk kesimi, tesviye; kumpasla isin ucu 0.8 gen. ve yan duvar >=0.6, gobek 1.8 kontrolu.
4. Faset sirtlarinin elmas tras kesimi + on cila (yan duvar 0.6 altina inmeden).
5. Civiyi sokete oturt, dusuk guc lazer; burgu testi.
6. Tas yuvasi: Ø0.9 delik kontrol, Ø2.0 yuva frezesi; lab safiri kumpasla olc.
7. 2.0 mm lab beyaz safir flush oturtma (itme/burnisher), tabla altin kotunda.
8. Son cila + ultrasonik (mine yok, guvenli).
9. QC: cift 1.55 g +-0.05; tas sallanma testi; civi dikligi; arkalik tutusu; uclarda capak yok.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari; renk birligi icin mineli parcalarla AYNI cinkosuz alasim lotu (Otto Frei 846-180 bazli); mine yok, cinko sart degil; dokum metali ~1.06 g/cift (govde x 1.15)
- Taslar: 2 × 2.0 mm lab-grown beyaz safir yuvarlak brilyant, 0.034 ct/adet = 0.068 ct
- 2 x Stuller 1800 14KY sert cekme friction civi 0.76 × 11.1 mm (0.0658 g/adet = 0.132 g)
- 2 × 14K sari friction arkalik 5-6.3 mm (0.25 g/adet VARSAYIM = 0.50 g; KANIT 0.2-0.4 g kaynaksiz - tedarikci numunesi tartilmadan CAD onayi yok)
- GRAM DOKUMU (cift, x2 × 0.01307 g/mm3): gobek O3.4 × 1.8: +16.34 mm3 → +0.4272 g; 4 uzun isin L4.0, w1.5→0.8, sirt t1.5→0.6, yan duvar 0.6 sabit: A=w(t+0.6)/2: +15.60 mm3 → +0.4078 g; 4 kisa isin L2.1, w1.1→0.8, sirt t1.2→0.6, yan duvar 0.6: +6.05 mm3 → +0.1581 g; 2.0 tas yuvasi + O0.9 delik: -2.61 mm3 → -0.0682 g; civi soketi O0.8×0.5 (merkezden 1.25): -0.25 mm3 → -0.0066 g; civi 2 x Stuller 1800 0.76×11.1 = 0.1316 g; arkalik 2 × 0.25 g (varsayim) = 0.50 g ⇒ govde 0.9183 g, ALTIN 1.550 g (bant 1.40-1.75, tavana pay 0.200 g)

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Isin ucunda ince yan duvar / eksik dolum | Yan duvar bitmis 0.6 mm her noktada sabit (model 0.8); bicak sirt kesit yasak; yolluk gobekte, dolum uclara. |
| Tas gevsemesi / dusmesi | Ev sahibi 1.8 mm (KANIT 2.0 mm tas icin 1.8), yanal duvar 0.70 mm (>=0.45); tas en son soguk. |
| Civi egilmesi / kopmasi | Sert cekme civi lazerle (lehim tavlamasi yok), soket tamamen gobek icinde; burgu testi. |
| Stud'in one devrilmesi | Civi merkezin 1.25 mm ustunde, kutle merkezinin ustunde. |
| Uclarin kiyafete takilmasi | Tum uclar r0.4. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat | 14K | ✓ |
| L4 ev sahibi kalinligi (2.0 mm tas >=1.8) | 1.8 mm | ✓ |
| L4 yanal duvar (1.8-2.5 mm tas >=0.45) | (3.4-2.0)/2 = 0.70 mm | ✓ |
| L4 alt delik, derinlik <=2 x cap | Ø0.9, 0.95 mm | ✓ |
| L5 dekoratif min >=0.6 | yan duvar 0.6 sabit; uc 0.8 × 0.6 | ✓ |
| L5 yapisal min >=0.8 | gobek 1.8; isin koku 1.5/1.2 | ✓ |
| L5 elemanlar arasi >=0.3 | soket-tas deligi 0.40 mm | ✓ |
| L5 uc r>=0.4 | 8 uc r0.4 | ✓ |
| L7 cift altin 1.40-1.75 (bulgu dahil) | 1.550 g | ✓ |
| L9 stud <=12 mm | 11.4 mm | ✓ |
| L3 lehim | yok (lazer) | ✓ |
| L12 tek kahraman | 8 kollu fasetli yildiz + merkez tas | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

---

- Tedarikci arkalik numunesini tart: 14K friction arkalik 0.25 g/adet varsayildi; 0.30 g cikarsa cift +0.10 g olur.
- Kategori fiyat basamagi: E1 en hafif civili parca (1.55 g) - giris fiyati rolu bilincli mi?





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Küpe |
| **Ayar** | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| **Boyutlar** | Ust plaka altigen AF3.4 × 0.9 mm, bir duz kenar altta, dar kenar pahi; arka civi pedi Ø1.6 × 0.3 (yerel 1.2; 0.5 soket sonrasi onde 0.7). Plakanin alt kenar ortasinda dokum C-halka: 1.0 kesit, ic Ø1.2, bosluk 1.1 mm (gecen tel 1.0 + 0.1). Sarkit: kati altigen kesik piramit L10.5, AF 2.2 → 0.8, uc r0.4 kubbe; tepede dokum KAPALI goz 1.0 kesit, ic Ø1.2. Capraz delik yok. Toplam boy ~17 mm (plaka ustunden uca), cividen uca ~15.3 mm (<=30). |
| **En büyük ölçü** | 17 mm |
| **Altın** | 1.68 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) |
| **Mine** | Yok |
| **Taş** | Yok |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, 14k gold earring posts, 14k gold friction backs |

## İNŞA

Iki dokum parca 14K sari. (A) altigen plaka + arka ped + dokum ACIK C-halka. (B) kati altigen sarkit + tepede dokum kapali goz (eski Ø1.2 capraz delik kaldirildi). Montaj: C-halka B gozune gecirilir; 1.1 mm bosluk 1.0 mm sert cekme 14K tel tapa (1.1 mm boy) ile doldurulur, tapa iki ucundan dolgusuz alin lazeriyle tam nufuz kaynaklanir → yuk yolu her noktada 1.0 mm kesit (ince dolgu teli YOK). Civi Stuller 1800 pedin Ø0.8 × 0.5 soketine lazer. Mine yok, tas yok, lehim yok, hollow yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pair of 14K yellow gold drop earrings. At the earlobe sits a flat hexagonal gold plate 3.4 mm across flats, one flat edge at the bottom, with a narrow beveled edge and a straight post behind. A round gold ring 1.0 mm thick hangs from the middle of that bottom edge and passes through a small closed gold loop on top of a solid six-sided tapered icicle. The icicle is 10.5 mm long, 2.2 mm across flats at the top and 0.8 mm at the rounded tip, with six long flat high-polish facets. Overall length about 17 mm.

**Arka:** A flat solid gold back on the hexagonal plate with a small raised round pad holding the straight post. **Yan:** In side profile the hexagonal plate is 0.9 mm thick, 1.2 mm at the post pad, and the icicle is 2.2 mm thick at the top, tapering to 0.8 mm over its 10.5 mm length, about 17 mm overall.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: A plaka + ped + C-halka (bosluk 1.1), B sarkit + tepe gozu; model +0.2 mm.
2. Recine baski → vakum dokum; B yollugu sarkitin kalin tepesine (goz yaninda), dolum uca dogru.
3. Tesviye; 6 fasetin duzlenmesi ve elmas cila; uc r0.4 kubbe; goz ici capak alma.
4. A pedine civi lazer + burgu testi.
5. C-halkayi B gozune gecir; 1.0 mm tel tapayi bosluga oturt, iki ucu dolgusuz alin lazeriyle tam nufuz kaynakla; kaynak dikisi 10x; 2 kg cekme testi.

6. Son cila, ultrasonik.
7. QC: cift 1.68 g +-0.05; sarkit serbest salinim; uc yuvarlakligi; halka kesiti tapa bolgesinde >=1.0.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari; renk birligi icin mineli parcalarla AYNI cinkosuz alasim lotu (Otto Frei 846-180 bazli); mine yok, cinko sart degil; dokum metali ~1.18 g/cift (govde x 1.15)
- 2 x Stuller 1800 14KY sert cekme friction civi 0.76 × 11.1 mm (0.0658 g/adet = 0.132 g)
- 2 × 14K sari friction arkalik 5-6.3 mm (0.25 g/adet VARSAYIM = 0.50 g; KANIT 0.2-0.4 g kaynaksiz - tedarikci numunesi tartilmadan CAD onayi yok)
- 2 × 1.0 mm sert cekme 14K sari tel tapa, 1.1 mm boy (0.864 mm3 = ~11 mg/adet, ~23 mg/cift; C-halka boslugu, iki uctan dolgusuz alin lazeri)
- GRAM DOKUMU (cift, x2 × 0.01307 g/mm3): altigen plaka AF3.4 × 0.9 (pah k=0.95): +8.56 mm3 → +0.2237 g; arka civi pedi O1.6 × 0.3: +0.60 mm3 → +0.0158 g; civi soketi: -0.25 mm3 → -0.0066 g; dokum C-halka 1.0 kesit ID1.2, bosluk 1.1 (sahip degeri): +4.20 mm3 → +0.1098 g; C-halka tapasi 1.0 tel x 1.1: +0.86 mm3 → +0.0226 g; altigen sarkit kesik piramit AF2.2->0.8, L10.5: +21.95 mm3 → +0.5736 g; sarkit tepesi dokum kapali goz 1.0 kesit ID1.2: +4.20 mm3 → +0.1098 g; civi 2 x Stuller 1800 0.76×11.1 = 0.1316 g; arkalik 2 × 0.25 g (varsayim) = 0.50 g ⇒ govde 1.0487 g, ALTIN 1.680 g (bant 1.40-1.75, tavana pay 0.070 g)

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| C-halka kapamasinin acilmasi → sarkitin dusmesi | Bosluk 1.0 mm tam kesit tel tapayla doldurulur, iki alin kaynagi tam nufuz; her parca 2 kg cekme testi. |
| Sarkit tepe gozu kokunun kopmasi | Goz 1.0 kesit, kok AF2.2 tepe yuzune dokumle bagli (>=1.0); capraz delik ve ince aglar kaldirildi. |
| Soket arkasinda ince metal / lazerin delip gecmesi | Arka ped Ø1.6 × 0.3: yerel 1.2, soket sonrasi onde 0.7 (>=0.6). |
| Sarkit ucunun egilmesi / eksik dolum | Uc AF0.8 bitmis (model 1.0), yolluk kalin tepede; uc r0.4. |
| Sarkitin saca/kiyafete takilmasi | Tum kenarlar kirik, uc yuvarlak. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat | 14K | ✓ |
| L5 tasiyici halka/goz kesiti >=1.0 (kok dahil) | C-halka 1.0, tapa 1.0, goz 1.0 | ✓ |
| Halka boslugu >= gecen tel + 0.1 | 1.1 >= 1.0 + 0.1 | ✓ |
| Goz ic capi >= gecen tel + 0.1 | Ø1.2 >= 1.1 | ✓ |
| L5 soket arkasi metal >=0.6 | 0.7 mm (ped ile) | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6, uc r>=0.4 | uc AF0.8, r0.4 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | plaka 0.9 | ✓ |
| L6 hollow yok | kati sarkit | ✓ |
| L7 cift altin 1.40-1.75; tavana pay >=0.05 | 1.680 g; pay 0.070 | ✓ |
| L9 sarkit <=30 mm | ~15.3 mm cividen uca | ✓ |
| L11 kar tanesi okumasi yok | duz (sirtsiz) altigen plaka + altigen prizma | ✓ |
| L12 tek kahraman | fasetli altigen sarkit | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

---

- Tedarikci arkalik numunesini tart: 14K friction arkalik 0.25 g/adet varsayildi; 0.30 g cikarsa cift +0.10 g olur.
- 1.0 mm sert cekme 14K sari tel (tapa) stokta mi; tapali C-halka icin 3 numunede 2 kg cekme testi.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Küpe |
| **Ayar** | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| **Boyutlar** | A hilal: dis Ø4.8, ic Ø3.6 (1.2 yukari kacik), alt bant 1.8, uclar 0.8 r0.4, kalinlik 1.0, genislik 4.8, yukseklik 3.2 mm; arka civi pedi Ø1.6 × 0.3 (yerel 1.3); alt bantta dokum C-halka 1.0 kesit, ic Ø1.2, bosluk 1.1. B disk Ø5.4 × 1.4; ustte dokum KAPALI goz 1.0 kesit, ic Ø1.2. Tek yuvarlak hucre Ø4.0, 0.6 derin, taban 0.8, jant 0.70 (arka pah 0.7 × 0.5, dis kenar 0.9). Hucre ici renk bantlari distan iceri: lacivert r1.5-2.0 (0.5), beyaz r1.0-1.5 (0.5), buz mavisi r0.5-1.0 (0.5), lacivert gozbebegi Ø1.0. Toplam ~12 mm. |
| **En büyük ölçü** | 12 mm |
| **Altın** | 1.69 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 1.73 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | lacivert, beyaz, buz mavisi (nazar sirasi: distan iceri lacivert-beyaz-buz mavisi-lacivert gozbebegi) |
| **Taş** | Yok |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold earring posts, 14k gold friction backs |

## İNŞA

Iki parca, 14K cinkosuz. (A) hilal + ped + C-halka; civi A'ya lazer; A HICBIR ZAMAN firina girmez. (B) nazar diski + kapali goz; tek champleve hucre DOKUMDE (oyma yok), taban duz, doku yok. Nazar geleneksel sirasi tek hucrede yan yana islak dolumla kurulur (renkler arasi altin duvar yok; 3 renk ayni yumusak seri, ayni sicaklik). B 4 pisirimle bitirilir. Montaj: C-halka B gozune gecirilir; 1.1 mm bosluk 1.0 mm 14K tel tapayla iki uctan dolgusuz alin lazeri, mine maskeli, kaynak noktasi en yakin mineden >=2.5 mm. B'de lehim/kaynak yok. Tas yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pair of 14K yellow gold drop earrings. At the earlobe is a small polished gold crescent, 4.8 mm wide and 3.2 mm tall, points up, with a straight post behind. A round gold ring 1.0 mm thick holds a flat gold disc 5.4 mm across with a polished gold rim 0.7 mm wide. Inside the rim, from the outside inward: a 0.5 mm ring of opaque navy-blue enamel, a 0.5 mm ring of opaque white enamel, a 0.5 mm ring of opaque ice-blue enamel and a 1.0 mm center dot of opaque navy-blue enamel, smooth, glossy and level with the gold. Overall length about 12 mm.

**Arka:** A flat solid gold back on the disc with a beveled edge, and a small raised round pad on the crescent holding the straight post. **Yan:** In side profile the crescent is 1.0 mm thick, 1.3 mm at the post pad, and the disc is 1.4 mm thick, about 12 mm tall overall.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: A hilal + ped + C-halka (bosluk 1.1), B disk + goz + Ø4.0 hucre; hucre koseleri r>=0.2; model +0.2 (hucre derinligi bitmis 0.6).
2. Recine baski → vakum dokum cinkosuz 14K (Zn sertifikali); B yollugu goz karsisina, A yollugu alt banda.
3. Tesviye; B hucre tabaninda 10x gozenek kontrolu; hucre temizligi doku birakmadan.
4. Seri oncesi pilot: ayni alasim + ayni dokumhaneden renk basina kupon, P1-P4 cevrimiyle pisirilir; igne deligi, kabarcik, catlak ve renk tonu gecmeden uretim yok.
5. Yuzey zenginlestirme (depletion gilding) x3-4: ~593 C → %10 H2SO4 pickle → durulama (yalniz mineden ONCE; sonra asit yok).
6. Islak dolum 1. sarj ince, ICTEN DISA ve renk renk: lacivert gozbebegi Ø1.0 → buz mavisi bant → beyaz bant → dis lacivert bant; her bant ince samur fircayla bir oncekinin kenarina degerek, kuruduktan sonra; bant siniri +-0.1 mm (10x) → P1 780 C x 1:45 dk.
7. 2. sarj → P2 780 C x 1:45 dk.
8. 3. sarj (jant ustune hafif tasan) → P3 780 C x 1:45 dk.
9. Su altinda alundum tas/elmas pedle mineyi jant kotuna (0-0.05 mm alti) DUZ taslama; hucre kenarinda cip kontrolu.
10. P4 parlatma pisirimi 770 C x 1:00 dk (toplam 4 pisirim, hepsi <=780 C).
11. Hafif sitrik pickle + durulama (H2SO4/HNO3 banyo YOK).
12. A: Stuller 1800 civiyi ped soketine lazer + burgu testi (A firin gormez → civi sert kalir).
13. B jant ve arka yuz el cilasi (mine maskeli).
14. Montaj: C-halkayi B gozune gecir; mineyi Plasti-tac + gumus siperle maskele; 1.0 mm tapayi bosluga oturt, iki ucu dusuk guc alin lazeri; 2 kg cekme testi.
15. QC: cift 1.69 g +-0.05; mine 10x igne deligi/cip; bant sirasi distan iceri lacivert-beyaz-buz mavisi-lacivert; bant genisligi 0.5 +-0.1; mine jant kotunda veya 0-0.05 mm alti.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari, CINKOSUZ 'enamelable' dokum alasimi (Otto Frei 846-180 no-zinc master alloy ile alasimlanmis; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + DSC solidus), vakum/inert gaz dokum; dokum metali ~1.19 g/cift (govde x 1.15)
- Mine: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; renk: lacivert, beyaz, buz mavisi (nazar istisnasi: lacivert + beyaz); pisirilmis ~38 mg/cift
- 2 x Stuller 1800 14KY sert cekme friction civi 0.76 × 11.1 mm (0.0658 g/adet = 0.132 g)
- 2 × 14K sari friction arkalik 5-6.3 mm (0.25 g/adet VARSAYIM = 0.50 g; KANIT 0.2-0.4 g kaynaksiz - tedarikci numunesi tartilmadan CAD onayi yok)
- 2 × 1.0 mm sert cekme 14K sari tel tapa, 1.1 mm boy (0.864 mm3 = ~11 mg/adet, ~23 mg/cift; C-halka boslugu, iki uctan dolgusuz alin lazeri)
- GRAM DOKUMU (cift, x2 × 0.01307 g/mm3): A hilal (dogrulayici olcumu 9.15 mm2) x 1.0: +9.15 mm3 → +0.2392 g; A civi pedi O1.6 × 0.3: +0.60 mm3 → +0.0158 g; A civi soketi: -0.25 mm3 → -0.0066 g; A dokum C-halka 1.0 kesit ID1.2, bosluk 1.1: +4.20 mm3 → +0.1098 g; C-halka tapasi 1.0 tel x 1.1: +0.86 mm3 → +0.0226 g; B nazar diski O5.4 × 1.4: +32.06 mm3 → +0.8381 g; B tek yuvarlak hucre O4.0 x 0.6 (4 renk bandi): -7.54 mm3 → -0.1971 g; B jant arka pahi 0.7×0.5: -2.71 mm3 → -0.0709 g; B dokum kapali goz 1.0 kesit ID1.2: +4.20 mm3 → +0.1098 g; civi 2 x Stuller 1800 0.76×11.1 = 0.1316 g; arkalik 2 × 0.25 g (varsayim) = 0.50 g ⇒ govde 1.0607 g, ALTIN 1.692 g (bant 1.40-1.75, tavana pay 0.058 g)

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Renk bantlarinin birbirine akmasi (altin duvarsiz tek hucre) | Icten disa renk renk ince sarj, her bant kurutulup sonraki; ayni yumusak seri tek sicaklik; kuponla 0.5 mm bant keskinligi onayi; QC bant +-0.1 mm. |
| Beyaz opagin altin uzerinde sararmasi / lacivert ton kaymasi | Renk basina kupon ayni Zn-siz alasimda; pisirim <=780 C, 4 pisirim siniri. |
| Igne deligi / kabarcik (Zn, gozenek) | Yazili Zn=0 alasim, vakum dokum, 10x hucre tabani, kupon. |
| Civi yumusamasi | Civi A'da; A hic firina girmez; sert cekme civi lazerle. |
| C-halka kaynaginda mine catlamasi | Kaynak noktasi mineden >=2.5 mm, maske, dusuk guc; tapa tam kesit. |
| Salinimda hilal uclarinin mineye vurmasi | B hilalin altinda asili; mine jant kotunun 0-0.05 mm altinda, jant 0.70 kenari korur. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat + cinkosuz alasim | 14K, Zn=0 sertifikali | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L2 hucre derinligi 0.5-0.6 | 0.6 mm | ✓ |
| L2 hucre genisligi >=0.7, derinlik <=2 x gen. | Ø4.0; 0.6 <= 8.0 | ✓ |
| L2 cevre altin duvar >=0.70, taban >=0.8 | jant 0.70, taban 0.8 | ✓ |
| Nazar geleneksel sira (sahip karari) | distan iceri lacivert, beyaz, buz mavisi, lacivert gozbebegi | ✓ |
| L2 renk sayisi (nazar istisnasi lacivert + beyaz), opak | 3: lacivert, beyaz, buz mavisi | ✓ |
| L2/KANIT pisirim <=4, <=780 C | 780/780/780/770 C | ✓ |
| L3 mineli parcada lehim/kaynak | B'de yok; tapa lazeri mineden >=2.5 mm | ✓ |
| L5 tasiyici yuk yolu >=1.0 (kok dahil) | C-halka/tapa/goz 1.0; hilal alt bandi 1.8 × 1.0 | ✓ |
| Halka boslugu >= gecen tel + 0.1 | 1.1 >= 1.1 | ✓ |
| L7 cift altin 1.40-1.75; tavana pay >=0.05 | 1.692 g; pay 0.058 | ✓ |
| L9 sarkit <=30 mm | ~12 mm | ✓ |
| L12 tek kahraman | mineli nazar diski | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Tedarikci arkalik numunesini tart: 14K friction arkalik 0.25 g/adet varsayildi; 0.30 g cikarsa cift +0.10 g olur.
- Tek hucrede 0.5 mm renk bantlarinin keskinligi: lacivert/beyaz/buz mavisi kuponu 10x onayi; gecmezse bant 0.6 + disk Ø5.8 (cift ~+0.05 g, arkalik hafifletme gerekir).
- Cinkosuz 14K solidusu (DSC) - 780 C pay teyidi.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Küpe |
| Ayar | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| Boyutlar | Toplam 16.6 mm (bas Ø3.2 × 1.8; tas cubugu 5.6 mm, 2.4 → 2.1 gen., 1.5 kalin; kuyruk 7.8 mm, 2.1 → 0.8 gen., 1.2 → 0.7 kalin, uc r0.4; model ucu 1.0 x 0.9 → bitmis 0.8 × 0.7). Yuva kenarlari arasi 0.5 mm. Civi bas merkezinden 1.17 mm kuyruk yonunde. Egri modelde (heliks), dokumden sonra bukulmez. |
| En büyük ölçü | 16.6 mm |
| Altın | 1.60 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 1.63 g (mine/taş dahil) |
| Mine | Yok |
| Taş | 2 × 2,0 mm lab buz mavisi safir + 2 × 1,5 + 2 × 1,4 + 2 x 1,3 mm lab beyaz safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, lab grown blue sapphire, lab grown white sapphire, 14k gold earring posts, 14k gold friction backs |

## İNŞA

Tek parca egri dokum 14K; kulak heliksine gore modelde egilmis, dokumden sonra BUKULMEZ (flush yuvalar acilmasin). Yolluk tas cubugunun kokune. Taslar tek tek flush (kanal yok), her yuvanin altinda delik (Ø0.9 / Ø0.7). Civi Stuller 1800, bas ile ilk yuva arasindaki Ø0.8 × 0.5 sokete lazer (iki delige 0.32/0.33 mm). Mine yok, lehim yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pair of 14K yellow gold ear climber earrings, each 16.6 mm long and gently curved along its length. A round gold head 3.2 mm across holds one 2.0 mm round pale ice-blue lab-grown sapphire set flush. Next to it, along its length, a straight bar tapering from 2.4 mm to 2.1 mm wide holds three round white lab-grown sapphires set flush in a line, 1.5 mm, 1.4 mm and 1.3 mm, spaced 0.5 mm apart. The bar continues into a tapered tail 7.8 mm long ending in a rounded tip 0.8 mm wide, with bright faceted edges. A straight post sits behind the head.

**Arka:** A smooth solid gold back with a small round hole under each of the four stones and a straight post behind the head. **Yan:** In side profile the climber is 1.8 mm thick at the head and 1.5 mm along the stone bar, thinning to 0.7 mm at the tail tip, over a gentle curve 16.6 mm long.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: heliks egrisi modelde; 4 yuva pilotu + alt delikler; civi soketi; model +0.2 (fasetli kenarda +0.3).
2. Recine baski → vakum dokum; yolluk cubuk kokune.
3. Tesviye (egriyi bukmeden), kuyruk faset kenarlarinin elmas tras islemi.
4. Civi lazer kaynak + burgu testi.
5. Yuvalar: delik kontrol (Ø0.9/0.7), yuva frezesi 2.0/1.5/1.4/1.3; tas partisini kumpasla olc (lab melee >%63 derin olabilir).
6. Taslar en son, soguk: once bas 2.0 buz mavisi, sonra 1.5 → 1.4 → 1.3 flush.
7. Son cila, ultrasonik.
8. QC: cift 1.60 g +-0.05; 8 tas sallanma testi; kuyruk ucu yuvarlakligi; 5 farkli kulak maketinde oturma ve one devrilme kontrolu.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari; renk birligi icin mineli parcalarla AYNI cinkosuz alasim lotu (Otto Frei 846-180 bazli); mine yok, cinko sart degil; dokum metali ~1.11 g/cift (govde x 1.15)
- Taslar: 2 × 2.0 mm lab mavi safir acik buz mavisi (0.034 ct) + 2 × 1.5 (0.017) + 2 × 1.4 (0.014) + 2 × 1.3 (0.011) lab beyaz safir = 0.152 ct/cift
- 2 x Stuller 1800 14KY sert cekme friction civi 0.76 × 11.1 mm (0.0658 g/adet = 0.132 g)
- 2 × 14K sari friction arkalik 5-6.3 mm (0.25 g/adet VARSAYIM = 0.50 g; KANIT 0.2-0.4 g kaynaksiz - tedarikci numunesi tartilmadan CAD onayi yok)
- GRAM DOKUMU (cift, x2 × 0.01307 g/mm3): bas topuzu O3.2 × 1.8: +14.48 mm3 → +0.3784 g; 2.0 yuva + O0.9 delik: -2.61 mm3 → -0.0682 g; tas cubugu L5.6 w2.4→2.1 t1.5: +18.90 mm3 → +0.4940 g; 1.5/1.4/1.3 yuvalari + O0.7 delikler: -3.14 mm3 -> -0.0821 g; kuyruk kama L7.8 w2.1→0.8 t1.2→0.7 (k=0.85): +9.49 mm3 → +0.2481 g; civi soketi: -0.25 mm3 → -0.0066 g; civi 2 x Stuller 1800 0.76×11.1 = 0.1316 g; arkalik 2 × 0.25 g (varsayim) = 0.50 g ⇒ govde 0.9637 g, ALTIN 1.595 g (bant 1.40-1.75, tavana pay 0.155 g)

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Musterinin tirmaniciyi bukmesi → flush taslarin gevsemesi | 1.5 mm rijit kesit; aciklamada ve bakim kartinda 'bukmeyin'; egri kulak maketlerinde dogrulanir. |
| Tas dusmesi (ince yanal duvar) | Ev sahibi 1.5/1.8 mm, yanal duvar 0.43 (>=0.35), yuva arasi 0.5 mm. |
| One devrilme / kulaktan ayrilma (tek friction arkalik) | Kuyruk heliks kenarina yaslanir; 5 kulak maketi provasi; gerekirse S/M iki egri. |
| Kuyruk ucunun kulaga batmasi | Uc 0.8 mm r0.4. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat | 14K | ✓ |
| L4 ev sahibi 2.0 mm tas (>=1.8) | 1.8 mm | ✓ |
| L4 ev sahibi 1.5/1.4/1.3 mm taslar (>=1.5) | 1.5 mm | ✓ |
| L4 yanal duvar (<1.8 tas >=0.35; 2.0 tas >=0.45) | 0.43 / 0.60 mm | ✓ |
| L4 taslar arasi >=0.5 | 0.5 mm | ✓ |
| L4 tas sayisi <=7, flush, kanal/pave yok | 4/kupe | ✓ |
| L4 alt delik, derinlik <=2 x cap | Ø0.7 × 0.87 / Ø0.9 × 0.95 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6, uc r>=0.4 | kuyruk ucu 0.8 × 0.7, r0.4 | ✓ |
| L5 elemanlar arasi >=0.3 | soket-delik 0.32 mm | ✓ |
| L7 cift altin 1.40-1.75 | 1.595 g | ✓ |
| L9 ear climber istisnasi (onerilen: <=20 mm, civi bas ucta) - hat sahibi onayi bekliyor | 16.6 mm, civi basin arkasinda | ✓ |
| L12 tek kahraman | buz mavisi basli kademeli tas cizgisi | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- L9: ear climber istisnasini (<=20 mm, civi bas ucta, sallanmayan) hat sahibi yazili onaylasin; onay yoksa parca kapidan gecmez.
- Tedarikci arkalik numunesini tart: 14K friction arkalik 0.25 g/adet varsayildi; 0.30 g cikarsa cift +0.10 g olur.
- Tek heliks egrisi farkli kulaklara uyar mi? 5 kisilik prova; gerekirse S/M iki egri (gram ayni).
- Lab mavi safir 2.0 mm acik buz mavisi ton numunesi onayi.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Küpe |
| **Ayar** | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| **Boyutlar** | Dis 11.3 × 10.1 mm, ic aciklik 8.7 × 7.3 mm. Kemer 180 derece, merkez hat R5.0, YUVARLAK Ø1.0 tel (kulaktan gecen bolum, 18G; eski 1.3 × 1.1). Bacaklar 2.8 mm, kesit 1.3 × 1.1 (kemere gecis 1.0 mm'ye yumusak). Taban 11.3 × 1.8 × 1.1, 3 V-oluk 0.5 × 0.4. Mentese topuzu Ø2.8 × 2.2 (2 × 1.1; on/arka yuzden 0.55 mm tasar), pim Ø0.8. Kilit blogu 1.6 mm kup (sag bacak tepesi): kemer ucu icin Ø1.05 × 1.0 yuva + 0.4 x 1.0 x 1.6 yay dili yarigi. |
| **En büyük ölçü** | 11.3 mm |
| **Altın** | 1.43 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) |
| **Mine** | Yok |
| **Taş** | Yok |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold |

## İNŞA

Iki dokum parca 14K: (A) sabit: taban + sag bacak + kilit blogu + alt mentese topuzu; (B) acilan: sol bacak + Ø1.0 kemer + ust topuz. Geometri kapanir: kemer kirisi 2R = 10.0 mm = taban uzerindeki bacak eksen araligi. Mentese: dokum topuzlar hizali delinir (Ø0.8), sert cekme 14K pim sokulup iki ucundan soguk percinlenir - LEHIM YOK. Kapanma: kemerin kubbe uclu Ø1.0 ucu kilit blogundaki Ø1.05 yuvaya girer; yariga lazerle kaynakli yay sertliginde 14K dil ucu 0.3 mm on-yukle yandan sikistirir (surtunmeli klik). Kemer ucunda yarik/olu yok → Ø1.0 kesit kesintisiz. Tas yok, mine yok, hollow yok, civi/arkalik yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pair of 14K yellow gold hinged hoop earrings shaped as a stirrup, 11.3 mm wide and 10.1 mm tall. A rounded arch of round gold wire 1.0 mm thick rises over the top and meets two short straight sides, 1.3 mm by 1.1 mm, which stand on a flat bottom bar 11.3 mm long and 1.8 mm tall. The bottom bar has three bright crosswise grooves. A round hinge barrel 2.8 mm across sits at the lower left corner, and a small square catch block 1.6 mm across sits at the top of the right side. All surfaces high-polish.

**Arka:** The back shows the same smooth polished wire and bar, with the riveted hinge pin ends flush with the barrel. **Yan:** In side profile the hoop is 1.1 mm thick along the sides and the bottom bar, 1.0 mm at the round arch and 2.2 mm at the hinge barrel, 10.1 mm tall.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: iki parca kapali kati; kemer Ø1.0 yuvarlak, kiris = taban araligi kontrolu; topuzlarda Ø0.5 pilot; kilit blogu yuva + dil yarigi; model +0.2 mm (kemer modelde Ø1.2 → bitmis Ø1.0).
2. Recine baski → vakum dokum; yolluk taban arkasina ve kemer tepesine.
3. Tesviye; kemerin kulaktan gecen bolumu ve ic yuzeyler ayna cila; kemer ucu kubbe r0.5.
4. Topuzlari aparatta hizali Ø0.8 del; pimi sok, iki ucu soguk percinle.

5. Kilit blogu yarigina yay dilini lazerle kaynakla (lehim yok); 0.3 mm on-yuk ayari.
6. Taban oluklarinin elmas tras kesimi, son cila.
7. QC: cift 1.43 g +-0.05; kemer Ø1.0 +-0.03 (kumpas); 200 ac-kapa dongusu sonrasi tutus; mentese boslugu <=0.3 mm.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari; renk birligi icin mineli parcalarla AYNI cinkosuz alasim lotu (Otto Frei 846-180 bazli); dokum metali ~1.58 g/cift (govde x 1.15)
- 2 x sert cekme 14K pim Ø0.8 × 2.4 mm (0.016 g/adet)
- 2 × 14K yay sertliginde yassi dil 0.4 × 1.0 x 2.5 mm (0.013 g/adet)
- GRAM DOKUMU (cift, x2 × 0.01307 g/mm3): kemer 180 deg, R5.0, yuvarlak O1.0: +12.34 mm3 → +0.3225 g; 2 bacak 2.8 × 1.3 × 1.1: +8.01 mm3 → +0.2093 g; uzengi tabani 11.3 × 1.8 × 1.1: +22.37 mm3 → +0.5849 g; 3 enine V-oluk 0.5×0.4: -0.54 mm3 → -0.0141 g; mentese blogu O2.8×2.2 - pim deligi - tel ortusmesi (dogrulayici): +7.87 mm3 → +0.2057 g; kilit blogu 1.6^3 - O1.05×1.0 yuva - 0.4×1.0x1.6 dil yarigi: +2.59 mm3 → +0.0677 g; mentese pimi O0.8 × 2.4 (satin alma): +1.21 mm3 → +0.0315 g; yay dili 0.4×1.0x2.5 (satin alma): +1.00 mm3 → +0.0261 g ⇒ govde 1.4337 g, ALTIN 1.434 g (bant 1.40-1.75, tavana pay 0.316 g)

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Kalin tel kulak deligine girmez / acitir | Kulaktan gecen kemer Ø1.0 yuvarlak (18G), ayna cila, kubbe uc. |
| Kilidin gevsemesi | Yay sertliginde 14K dil, lazerle; 0.3 mm on-yuk; 200 dongu testi. |
| Pimin kayip mentese bosalmasi | Sert pim iki uctan percinli; topuz duvari 1.0 mm. |
| Ince kemerin egilmesi | Ø1.0 kati kesit, 180 derece kemer kisa; acma kapama durdurucuya kadar. |
| Mentese boslugunda meme sikismasi | Topuz boslugu <=0.3 mm, kenarlar kirik. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat | 14K | ✓ |
| Geometri kapanisi | kemer kirisi 2R = 10.0 = bacak araligi 10.0 mm | ✓ |
| L5 tasiyici yuk yolu >=1.0 | kemer Ø1.0; bacak/taban 1.1 | ✓ |
| Kulaktan gecen tel 0.8-1.0 mm | Ø1.0 (18G) | ✓ |
| L5 mentese topuzu duvar >=1.0 | (2.8-0.8)/2 = 1.0 mm | ✓ |
| L5 oluk sonrasi dekoratif >=0.6 | 1.1 - 0.4 = 0.7 mm | ✓ |
| L6 hollow yok | kati | ✓ |
| L3 lehim | yok (percin + lazer) | ✓ |
| L7 cift altin 1.40-1.75 | 1.434 g | ✓ |
| L12 tek kahraman | uzengi silueti | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

---

- Yay dili icin 14K yay sertliginde yassi tel tedarikcisi.
- Kategori fiyat merdiveni: E5 artik 1.43 g ile en hafif parca; mentese/pim iscilugu fiyat motorunda yok.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Küpe |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | A: Ø3.4 × 0.9 + 0.3 kubbe (merkez 1.2; soket sonrasi 0.7); altta dokum C-halka 1.0 kesit, ic Ø1.2, bosluk 1.1. B: damla (Ø4.6 alt daire + Ø1.2 ust daire zarfi) 7.2 x 4.6 × 1.4 mm, ucu yukari; ucta dokum KAPALI goz 1.0 kesit, ic Ø1.2. Hucre (Ø3.2 + Ø0.7 zarf) 0.6 derin, taban 0.8, jant 0.70, jant arka pahi 0.7 × 0.5. Mine DUZ, jant kotunda (0-0.05 mm alti). Toplam ~12.5 mm. |
| En büyük ölçü | 12.5 mm |
| Altın | 1.69 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 1.72 g (mine/taş dahil) |
| Mine | buz mavisi |
| Taş | Yok |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold earring posts, 14k gold friction backs |

## İNŞA

Iki parca 14K cinkosuz. (A) kubbeli disk + dokum ACIK C-halka; civi A'ya lazer; A firin gormez. (B) damla plaka + dokum KAPALI goz; hucre dokumde, taban duz, doku yok; 4 pisirim; mine taslanarak DUZ biter. Montaj: C-halka B gozune gecirilir; 1.1 mm bosluk 1.0 mm 14K tel tapa ile iki uctan dolgusuz alin lazeri, mine maskeli; kaynak-mine mesafesi >=3.5 mm. B'de lehim/kaynak yok. Tas yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pair of 14K yellow gold drop earrings. At the earlobe is a round domed gold disc 3.4 mm across with a straight post behind. A round gold ring 1.0 mm thick joins it to a small closed gold loop at the point of a teardrop plate 7.2 mm long and 4.6 mm wide, point up. The teardrop is filled with smooth, glossy opaque ice-blue enamel, flat and level with a polished gold border 0.7 mm wide. The gold is high-polish throughout. Overall length about 12.5 mm.

**Arka:** A flat solid gold back on the teardrop with a beveled edge, and a straight post behind the domed top disc. **Yan:** In side profile the top disc is 0.9 mm thick with a 0.3 mm dome and the teardrop plate is 1.4 mm thick, about 12.5 mm tall overall.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: A disk + C-halka (bosluk 1.1), B damla + goz; hucre modelde, uc r0.35; model +0.2 mm.
2. Recine baski → vakum dokum cinkosuz 14K; B yollugu alt yaya (gozun karsisi).
3. Tesviye, 10x hucre tabani gozenek kontrolu, hucre temizligi (doku yok).
4. Seri oncesi pilot: ayni alasim + ayni dokumhaneden renk basina kupon, P1-P4 cevrimiyle pisirilir; igne deligi, kabarcik, catlak ve renk tonu gecmeden uretim yok.
5. Yuzey zenginlestirme (depletion gilding) x3-4: ~593 C → %10 H2SO4 pickle → durulama (yalniz mineden ONCE; sonra asit yok).
6. Islak dolum 1. sarj ince (buz mavisi) → kurut → P1 780 C x 1:45 dk (kalibre pirometre, firin termokupl kontrolu).

7. 2. sarj → P2 780 C x 1:45 dk.
8. 3. sarj (jant ustune hafif tasan) → P3 780 C x 1:45 dk.
9. Su altinda alundum tas/elmas pedle mineyi jant kotuna (0-0.05 mm alti) DUZ taslama; hucre kenarinda cip kontrolu.
10. P4 parlatma pisirimi 770 C x 1:00 dk (toplam 4 pisirim, hepsi <=780 C).
11. Hafif sitrik pickle + durulama (H2SO4/HNO3 banyo YOK).
12. A: civi lazer + burgu testi (A firin gormez).
13. Montaj: C-halkayi B gozune gecir, mine maskeli; 1.0 mm tapa iki uctan alin lazeri; 2 kg cekme testi.
14. El cilasi yalniz ciplak altina; QC: cift 1.69 g +-0.05; mine 10x; mine duz ve jant kotunda; salinim serbestligi.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari, CINKOSUZ 'enamelable' dokum alasimi (Otto Frei 846-180 no-zinc master alloy ile alasimlanmis; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + DSC solidus), vakum/inert gaz dokum; dokum metali ~1.19 g/cift (govde x 1.15)
- Mine: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; renk: buz mavisi; pisirilmis ~30 mg/cift
- 2 x Stuller 1800 14KY sert cekme friction civi 0.76 × 11.1 mm (0.0658 g/adet = 0.132 g)
- 2 × 14K sari friction arkalik 5-6.3 mm (0.25 g/adet VARSAYIM = 0.50 g; KANIT 0.2-0.4 g kaynaksiz - tedarikci numunesi tartilmadan CAD onayi yok)
- 2 × 1.0 mm sert cekme 14K sari tel tapa, 1.1 mm boy (0.864 mm3 = ~11 mg/adet, ~23 mg/cift; C-halka boslugu, iki uctan dolgusuz alin lazeri)
- GRAM DOKUMU (cift, x2 × 0.01307 g/mm3): A ust disk O3.4 × 0.9 + 0.3 kubbe: +9.55 mm3 → +0.2496 g; A civi soketi: -0.25 mm3 → -0.0066 g; A dokum C-halka 1.0 kesit ID1.2, bosluk 1.1: +4.20 mm3 → +0.1098 g; C-halka tapasi 1.0 tel x 1.1: +0.86 mm3 → +0.0226 g; B damla plaka 22.33 mm2 × 1.4: +31.26 mm3 → +0.8172 g; B hucre 10.14 mm2 × 0.6: -6.08 mm3 → -0.1590 g; B jant arka pahi 0.175 mm2 x cevre 18.39: -3.22 mm3 → -0.0841 g; B dokum kapali goz 1.0 kesit ID1.2: +4.20 mm3 → +0.1098 g; civi 2 x Stuller 1800 0.76×11.1 = 0.1316 g; arkalik 2 × 0.25 g (varsayim) = 0.50 g ⇒ govde 1.0593 g, ALTIN 1.691 g (bant 1.40-1.75, tavana pay 0.059 g)

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Mine yuzeyi tanim celiskisi (kubbe/duz) → QC ret | Tek tanim: mine DUZ, jant kotunda veya 0-0.05 mm alti; kubbe yalniz A altin diskinde. |
| Igne deligi/kabarcik | Zn=0 alasim, vakum dokum, kupon, 10x. |
| C-halka kapamasinin acilmasi | 1.0 mm tam kesit tapa + iki tam nufuz alin kaynagi; 2 kg cekme. |
| Mine kenar cipi | Jant 0.70; mine jant kotunun 0-0.05 mm altinda. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat + cinkosuz | 14K, Zn=0 | ✓ |
| L2 hucre 0.5-0.6 derin, >=0.7 gen., derinlik <=2 x gen. | 0.6; en dar 0.70; 0.6 <= 1.4 | ✓ |
| L2 cevre duvar >=0.70, taban >=0.8 | 0.70 / 0.8 mm | ✓ |
| L2 renk, opak | 1: buz mavisi | ✓ |
| L2/KANIT pisirim <=4, <=780 C | 780/780/780/770 C | ✓ |
| L3 kaynak-mine mesafesi (KANIT >=1.5) | >=3.5 mm; B'de lehim yok | ✓ |
| L5 tasiyici yuk yolu >=1.0 | C-halka/tapa/goz 1.0 | ✓ |
| Halka boslugu >= gecen tel + 0.1 | 1.1 >= 1.1 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | A 0.9; B jant dis kenari 0.9 | ✓ |
| L7 cift altin 1.40-1.75; tavana pay >=0.05 | 1.691 g; pay 0.059 | ✓ |
| L9 sarkit <=30 | ~12.5 mm | ✓ |
| L12 tek kahraman | buz mavisi mineli damla | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Tedarikci arkalik numunesini tart: 14K friction arkalik 0.25 g/adet varsayildi; 0.30 g cikarsa cift +0.10 g olur.
- Buz mavisi opagin Zn-siz 14K uzerinde ton kaymasi (yesilimsi) kuponla.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Küpe |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | 6.8 × 8.9 mm. Avuc Ø5.3 × 1.4; ada Ø2.5 (+0.1 on kabartma, yerel 1.5); hucre halkasi r1.25-1.95 (0.70), 0.6 derin, taban 0.8, jant 0.70; jant arka pahi 0.7 × 0.5 YALNIZ serbest avuc kenarinda (parmaklara bagli ust ~%40 pahsiz). Parmaklar tek plaka 0.8 kalin, oluklar 0.4 × 0.2. Civi pedi Ø2.2 arka kabartma (yerel 1.2), avuc merkezinin 4.6 mm ustu; ped-hucre plan 1.55 mm. |
| En büyük ölçü | 8.9 mm |
| Altın | 1.68 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 1.70 g (mine/taş dahil) |
| Mine | derin yesim yesili |
| Taş | 2 × 1,3 mm lab beyaz safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown white sapphire, 14k gold earring posts, 14k gold friction backs |

## İNŞA

Tek parca dokum 14K cinkosuz; hucre halkasi dokumde. Civi pedi parmak bolgesinde (ciplak altin), hucreden plan 1.55 mm. Tas yuvasi frezesi ve Ø0.7 delik dokum tesviyesinden sonra, MINEDEN ONCE acilir (ciplak altin adada, mine girmez). Pisirimlerden sonra civi lazer, en son tas: 1.3 mm safir el itme/burnisher ile (cekic yok), mine maskeli. Lehim yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pair of 14K yellow gold stud earrings shaped as a hamsa hand, fingers up, 6.8 mm wide and 8.9 mm tall. Three joined fingers and two outward-turned thumbs, all with rounded tips, form one solid plate divided only by fine bright grooves. The round palm, 5.3 mm across, has a ring of opaque deep jade-green enamel 0.7 mm wide around a plain polished gold center 2.5 mm across holding one 1.3 mm round white lab-grown sapphire set flush. A polished gold rim 0.7 mm wide surrounds the enamel. Straight post behind the fingers.

**Arka:** A flat solid gold back with a small round hole under the stone and a raised round pad behind the fingers holding the straight post. **Yan:** In side profile the palm is 1.4 mm thick and the fingers 0.8 mm thick, 8.9 mm tall.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: hucre halkasi dokum hucresi, ada +0.1, Ø0.7 alt delik pilotu, parmak bolgesinde ped Ø2.2 + soket; ped-hucre plan >=1.5 olcumu; pah yalniz serbest avuc kenarinda.
2. Recine baski → vakum dokum cinkosuz 14K; yolluk ped arkasina.
3. Tesviye, 10x gozenek, hucre temizligi; parmak oluklari mineden ONCE kesilir.
4. Tas yuvasi: Ø0.7 delik kontrol + Ø1.3 yuva frezesi MINEDEN ONCE (titresim/capak pisirilmis mineye degmez).
5. Seri oncesi pilot: ayni alasim + ayni dokumhaneden renk basina kupon, P1-P4 cevrimiyle pisirilir; igne deligi, kabarcik, catlak ve renk tonu gecmeden uretim yok.

6. Yuzey zenginlestirme (depletion gilding) x3-4: ~593 C → %10 H2SO4 pickle → durulama (yalniz mineden ONCE; sonra asit yok).
7. Islak dolum 1. sarj ince (derin yesim yesili) → kurut → P1 780 C x 1:30 dk (kalibre pirometre, firin termokupl kontrolu).
8. 2. sarj → P2 780 C x 1:30 dk.
9. 3. sarj (jant ustune hafif tasan) → P3 780 C x 1:30 dk.
10. Su altinda alundum tas/elmas pedle mineyi jant kotuna (0-0.05 mm alti) DUZ taslama; hucre kenarinda cip kontrolu.
11. P4 parlatma pisirimi 770 C x 1:00 dk (toplam 4 pisirim, hepsi <=780 C).
12. Hafif sitrik pickle + durulama (H2SO4/HNO3 banyo YOK).
13. Yuvayi pisirim kirinden temizle (yalniz mekanik, asit yok).
14. Mineyi Plasti-tac + parlak gumus siperle maskele; Stuller 1800 sert civiyi ped soketine (Ø0.8 × 0.5) oturt, dusuk guc lazer, hava nozuluyla sogut (Staley yontemi).
15. Civi testi: penseyle cekerken yarim-tam tur burgu (Revere) → is sertlestirme + kaynak testi; civi dikligi 90 +-3 derece.
16. Tas: 1.3 mm lab beyaz safiri hazir yuvaya el itme ucu/burnisher ile flush oturt; cekic KULLANILMAZ; mine maskeli.
17. El cilasi yalniz ciplak altina; ultrasonik yok.
18. QC: cift 1.68 g +-0.05; mine 10x; tas testi; ada-mine sinirinda catlak yok.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari, CINKOSUZ 'enamelable' dokum alasimi (Otto Frei 846-180 no-zinc master alloy ile alasimlanmis; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + DSC solidus), vakum/inert gaz dokum; dokum metali ~1.20 g/cift (govde x 1.15)
- Mine: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; renk: derin yesim yesili; pisirilmis ~21 mg/cift
- Taslar: 2 × 1.3 mm lab-grown beyaz safir (0.011 ct) = 0.022 ct
- 2 x Stuller 1800 14KY sert cekme friction civi 0.76 × 11.1 mm (0.0658 g/adet = 0.132 g)
- 2 × 14K sari friction arkalik 5-6.3 mm (0.25 g/adet VARSAYIM = 0.50 g; KANIT 0.2-0.4 g kaynaksiz - tedarikci numunesi tartilmadan CAD onayi yok)
- GRAM DOKUMU (cift, x2 × 0.01307 g/mm3): avuc O5.3 × 1.4: +30.89 mm3 → +0.8074 g; halka hucre r1.25-1.95 × 0.6: -4.22 mm3 → -0.1104 g; ada on kabartma O2.5 × 0.1: +0.49 mm3 → +0.0128 g; 1.3 yuva + O0.7 delik: -0.92 mm3 → -0.0240 g; avuc jant arka pahi yalniz serbest kenar (dogrulayici): -1.60 mm3 → -0.0418 g; parmaklar + basparmaklar 18.25 mm2 × 0.8: +14.60 mm3 → +0.3816 g; 4 parmak olugu 0.4×0.2 ×2.8: -0.45 mm3 → -0.0117 g; civi pedi O2.2 × 0.4 (arka): +1.52 mm3 → +0.0397 g; civi soketi: -0.25 mm3 → -0.0066 g; civi 2 x Stuller 1800 0.76×11.1 = 0.1316 g; arkalik 2 × 0.25 g (varsayim) = 0.50 g ⇒ govde 1.0471 g, ALTIN 1.679 g (bant 1.40-1.75, tavana pay 0.071 g)

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Yuva frezesinin pisirilmis mineyi ciplemesi | Yuva ve delik mineden ONCE acilir; pisirim sonrasi yalniz el itme oturtma. |
| Tas oturtma kuvvetinin mineyi catlatmasi | Ada kenari 0.60 mm, cekic yok, el itme + maske; tas en son. |
| Lazer isisinin mineyi catlatmasi | Ped parmak bolgesinde, hucreye plan 1.55 mm; maske + dusuk guc + hava sogutma. |
| Civi tavlanmasi | Civi pisirim SONRASI sert cekme + lazer. |
| Ince halka minenin kalkmasi | Halka 0.70 gen. x 0.6 derin, dokum hucre duvarlari dik + koseler r0.2. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat + cinkosuz | 14K, Zn=0 | ✓ |
| L2 hucre 0.5-0.6 derin, >=0.7 gen., derinlik <=2 x gen. | 0.6 / 0.70 / 0.6 <= 1.4 | ✓ |
| L2 cevre duvar >=0.70, taban >=0.8 | jant 0.70, taban 0.8 | ✓ |
| L2 renk | 1: derin yesim yesili | ✓ |
| L2/KANIT pisirim <=4, <=780 C | 780/780/780/770 C | ✓ |
| L3/KANIT ped-hucre plan >=1.5, ped >=0.8 | 1.55 mm; yerel 1.2 mm | ✓ |
| L4 tas ciplak altinda, yuva-mine >=0.6 | 0.60 mm; yuva mineden once | ✓ |
| L4 ev sahibi 1.3 mm tas >=1.5, yanal duvar >=0.35, alt delik | 1.5 mm; 0.60 mm; Ø0.7 | ✓ |
| L5 parmak yapisal >=0.8, oluk sonrasi >=0.6, uc r>=0.4 | 0.8 / 0.6 / r0.4 | ✓ |
| L7 cift altin 1.40-1.75; tavana pay >=0.05 | 1.679 g; pay 0.071 | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L9 stud <=12 | 8.9 mm | ✓ |
| L12 tek kahraman | hamsa silueti + yesil avuc halkasi | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Tedarikci arkalik numunesini tart: 14K friction arkalik 0.25 g/adet varsayildi; 0.30 g cikarsa cift +0.10 g olur.
- Derin yesim yesili opagin 14K Zn-siz alasimda renk tutarliligi (parti kuponu).

# Berry Lantern Stud







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Küpe |
| **Ayar** | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| **Boyutlar** | Fener stud 5.4 × 9.9 mm, duz plaka 0.85 mm (model 1.05), cevre pahi 0.25 × 0.25. Alttan uste: ayak 5.0 x 0.8 (alt koseler r0.4); govde 4.6 × 4.6; cati yamuk 5.4 → 2.4 gen., 2.0 yuks., sacak koseleri r0.4; tepe kapali halka dis Ø2.6, ic Ø1.0 (tel 0.8), cati ustune 0.1 mm gomulu. Govde arkasi yerel 1.4 (+0.55 arka yuzde). 2 kemerli pencere hucresi: her biri 1.25 gen. x 3.1 yuks. (ust kemer r0.625), 0.6 derin, taban 0.8; yan cerceve 0.7, orta kayit 0.7, alt cerceve 0.7, ust cerceve 0.8. Civi pedi Ø2.0 x 0.35 arka yuzde (yerel 1.2), ayak altindan 7.0 mm yukarida (cati); ped-hucre plan 1.55 mm; ped ust kenari ile halka deligi arasi 0.1 mm. |
| **En büyük ölçü** | 9.9 mm |
| **Altın** | 1.65 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 1.67 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | bogurtlen (koyu ahududu-mor) |
| **Taş** | Yok |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold earring posts, 14k gold friction backs |

## İNŞA

Tek parca dokum 14K cinkosuz; iki pencere hucresi dokumde. Civi pedi catida (ciplak altin), kutle merkezinin ustunde → fener dik durur. Kalinlasma yalniz ARKA yuzde (on yuz duz). Tum pisirimler 760 C (bogurtlen, bant alt ucu). Civi pisirim sonrasi lazer. Tas yok, lehim yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pair of 14K yellow gold stud earrings, each a flat lantern 5.4 mm wide and 9.9 mm tall. A closed round gold ring 2.6 mm across sits on top of a sloped gold roof 2.0 mm tall with rounded eaves. Below it, a square body 4.6 mm wide holds two tall arched windows side by side, each 1.25 mm wide and 3.1 mm tall, filled with smooth opaque deep berry (dark raspberry-purple) enamel level with the gold. Polished gold bars 0.7 mm wide frame and divide the windows. A flat gold foot 5.0 mm wide forms the base. Straight post behind the roof.

**Arka:** A flat solid gold back, thicker behind the windows, with a small raised round pad behind the roof holding the straight post. **Yan:** In side profile the plate is 0.85 mm thick and 1.4 mm through the window section, 9.9 mm tall.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: fener plaka 1.05 (model), govde arkasi +0.55, pencere hucreleri modelde (kemer r0.625, koseler r0.2), cati pedi + soket; ped-hucre plan >=1.5 olcumu.
2. 250 px kucuk resim okunurluk testi (fener silueti) CAD onayindan once.
3. Recine baski → vakum dokum cinkosuz 14K; yolluk ped arkasina.
4. Tesviye, 10x gozenek, hucre temizligi; cevre pahi ve halka ici mineden once.

5. Seri oncesi pilot: ayni alasim + ayni dokumhaneden renk basina kupon, P1-P4 cevrimiyle pisirilir; igne deligi, kabarcik, catlak ve renk tonu gecmeden uretim yok.
6. Yuzey zenginlestirme (depletion gilding) x3-4: ~593 C → %10 H2SO4 pickle → durulama (yalniz mineden ONCE; sonra asit yok).
7. Islak dolum 1. sarj ince (derin bogurtlen, tek renk) → kurut → P1 760 C x 2:00 dk (kalibre pirometre, firin termokupl kontrolu).
8. 2. sarj → P2 760 C x 2:00 dk.
9. 3. sarj (jant ustune hafif tasan) → P3 760 C x 2:00 dk.
10. Su altinda alundum tas/elmas pedle mineyi jant kotuna (0-0.05 mm alti) DUZ taslama; hucre kenarinda cip kontrolu.
11. P4 parlatma pisirimi 760 C x 1:00 dk (toplam 4 pisirim, hepsi <=780 C).
12. Hafif sitrik pickle + durulama (H2SO4/HNO3 banyo YOK).
13. Mineyi Plasti-tac + parlak gumus siperle maskele; Stuller 1800 sert civiyi ped soketine (Ø0.8 × 0.5) oturt, dusuk guc lazer, hava nozuluyla sogut (Staley yontemi).
14. Civi testi: penseyle cekerken yarim-tam tur burgu (Revere) → is sertlestirme + kaynak testi; civi dikligi 90 +-3 derece.
15. El cilasi yalniz ciplak altina; ultrasonik yok.
16. QC: cift 1.65 g +-0.05; bogurtlen ton kupon referansiyla; mine 10x; orta kayit 0.7 surekliligi.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari, CINKOSUZ 'enamelable' dokum alasimi (Otto Frei 846-180 no-zinc master alloy ile alasimlanmis; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + DSC solidus), vakum/inert gaz dokum; dokum metali ~1.17 g/cift (govde x 1.15)
- Mine: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; renk: derin bogurtlen (koyu ahududu-mor; Cd/Se icerigi teyit); pisirilmis ~22 mg/cift
- 2 x Stuller 1800 14KY sert cekme friction civi 0.76 × 11.1 mm (0.0658 g/adet = 0.132 g)
- 2 × 14K sari friction arkalik 5-6.3 mm (0.25 g/adet VARSAYIM = 0.50 g; KANIT 0.2-0.4 g kaynaksiz - tedarikci numunesi tartilmadan CAD onayi yok)
- GRAM DOKUMU (cift, x2 × 0.01307 g/mm3): fener plaka (ayak 3.93 + govde 21.16 + cati 7.73 + halka 4.46 = 37.28 mm2) x 0.85: +31.69 mm3 → +0.8283 g; govde bolgesi arka kalinlasma 4.6×4.6 × 0.55 (yerel 1.4): +11.64 mm3 → +0.3042 g; 2 kemerli pencere hucresi 2 × 3.707 mm2 × 0.6: -4.45 mm3 → -0.1163 g; cevre pahi 0.25×0.25 x cevre ~30.6: -0.95 mm3 → -0.0248 g; civi pedi O2.0 x 0.35 (arka, cati): +1.10 mm3 → +0.0287 g; civi soketi: -0.25 mm3 → -0.0066 g; civi 2 x Stuller 1800 0.76×11.1 = 0.1316 g; arkalik 2 × 0.25 g (varsayim) = 0.50 g ⇒ govde 1.0136 g, ALTIN 1.645 g (bant 1.40-1.75, tavana pay 0.105 g)

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Bogurtlenin yanmasi/kararmasi | Tum pisirimler 760 C, kisa, tek renk. |
| Orta kayit (0.7) ya da cerceve sarkmasi | Kayit/cerceve 0.7, taban 0.8 + govde arkasi 1.4 rijit cekirdek; 760 C. |
| Lazer isisiyla mine catlamasi | Ped catida, hucreden plan 1.55 mm, maske, dusuk guc. |
| Stud'in one devrilmesi | Civi catida, kutle merkezinin (govde) ustunde. |
| Kemer tepesinde mine catlagi | Kemer r0.625, hucre koseleri r0.2; keskin altin uc yok. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat + cinkosuz | 14K, Zn=0 | ✓ |
| L2 hucre 0.6 derin, >=0.7 gen., derinlik <=2 x gen. | 0.6; 1.25 gen.; 0.6 <= 2.5 | ✓ |
| L2 hucre arasi + cevre duvar >=0.70, taban >=0.8 | kayit 0.70, cerceve 0.70/0.80, taban 0.8 | ✓ |
| L2 renk | 1: bogurtlen, 760 C | ✓ |
| L2/KANIT pisirim <=4, <=780 C | 4 × 760 C | ✓ |
| L3/KANIT ped-hucre plan >=1.5, ped >=0.8 | 1.55 mm; yerel 1.2 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | plaka 0.85; tepe halka teli 0.8 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.5 | halka ici Ø1.0 | ✓ |
| L5 uc r>=0.4 | ayak ve sacak koseleri r0.4 | ✓ |
| L7 cift altin 1.40-1.75; tavana pay >=0.05 | 1.645 g; pay 0.105 | ✓ |
| L9 stud <=12 | 9.9 mm | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L11 degistirme havuzu | fener (havuzda) | ✓ |
| L12 tek kahraman | iki bogurtlen pencereli fener | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Tedarikci arkalik numunesini tart: 14K friction arkalik 0.25 g/adet varsayildi; 0.30 g cikarsa cift +0.10 g olur.
- Kadmiyumsuz opak bogurtlen tedarigi ve ABD eyalet Cd sinirlari.
- Fener silueti 250 px'de okunuyor mu (tepe halkasi sarkit/kolye ucu gibi okunabilir)? CAD render ile onay.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Küpe |
| **Ayar** | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| **Boyutlar** | 11.45 × 5.8 mm (yatay durus, tunek/dal yok; gorsele esitlendi 2026-10-18; siluet alani ve gram degismedi). Plaka 0.9 (model 1.1); govde hucre bolgesi ARKA yuzde +0.5 (yerel 1.4), on yuz duz; hucre oval 3.2 x 3.7, 0.6 derin, taban 0.8, jant min 0.73. Goz kor cukur Ø0.9 × 0.3. Kuyruk 3 oluk 0.5 × 0.25. Tepelik, gaga ve kuyruk uclari r0.4. Civi pedi Ø2.2 (yerel 1.2) boyun arkasinda (bas-govde birlesimi); ped-hucre plan 1.62 mm. |
| **En büyük ölçü** | 11.5 mm |
| **Altın** | 1.59 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 1.62 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | bogurtlen (koyu ahududu-mor) |
| **Taş** | Yok |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold earring posts, 14k gold friction backs |

## İNŞA

Tek parca dokum 14K cinkosuz; hucre dokumde. Kus yatay durusta, tunek/dal yok (sahip karari 2026-10-18, gorsele esitlendi): bas onde, kuyruk geride; civi pedi boyun arkasinda, hucreden >=1.5 mm ve kutle merkezinin ~1 mm onunde; asili durus acisi pilot ciftte olculur. Bas/tepelik/gaga ciplak altin (civi pedi alani). Kalinlasma yalniz arka yuzde. Bogurtlen tum pisirimlerde 760 C. Civi pisirim sonrasi lazer. Tas yok, lehim yok, dal/tunek yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pair of 14K yellow gold stud earrings shaped as a cardinal bird in side profile with its body horizontal and its tail trailing straight back, with no legs and no branch, 11.5 mm wide and 5.8 mm tall. The head, a peaked crest with a rounded tip, a short cone beak with a rounded tip and the tail are polished gold; the eye is a small round polished recess 0.9 mm across. The breast and body hold one oval field of smooth opaque deep berry (dark raspberry-purple) enamel, 3.2 mm wide and 3.7 mm tall, level with a gold border at least 0.7 mm wide. The tail has three bright crosswise grooves. Straight post behind the neck, where the head meets the body.

**Arka:** A flat solid gold back, thicker behind the breast, with a small raised round pad behind the neck holding the straight post. **Yan:** In side profile the bird is 0.9 mm thick and 1.4 mm through the enamel body, 11.5 mm long and 5.8 mm tall.

## TEZGÂH SIRASI

1. 250 px kucuk resim okunurluk testi (altin basli kardinal silueti) CAD onayindan ONCE.
2. CAD: hucre modelde, kalinlasma arka yuzde, goz kor cukur, bas pedi + soket; uclar r0.4; model +0.2.
3. Recine baski → vakum dokum cinkosuz 14K; yolluk bas pedine.

4. Tesviye, 10x gozenek, hucre temizligi; kuyruk oluklari ve goz cukuru mineden once.
5. Seri oncesi pilot: ayni alasim + ayni dokumhaneden renk basina kupon, P1-P4 cevrimiyle pisirilir; igne deligi, kabarcik, catlak ve renk tonu gecmeden uretim yok.
6. Yuzey zenginlestirme (depletion gilding) x3-4: ~593 C → %10 H2SO4 pickle → durulama (yalniz mineden ONCE; sonra asit yok).
7. Islak dolum 1. sarj ince (derin bogurtlen) → kurut → P1 760 C x 2:00 dk (kalibre pirometre, firin termokupl kontrolu).
8. 2. sarj → P2 760 C x 2:00 dk.
9. 3. sarj (jant ustune hafif tasan) → P3 760 C x 2:00 dk.
10. Su altinda alundum tas/elmas pedle mineyi jant kotuna (0-0.05 mm alti) DUZ taslama; hucre kenarinda cip kontrolu.
11. P4 parlatma pisirimi 760 C x 1:00 dk (toplam 4 pisirim, hepsi <=780 C).
12. Hafif sitrik pickle + durulama (H2SO4/HNO3 banyo YOK).
13. Mineyi Plasti-tac + parlak gumus siperle maskele; Stuller 1800 sert civiyi ped soketine (Ø0.8 × 0.5) oturt, dusuk guc lazer, hava nozuluyla sogut (Staley yontemi).
14. Civi testi: penseyle cekerken yarim-tam tur burgu (Revere) → is sertlestirme + kaynak testi; civi dikligi 90 +-3 derece.
15. El cilasi: tepelik, gaga, kuyruk; mine maskeli; ultrasonik yok.
16. QC: cift 1.59 g +-0.05; bogurtlen ton; uclar r0.4; mine 10x.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari, CINKOSUZ 'enamelable' dokum alasimi (Otto Frei 846-180 no-zinc master alloy ile alasimlanmis; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + DSC solidus), vakum/inert gaz dokum; dokum metali ~1.10 g/cift (govde x 1.15)
- Mine: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; renk: derin bogurtlen (koyu ahududu-mor); pisirilmis ~28 mg/cift
- 2 x Stuller 1800 14KY sert cekme friction civi 0.76 × 11.1 mm (0.0658 g/adet = 0.132 g)
- 2 × 14K sari friction arkalik 5-6.3 mm (0.25 g/adet VARSAYIM = 0.50 g; KANIT 0.2-0.4 g kaynaksiz - tedarikci numunesi tartilmadan CAD onayi yok)
- GRAM DOKUMU (cift, x2 × 0.01307 g/mm3): kus silueti 36.25 mm2 × 0.9: +32.62 mm3 → +0.8528 g; govde hucre bolgesi arka +0.5 (18.44 mm2): +9.22 mm3 → +0.2410 g; govde hucresi 9.30 mm2 × 0.6: -5.58 mm3 → -0.1459 g; kor goz O0.9 × 0.3: -0.19 mm3 → -0.0050 g; kuyruk 3 oluk: -0.27 mm3 → -0.0071 g; civi pedi O2.2 × 0.3: +1.14 mm3 → +0.0298 g; civi soketi: -0.25 mm3 → -0.0066 g; civi 2 x Stuller 1800 0.76×11.1 = 0.1316 g; arkalik 2 × 0.25 g (varsayim) = 0.50 g ⇒ govde 0.9592 g, ALTIN 1.591 g (bant 1.40-1.75, tavana pay 0.159 g)

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Stud'in donmesi / kuyrugun sarkmasi (yatay kus) | Civi pedi boyunda, kutle merkezine yakin; friction arkalik tutar; pilotta asili durus acisi olculur, sarkma varsa ped govde ortasina kayar (hucreye >=1.5 mm sartiyla). |
| Bogurtlen yanmasi | 760 C, kisa, tek renk. |
| Tepelik/gaga ucunun kirilmasi/takilmasi | Uclar r0.4 (0.8 gen.), kalinlik 0.9. |
| Civi tavlanmasi / lazer catlagi | Pisirim sonrasi sert civi, ped hucreden 1.62 mm, maske. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat + cinkosuz | 14K, Zn=0 | ✓ |
| L2 hucre 0.6 derin, >=0.7 gen. | 0.6 / 3.2 mm | ✓ |
| L2 cevre duvar >=0.70, taban >=0.8 | min 0.73 / 0.8 | ✓ |
| L2 renk | 1: bogurtlen, 760 C | ✓ |
| L2/KANIT pisirim <=4, <=780 C | 4 × 760 C | ✓ |
| L3/KANIT ped-hucre plan >=1.5 | 1.62 mm | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8, dekoratif >=0.6 | plaka 0.9; oluk sonrasi 0.65 | ✓ |
| L5 uc r>=0.4 | tepelik, gaga, kuyruk r0.4 | ✓ |
| L7 cift altin 1.40-1.75 | 1.591 g | ✓ |
| L9 stud <=12 | 11.45 mm | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L11 dal yok | dal/tunek yok | ✓ |
| L12 tek kahraman | bogurtlen govdeli kardinal | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Tedarikci arkalik numunesini tart: 14K friction arkalik 0.25 g/adet varsayildi; 0.30 g cikarsa cift +0.10 g olur.
- Altin basli kardinal okunurlugu: 250 px testi sonucu (tepelik silueti tasiyor mu?).
- Yatay kusta civi konumu (gorsele esitlendi): boyun pedi kutle merkezinin ~1 mm onunde; pilot ciftte asili durus acisi olculur, sarkma varsa ped govde ortasina (hucreye >=1.5 mm) kaydirilir.





Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Küpe |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | 5.2 × 9.25 mm; enine tek egrilik, yukselti 0.5 mm / 5.2 mm kiris (gelisim faktoru 1.024). Kabuk 0.9 mm (model 1.1); elytra hucre bolgesi ARKA yuzde +0.5 (yerel 1.4), on yuz kabuk egrisini izler. 2 hucre DIKDORTGEN 1.55 × 3.75 mm, koseler r0.35 (5.71 mm2/adet), 0.6 derin, taban 0.8; omurga 0.70, jant 0.70, ust bant 1.35. Pronotum 2 boyuna oluk 0.5 x 0.25. Civi pedi Ø2.2 (yerel 1.2), ped-hucre plan 1.63 mm. |
| En büyük ölçü | 9.3 mm |
| Altın | 1.66 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 1.70 g (mine/taş dahil) |
| Mine | derin yesim yesili |
| Taş | Yok |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k gold earring posts, 14k gold friction backs |

## İNŞA

Tek parca dokum 14K cinkosuz; tek egrilikli kabuk, kalinlasma yalniz arka yuzde (kapali bosluk yok → hollow degil). Hucreler dokumde. Civi pronotum arkasindaki pede pisirim sonrasi lazer. Tas yok, lehim yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Pair of 14K yellow gold stud earrings shaped as a scarab beetle in top view, 5.2 mm wide and 9.3 mm long, gently curved across its width, with a smooth oval outline. The head and the wide plate behind it are polished gold with two lengthwise bright grooves. The two closed wing covers are filled with smooth opaque deep jade-green enamel, split by a polished gold center line 0.7 mm wide and framed by a gold border 0.7 mm wide, with a gold band 1.35 mm deep across their top. Straight post behind the head plate.

**Arka:** A smooth solid gold back that follows the curve of the shell, thicker behind the wing covers, with a small raised round pad behind the head plate holding the straight post. **Yan:** In side profile the shell is 0.9 mm thick and 1.4 mm under the wing covers, rising 0.5 mm across its width, 9.3 mm long.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: kapali kati egri kabuk (gelisim alani), arka kalinlasma, dikdortgen hucreler r0.35, ped + soket; model +0.2.
2. Recine baski → vakum dokum cinkosuz 14K; yolluk ped arkasina.
3. Tesviye, 10x gozenek, hucre temizligi (egri tabanda doku yok); pronotum oluklari mineden once.
4. Seri oncesi pilot: ayni alasim + ayni dokumhaneden renk basina kupon, P1-P4 cevrimiyle pisirilir; igne deligi, kabarcik, catlak ve renk tonu gecmeden uretim yok.
5. Yuzey zenginlestirme (depletion gilding) x3-4: ~593 C → %10 H2SO4 pickle → durulama (yalniz mineden ONCE; sonra asit yok).

6. Islak dolum 1. sarj ince (derin yesim yesili, iki hucre) → kurut → P1 780 C x 1:30 dk (kalibre pirometre, firin termokupl kontrolu).
7. 2. sarj → P2 780 C x 1:30 dk.
8. 3. sarj (jant ustune hafif tasan) → P3 780 C x 1:30 dk.
9. Su altinda alundum tas/elmas pedle mineyi jant kotuna (0-0.05 mm alti) DUZ taslama; hucre kenarinda cip kontrolu.
10. P4 parlatma pisirimi 770 C x 1:00 dk (toplam 4 pisirim, hepsi <=780 C).
11. Hafif sitrik pickle + durulama (H2SO4/HNO3 banyo YOK).
12. Mineyi Plasti-tac + parlak gumus siperle maskele; Stuller 1800 sert civiyi ped soketine (Ø0.8 × 0.5) oturt, dusuk guc lazer, hava nozuluyla sogut (Staley yontemi).
13. Civi testi: penseyle cekerken yarim-tam tur burgu (Revere) → is sertlestirme + kaynak testi; civi dikligi 90 +-3 derece.
14. El cilasi bas/pronotum/kenar; mine maskeli; ultrasonik yok.
15. QC: cift 1.66 g +-0.05; omurga 0.70 surekliligi; mine 10x.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari, CINKOSUZ 'enamelable' dokum alasimi (Otto Frei 846-180 no-zinc master alloy ile alasimlanmis; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + DSC solidus), vakum/inert gaz dokum; dokum metali ~1.19 g/cift (govde x 1.15)
- Mine: <=780 C'de olgunlasan kursunsuz yumusak opak mine (or. Soyer soft serisi), renk basina kupon; renk: derin yesim yesili; pisirilmis ~35 mg/cift
- 2 x Stuller 1800 14KY sert cekme friction civi 0.76 × 11.1 mm (0.0658 g/adet = 0.132 g)
- 2 × 14K sari friction arkalik 5-6.3 mm (0.25 g/adet VARSAYIM = 0.50 g; KANIT 0.2-0.4 g kaynaksiz - tedarikci numunesi tartilmadan CAD onayi yok)
- GRAM DOKUMU (cift, x2 × 0.01307 g/mm3): skarabe silueti 37.23 mm2 × 0.9 × 1.024: +34.31 mm3 → +0.8969 g; elytra arka kalinlasma 22.48 mm2 × 0.5 × 1.024: +11.51 mm3 → +0.3009 g; 2 hucre dikdortgen 1.55×3.75 r0.35 = 2 × 5.71 mm2 × 0.6 × 1.024: -7.01 mm3 → -0.1833 g; pronotum 2 oluk: -0.25 mm3 → -0.0065 g; civi pedi O2.2 × 0.3: +1.14 mm3 → +0.0298 g; civi soketi: -0.25 mm3 → -0.0066 g; civi 2 x Stuller 1800 0.76×11.1 = 0.1316 g; arkalik 2 × 0.25 g (varsayim) = 0.50 g ⇒ govde 1.0311 g, ALTIN 1.663 g (bant 1.40-1.75, tavana pay 0.087 g)

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Gram sapmasi (duz plaka formulu) | Gelisim alani x kalinlik (1.024) + tek tanimli dikdortgen hucre alani 5.71 mm2. |
| Egri yuzeyde minenin kenardan incelmesi | Tek egrilik, 0.5 mm yukselti; hucre duvarlari dik 0.6; ince sarjlar. |
| Omurga duvarinin sarkmasi | Omurga 0.70, <=780 C. |
| Civi tavlanmasi / lazer catlagi | Pisirim sonrasi sert civi, ped hucreden 1.63 mm, maske. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat + cinkosuz | 14K, Zn=0 | ✓ |
| L2 hucre 0.6 derin, >=0.7 gen. | 0.6 / 1.55 mm | ✓ |
| L2 hucre arasi + cevre duvar >=0.70 | omurga 0.70, jant 0.70 | ✓ |
| L2 taban >=0.8 | 0.8 mm | ✓ |
| L2 renk | 1: derin yesim yesili | ✓ |
| L2/KANIT pisirim <=4, <=780 C | 780/780/780/770 C | ✓ |
| L3/KANIT ped-hucre plan >=1.5 | 1.63 mm | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8, oluk sonrasi >=0.6 | kabuk 0.9; 0.65 | ✓ |
| L6 hollow yok | kalinlasma arka yuzde, kapali bosluk yok | ✓ |
| L7 cift altin 1.40-1.75 | 1.663 g | ✓ |
| L9 stud <=12 | 9.25 mm | ✓ |
| L12 tek kahraman | yesil kanatli skarabe | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Tedarikci arkalik numunesini tart: 14K friction arkalik 0.25 g/adet varsayildi; 0.30 g cikarsa cift +0.10 g olur.
- Egri yuzeyde islak dolum kalinlik homojenligi - egri kupon numunesi.

# North Star Lapel Pin







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Broş · erkek yaka iğnesi |
| **Ayar** | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| **Boyutlar** | 26.0 x 30.0 mm. Gobek D8.0 x 1.4 (deliksiz), merkez kubbe D2.6 h0.3. Kardinal isinlar (ust/sol/sag) gobek kenarindan 9.0 (R13), alt isin 13.0 (R17); plan 3.4 → 0.8, uc r0.4, DIKDORTGEN kesit 1.3 sabit. Diyagonal isinlar 5.5 (R9.5), 2.6 → 0.8, 1.2. On yuz V: 90 derece, 0.4 derin, 0.8 genis; isin 1.4 mm'ye daralinca (kardinal 6.9, alt 10.0, diyagonal 3.7 mm) 1.1 mm'de sifira sonumlenir; V altinda kalan ag 0.9. Model: bitmis + 0.2, elmas tirasli on yuzde +0.1 (isin modeli 1.6 kalin). Igne hatti yatay isinlar ekseninde (y=0), mafsal x=-6, kilit x=+6, igne 14.5 mm. |
| **En büyük ölçü** | 30 mm |
| **Altın** | 3.33 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) |
| **Mine** | Yok |
| **Taş** | Yok |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, 14k white gold pin stem, 14k gold safety catch |

## İNŞA

Tek parca 14K kayip-mum dokum: yildiz + mafsal kulaklari (sol yatay isin arkasi) ayni mumdan. Mine yok, tas yok, firina girmez. Emniyetli doner kilit dokulemez (doner kovan ayri parca) → satin alma 14KY kilit, sag yatay isin arkasina (isin genisligi 2.8, kalinlik 1.3) lazerle kaynaklanir; parca hic firina girmedigi icin sert lehim de serbest ama lazer secildi (isil tav yok, renk dikisi yok). Igne 14K beyaz (nikelli), is-sertlestirilmis, kulaklara soguk percinlenir. Hollow yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Men's lapel pin in 14K yellow gold, 26 mm wide and 30 mm tall: an eight-pointed star with four long rays and four short diagonal rays. The top, left and right rays reach 13 mm from the centre; the lower ray reaches 17 mm. The diagonal rays reach 9.5 mm. Each ray is 1.3 mm thick with a flat top and one bright diamond-cut V groove along its centre that fades out before the rounded tip. The 8 mm centre disc is honed matte with a 2.6 mm polished dome. Back: 14K white gold pin stem with a rotating safety catch.

**Arka:** The flat back of the star with the 14K white gold pin stem, the hinge and the rotating safety catch. **Yan:** A flat star 1.3 mm thick with the centre dome rising slightly above it.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis olculer + 0.2 bitirme payi; on yuz +0.1 elmas tiras payi (isin modeli 1.6 kalin); V oluk modelde YOK (tezgahta kesilir), uc r0.4.
2. Recine baski (DLP 25-50 um), destekler arka yuzde; besleme gobek arkasindan + alt isin kokune yardimci kanal.
3. Yatirim, kademeli yakma (recine ~730 C'ye kadar); 14K standart alasim vakum dokum, metal ~1060-1080 C, flaska ~600 C.
4. Yolluk kesimi, tesviye (ege, 600-1200 zimpara); isin kalinligi kumpasla 1.30 +/- 0.05 (V oncesi 1.4).
5. Gobek honlama (3M radial 220), merkez kubbe parlatma.

6. Elmas tiras: on yuz V, 90 derece uc, 0.4 derin; V isin 1.4 genislige inince 1.1 mm'de sonumlenir; sonrasi ag kalinligi >=0.85 kontrol.
7. Kilit: sag yatay isin arkasi r=6 noktasina 14KY 460-12 kilit lazer kaynagi (0.2-0.3 mm noktalar, argon); kilit sabun+amonyakli suda kaynatilir (Otto Frei notu).
8. Igne: 14KW 0.86 mm, 14.5 mm'ye kes, ucu konik bile, cekerek 1/2 tur burgu ile sertlestir; 0.8 mm 14K percinle kulaklara tak; kilide 1 mm on gerilimle oturt.
9. Cila (yalniz kenar ve gobek kubbe), tambur YOK (V keskinligi korunur).
10. QC: tartim 3.31 g +/- %5, uc yaricaplari >=0.4 (parmak testi), kilit 20 ac-kapa, igne cekme testi 2 kg, kumastan gecirme.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari standart dokum alasimi (minesiz parca; firina girmez), vakum dokum. Dokum govde (kulak/ped dahil) 2.940 g x 1.15 = 3.38 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu: yok.
- Tas: yok.
- Bulgular (satin alma): 14K beyaz igne 0.86 mm (Otto Frei 601-14, 38.1 mm'den 14.5 mm'ye kesilir) 0.125 g; 14KY emniyetli doner kilit Otto Frei 460-12 0.22 g (tahmin); 14K percin teli 0.8 mm x 3.0 0.020 g. Toplam bulgu 0.365 g (altin grama dahil).

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Elmas tiras V'sinin isin ucunu yarmasi (orijinalde 0.8 uc genisligine 0.8 genis V) | V, isin 1.4 mm'ye daralinca 1.1 mm'de sifira sonumlenir; uc 0.8 genis tam kesit kalir. |
| Iki yuzlu V ile agin 0.5 mm'ye inmesi ve isinin kirilmasi | Yalniz on yuz V; ag 0.9 >= 0.8 yapisal. |
| Iginin gobekteki acik delikten onden gorunmesi (orijinal D2.6 delik igne hattinin tam ustunde) | Gobek deligi kaldirildi; gobek kati, merkez parlak kubbe. |
| Parcanin yakada one devrilmesi | Alt isin 13 mm (diger kardinal 9 mm) → kutle merkezi y=-0.6, igne hatti y=0 ustte kalir. |
| Dar isin tabaninda kilidin tasmasi | Kilit r=6'da (isin 2.8 genis); kilit tabani 2.8'e egelenir. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy: 14K vitreous 'marginal', not_viable degil; 18K'ye gecilmez) | 14K sari | ✓ |
| L2 mine | mine yok - uygulanmaz | ✓ |
| L3 birlestirme: mafsal topuzu tek dokum; pisirim sonrasi ek yalniz lazer | mafsal kulaklari dokum; kilit lazer; lehim 0 | ✓ |
| L4 tas | tas yok - uygulanmaz | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | isin ucu 0.8, V alti ag 0.9 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | isin kalinligi 1.3 / 1.2, gobek 1.4 | ✓ |
| L5 mafsal kesiti >=1.0 | kulak 1.0 x 2.0 x 2.2 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 | aciklik yok (gobek deligi kaldirildi) | ✓ |
| L5 model +0.2 (+0.1 elmas tiras yuzu) | isin modeli 1.6 (bitmis 1.3) | ✓ |
| L5 giyilen uclar r>=0.4 | tum isin uclari r0.4 | ✓ |
| L6 hollow (yalniz kolye/bros, asla mineyle degil) | kati govde, hollow yok; 'solid' basliga girebilir | ✓ |
| L7 bros bandi 3.0-4.2 g altin (bulgu dahil) | 3.305 g (govde 2.940 + bulgu 0.365); tavana pay 0.89 g | ✓ |
| L10 <=30 mm tek igne; mafsal ustte; doner emniyet kilidi; bulgu grama dahil | 26 × 30 mm, tek igne 14.5 mm; igne hatti kutle merkezinin 0.6 mm ustunde (alt isin uzun); 460-12 doner kilit; bulgu 0.365 g dahil | ✓ |
| L11 8 kollu yildiz <=2 / motif ailesi <=3 | 8 kollu yildiz: P1 + P7 = 2; goksel aile P1, P2, P7 = 3 | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | parlak elmas tirasli 8 isinli yildiz | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- 14KY 460-12 kilit gercek gramaji ve taban olcusu (0.22 g ve <=2.8 mm varsayildi); tedarikci numunesi tartilmali.
- 14.5 mm igne ile kumas tutusu kalin ceket yakasinda denenmeli (pilot).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Mafsal kulaklarini 2.0 → 2.5 genislige cikar (delik duvari 0.825). Delik merkezi arka yuzeyden >=0.85 olmali.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Igne hattini en az +1.5 mm yukari al. Mafsal/kilit icin yatay isinlarin ust kenari ya da ust diyagonal isinlar kullanilabilir. Alternatif: devrilme testini pilotta olc ve sonucu kaydet.

# Comet Brooch







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Broş |
| **Ayar** | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| **Boyutlar** | 42 × 14 mm. Bas halkasi OD11.0 / ID8.4, 1.8 kalin; 3 parmak 2.7 × 1.0 x 1.5; merkez kolet OD2.8 × 1.8. Seritler 31 / 25 / 19 boy, plan 2.4 → 0.8 (uc r0.4), kalinlik 1.1 / 1.0 / 0.9; dis iki seritte sirtta 0.25 derinlikte elmas tiras kare desen, orta serit satin (gorsele esitlendi 2026-10-18). Dugum 1: bastan 9 mm, uc seridi baglar (31'in 0.29'u, 19'un 0.47'si). Dugum 2: bastan 17 mm, 31 ve 25 seritlerini baglar (0.55 / 0.68). Dugum 2.8 × 2.8 × 1.8. Iki igne, her biri 14.5 mm, araliklari 18 mm, ust kenar seridinin arkasinda (ust ucte). Model +0.2, elmas tiras yuzu +0.1. |
| **En büyük ölçü** | 42 mm |
| **Altın** | 3.92 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.93 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | Yok |
| **Taş** | 3 × 1,8 mm lab beyaz safir |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, lab grown white sapphire, 14k white gold pin stem, 14k gold safety catch |

## İNŞA

Tek parca 14K dokum (bas + parmaklar + kolet + 3 serit + 2 dugum + 2 cift mafsal kulagi). Mine yok, firina girmez. Taslar: kolet ve dugumlerde 1.8 mm lab beyaz safir, alttan D1.0 delikli flush. 2 kilit satin alma, lazerle; igneler 14KW soguk percin. Hollow yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Brooch in 14K yellow gold, 42 mm long and 14 mm tall, shaped as a comet lying almost horizontal: the head at the right end, the tail trailing to the left and slightly downward. Head: an 11 mm open gold ring with three short spokes holding a central collet set with one 1.8 mm lab grown white sapphire. Tail: three separate tapered gold ribbons, 31, 25 and 19 mm long, with rounded tips and open gaps between them. Two small gold cross-bars bridge the ribbons; each bar carries a raised 2.8 mm square pad set with one 1.8 mm lab grown white sapphire, flush-set. The two outer ribbon tops carry a bright diamond-cut checker pattern; the middle ribbon top is satin; side faces honed matte. Back: two 14K white gold pin stems with rotating safety catches.

**Arka:** The back of the comet with two 14K white gold pin stems, their hinges and rotating safety catches. **Yan:** Flat tail ribbons 0.9 to 1.1 mm thick and a head ring 1.8 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis + 0.2; dis iki serit sirti +0.1 (elmas tiras); tas yuvalari D1.0 pilot delik modelde (derinlik/cap 1.8), uc r0.4.
2. Recine baski; besleme bas halkasi arkasi + her serit kokune; ince 0.9 serit icin uc tarafina hava kanali.
3. Yatirim + yakma; 14K standart alasim vakum dokum.
4. Yolluk kesimi, tesviye; serit kalinliklari 1.1 / 1.0 / 0.9 +/- 0.05; dugum kalinligi 1.8.
5. Elmas tiras: dis iki serit sirtinda 0.25 derinlikte kare desen; orta serit satin; yan yuzler honlu.

6. Tas yuvasi: pilot D1.0 teyit, 1.8 mm yuva frezesi (90 derece hart bur), girdle oturma 0.02 bindirme.
7. Tas oturtma: 3 × 1.8 lab beyaz safir flush, burnisor ile; tas sonrasi delikten isik kontrolu.
8. 2 kilit lazer kaynak (ust kenar seridi arkasi), 2 igne 14.5 mm burgu-sertlestirme + percin.
9. Cila; QC: tartim 3.79 g +/- %5, tas sallanma testi (igne ucu), serit ucu egilme kontrolu, 2 kilit ac-kapa.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari standart dokum alasimi (minesiz parca; firina girmez), vakum dokum. Dokum govde (kulak/ped dahil) 3.059 g x 1.15 = 3.52 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu: yok.
- Taslar: 3 × 1.8 mm lab grown white sapphire = 0.0740 ct.
- Bulgular (satin alma): 2 × 14K beyaz igne 0.86 mm (Otto Frei 601-14, 38.1 mm'den 14.5 mm'ye kesilir) 0.125 g; 2 × 14KY emniyetli doner kilit Otto Frei 460-12 0.22 g (tahmin); 2 × 14K percin teli 0.8 mm x 3.0 0.020 g. Toplam bulgu 0.730 g (altin grama dahil).

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Tas culet'inin brosun arkasindan cikmasi (orijinal 1.2 mm dugumde 1.22 mm yuva) | Dugum ve kolet 1.8 kalin (KANIT 1.8 mm tas icin 1.7), alttan D1.0 delik. |
| 31 mm seridin son dugumden sonraki serbest ucunun takilip egilmesi | Dugum 2 bastan 17 mm'de; serbest uc 14 mm, kesit 1.1 kalin, uc r0.4; parmak/kumas testi QC'de. |
| Parmaklarin halka ile kolet arasina sigmamasi (orijinal 4.2 mm parmak, gercek bosluk 2.7) | Parmak 2.7 mm, hacim cifte sayimi giderildi. |
| Uzun brosun yakada donmesi | Cift igne, 18 mm aralik, ust kenarda. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy: 14K vitreous 'marginal', not_viable degil; 18K'ye gecilmez) | 14K sari | ✓ |
| L2 mine | mine yok - uygulanmaz | ✓ |
| L3 birlestirme | mafsal kulaklari tek dokum; kilit lazer; lehim 0 | ✓ |
| L4 lab-grown yuvarlak 1.3-2.0, flush | 3 × 1.8 lab beyaz safir, flush | ✓ |
| L4 ev sahibi kalinligi (KANIT 1.8 mm tas → 1.7) | 1.8 | ✓ |
| L4 yanal duvar (KANIT 1.8-2.5 mm tas → 0.45) | 0.50 | ✓ |
| L4 tas altinda delik | D1.0, derinlik/cap 1.8 <= 2 | ✓ |
| L4 tas sayisi <=7, pave yok | 3 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | serit ucu 0.8, parmak 1.0 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | serit 0.9-1.1, halka duvari 1.3 × 1.8 | ✓ |
| L5 mafsal kesiti >=1.0 | kulak 1.0 x 2.0 x 2.2 (x2) | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 | seritler arasi en dar 1.2; halka ici 2.7 | ✓ |
| L5 model +0.2 / giyilen uc r>=0.4 | model +0.2 (+0.1 sirt); serit uclari r0.4 | ✓ |
| L6 hollow (yalniz kolye/bros, asla mineyle degil) | kati govde, hollow yok; 'solid' basliga girebilir | ✓ |
| L7 bros bandi 3.0-4.2 g altin (bulgu dahil) | 3.788 g (govde 3.059 + bulgu 0.730); tavana pay 0.41 g | ✓ |
| L10 >30 mm cift igne; mafsal ustte; doner kilit; bulgu dahil | 42 mm → 2 igne 18 mm aralik, ust kenarda; 2 × 460-12; bulgu 0.730 g dahil | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | uc parlak serit + isikli bas: diyagonal komet siluet | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Lab beyaz safir melee partisinin gercek toplam derinligi (%63'u asarsa 1.8 ev sahibi yetmez; kumpasla olc).
- Iki 14.5 mm igne mi, tek 30 mm igne mi: yakada deneme (L10 cift igne secildi).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Dugumleri yeniden tanimla: her dugum = orta seridin uzerinde 2.8 × 2.8 × 1.8 tas pedi + seritler arasi 1.2 × 1.5 × 1.0 kopruler (dugum 1'de 2, dugum 2'de 1). Bu hacmi gram_build'e ekle.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Igne yerlesimini degistir: igne A bas halkasi arkasinda (mafsal ve kilit halka uzerinde), igne B dugum 1 ile dugum 2 arasinda (dugum pedlerinde). Kilit tabani hicbir yerde <2.6 mm genislikteki serit uzerine konmasin.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kulaklari 2.5 genislige cikar.

# Icicle Bar Brooch







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Broş |
| **Ayar** | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| **Boyutlar** | 28.0 x 25.9 mm. Bar 28.0 x 3.9 × 1.5. Hucreler 4 x (4.3 × 2.5 × 0.55); uc duvar 0.75, yan duvar 0.70, ayirici 3.1 (tas yuvasi). Sarkitlar x = -9 / 0 / +8 konumunda; 22 / 17 / 15 boy, plan 3.4 → 0.8 (uc r0.4), kalinlik 1.1 / 1.0 / 1.0. Yarik 0.6 genis, bar altindan 3.6 mm'de baslar, sarkit 1.8 mm'ye daralinca biter (22: 3.6→13.5, 17: 3.6→10.5, 15: 3.6→9.2), uclari r0.3. Igne hatti bar altindan 2.1 mm (sarkit koklerinde), mafsal sol sarkit, kilit sag sarkit; igne 19.5 mm. |
| **En büyük ölçü** | 28 mm |
| **Altın** | 3.71 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.78 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | buz mavisi |
| **Taş** | 3 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown white sapphire, 14k white gold pin stem, 14k gold safety catch |

## İNŞA

Tek parca 14K CINKOSUZ alasim dokum: bar + 4 hucre + 3 sarkit + mafsal kulaklari + kilit pedi. Lehim yok. Taban 1.5 - 0.55 = 0.95 (karsi-mine gerekmez). Kilit pedi sag sarkit kokunde, mine kenarina duzlemde 1.55 mm (KANIT >=1.5), pisirim sonrasi lazer. Taslar tum pisirimlerden sonra ayiricilarda, mine kenarina 0.8.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Brooch in 14K yellow gold: a 28 mm horizontal bar, 3.9 mm tall, with three tapered icicles hanging below it, 22, 17 and 15 mm long; overall 28 mm wide and 26 mm tall. The bar face holds four rectangular fields of opaque ice-blue enamel, each 4.3 by 2.5 mm, level with the gold and framed by polished gold borders. Between the enamel fields sit three 1.5 mm lab grown white sapphires, flush-set. Each icicle has an open slit 0.6 mm wide in its upper half and a rounded tip; icicle faces are bright diamond-cut. Back: a 14K white gold pin stem runs behind the icicle roots, just below the bar, with a rotating safety catch.

**Arka:** The back of the bar and icicles with the 14K white gold pin stem behind the icicle roots and the rotating safety catch. **Yan:** A flat bar 1.5 mm thick with icicles 1.0 to 1.1 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis + 0.2; hucre tabani filetosu r0.15; tas pilot delikleri D0.9 modelde (derinlik/cap 1.67); yarik uclari r0.3.
2. Recine baski; besleme bar arkasi ortadan; sarkit uclarina hava kanali.
3. Yatirim + yakma; CINKOSUZ 14K, vakum dokum. Gozenek kontrolu (10x lup, hucre tabanlari); gozenekli parca hurda.
4. Tesviye; bar kalinligi 1.5, hucre derinligi 0.55 derinlik saatiyle; yariklar 0.6 pin-gauge.
5. Hucre temizligi (cam firca, doku yok), tas yuvalarinin on frezesi (mineden ONCE; pisirim sonrasi titresim mineye ulasmasin).
6. Yuzey zenginlestirme: 3-4 dongu ~593 C tav + %10 H2SO4; damitik su, yagsiz.

7. Karsi-mine: gerekmez (taban 0.95 >= 0.8).
8. Islak dolum opak buz mavisi; Pisirim 1: 780 C, 75 sn, kalibre pirometre, sehpada bar alttan destekli.
9. Pisirim 2: ikinci dolum, 780 C, 75 sn.
10. Tasla zimpara (alundum + su), mine altinla es seviye.
11. Pisirim 3: 770 C, 50 sn parlatma. Toplam 3.
12. Asit YOK; bikarbonat + su notr temizlik.
13. Sarkitlarda elmas tiras (mineye torna yaklasmaz; sarkitlar bar altinda).
14. Tas oturtma: 3 × 1.5 lab beyaz safir flush, burnisorle elle (cekic YOK, mine yaninda); mine Plasti-tac ile maskeli.
15. Pisirim sonrasi lazer: sag sarkit kok pedine 460-12 kilit; Plasti-tac + parlak gumus siper, dusuk guc, hava sogutma.
16. Igne 14KW 19.5 mm burgu-sertlestir, sol sarkit kulaklarina percin.
17. Cila (yalniz altin), QC: tartim 3.68 g +/- %5, mine pinhole/catlak 10x, tas testi, kilit 20 ac-kapa.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Dokum govde (kulak/ped dahil) 3.273 g x 1.15 = 3.76 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu: kursunsuz opak buz mavisi ~148 mg (pisirilmis 59 mg x 2.5 dolum/tas kaybi).
- Taslar: 3 × 1.5 mm lab grown white sapphire = 0.0428 ct.
- Bulgular (satin alma): 14K beyaz igne 0.86 mm (Otto Frei 601-14, 38.1 mm'den 19.5 mm'ye kesilir) 0.163 g; 14KY emniyetli doner kilit Otto Frei 460-12 0.22 g (tahmin); 14K percin teli 0.8 mm x 3.0 0.020 g. Toplam bulgu 0.403 g (altin grama dahil).

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Bar uclarinda mine tutunmamasi (orijinalde uc duvar 0.00) | Hucreler 4.3'e kisaldi; uc duvar 0.75, yan duvar 0.70. |
| Yarigin sarkit ucunu ikiye ayirmasi | Yarik sarkit 1.8 mm'ye daralinca biter; yan duvarlar >=0.6. |
| Uzun mine sirasinda (17.2 mm) firinda bar egilmesi | Bar 1.5 kalin, 780 C ust sinir, sehpada tam destek; pilot mine parcasi P6 (daha rijit). |
| Kilit kaynaginin mineyi yakmasi | Ped sarkit kokunde, mine kenarina 1.55 mm; maske + siper + dusuk guc. |
| Igne yarik icinden onden gorunmesi | Yariklar igne hattinin (bar alti 2.1) 1.5 mm altinda baslar. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy: 14K vitreous 'marginal', not_viable degil; 18K'ye gecilmez) | 14K sari | ✓ |
| L2 opak vitreous champleve, hucreler dokumde birakilir (oyma degil) | opak, kursunsuz; hucreler mumda modelli | ✓ |
| L2 hucre derinligi 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 hucre genisligi >=0.7 ve derinlik <=2x genislik | min genislik 2.5; oran 0.22 | ✓ |
| L2 hucre tabani >=0.8 (karsi-mine gerekmez) | 0.95 | ✓ |
| L2 hucre arasi ve cevre altin duvar >=0.70 | 0.7 | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma/doku yok | duz, filetolu taban (r0.15) | ✓ |
| L2 palet + renk sayisi | 1 renk: buz mavisi | ✓ |
| L2 pisirim <=4 dongu, <=790 C (KANIT) | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok | lehim baglantisi 0; mafsal kulaklari govdeyle tek dokum; kilit pisirim sonrasi lazerle | ✓ |
| L3 pisirim sonrasi ek yalniz lazer, ciplak ped, mine kenarina >=1.5 | kilit pedi mine kenarina 1.55 (duzlemde) | ✓ |
| L4 lab-grown 1.3-2.0 flush, <=7 tas | 3 × 1.5 lab beyaz safir | ✓ |
| L4 ev sahibi (KANIT 1.5 mm tas → 1.5) + alttan delik | 1.5, D0.9 delik | ✓ |
| L4 yanal duvar (KANIT <1.8 mm tas → 0.35) | 1.2 (dikey), 0.8 (mineye) | ✓ |
| L4 ciplak altinda, mine kenarina >=0.5, pisirimlerden sonra | 0.8; son pisirimden sonra | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L5 dekoratif >=0.6 | sarkit ucu 0.8; yarik yan duvari >=0.6 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | bar 1.5, sarkit 1.0-1.1 | ✓ |
| L5 mafsal kesiti >=1.0 | kulak 1.0 x 2.0 x 2.2 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 ve derinlik <=2x | yarik 0.6, derinlik 1.0-1.1 → oran 1.83 | ✓ |
| L5 model +0.2 / uc r>=0.4 | +0.2 (+0.1 sarkit yuzu); uclar r0.4 | ✓ |
| L6 hollow (yalniz kolye/bros, asla mineyle degil) | kati govde, hollow yok; 'solid' basliga girebilir | ✓ |
| L7 bros bandi 3.0-4.2 g altin (bulgu dahil) | 3.676 g (govde 3.273 + bulgu 0.403); tavana pay 0.52 g | ✓ |
| L10 <=30 mm tek igne; mafsal ustte; doner kilit | 28 mm genis, en/boy 1.08 → tek igne 19.5 mm; igne bar altinda (ust %22); 460-12 | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | buz mavisi bar + uc sarkit | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Cinkosuz 14K kupon pisiriminde buz mavisi opak renk ve 17 mm mine sirasinda egilme kontrolu.
- 460-12 kilit tabaninin sarkit kokune (3.2 genis) sigmasi.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kulaklari 2.5 genislige cikar.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Yarigi sarkit 2.0 mm'ye daralinca bitir; boylece bitmis duvar 0.7 olur ve cila payi kalir.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kilit pedini 0.2 mm asagi kaydir (duzlem mesafesi >=1.7).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Elmas tirasi zenginlestirmeden once yap ya da baglama yontemini belirt.

# Ice Crystal Lapel Pin







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Broş · erkek yaka iğnesi |
| **Ayar** | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| **Boyutlar** | Altigen R9.0 (kose-kose 18.0, kenar-kenar 15.6), plaka 1.45; cevre altin cerceve 1.0; 6 kaburga 0.8 genis, gobek D3.4 (arkadan +0.15 → 1.6). 6 ucgen hucre, toplam 120.6 mm2 × 0.55 derin; hucre koseleri r0.4 (60 derece kose min 0.7 genislik). Kose r0.5. Igne hatti y=+2.0, mafsal x=-5.5, kilit kaidesi x=+5.5; igne 13.5 mm. Model +0.2. |
| **En büyük ölçü** | 18 mm |
| **Altın** | 3.70 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.91 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | buz mavisi |
| **Taş** | 1 × 1,5 mm açık buz mavisi lab safir |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown blue sapphire, 14k white gold pin stem, 14k gold safety catch |

## İNŞA

Tek parca 14K CINKOSUZ dokum: altigen plaka + kaburgalar + gobek + yukseltilmis mafsal kulaklari + kilit kaynak kaidesi. Lehim yok. Taban 1.45 - 0.55 = 0.90 (karsi-mine yok). Tum yuz mineli oldugu icin kilit, D1.6 × 1.2 ayak + 2.6 × 2.6 × 0.8 pedli dokum kaideye lazerle: kaynak yuzu mineye 3D en az 0.90 + 1.2 + 0.8 = 2.9 mm (KANIT >=1.5). Lab mavi safir gobekte, tum pisirimlerden sonra.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Men's lapel pin in 14K yellow gold: a flat hexagon 18 mm across the corners and 15.6 mm across the flats, with a flat side at the top and rounded corners. Three straight 0.8 mm gold ribs run from a 3.4 mm centre disc to three alternate corners and divide the face into three diamond-shaped fields of opaque ice-blue enamel, level with the gold. A 1.0 mm polished gold rim frames the hexagon. The centre disc holds one 1.5 mm pale ice-blue lab grown sapphire, flush-set. Back: 14K white gold pin stem with a rotating safety catch.

**Arka:** The flat back of the hexagon with the 14K white gold pin stem, the hinge and the rotating safety catch. **Yan:** A flat hexagon plate 1.45 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis + 0.2; hucre tabani r0.15 fileto, 60 derece hucre koseleri r0.4; gobek pilot delik D0.9; kaide ve uzun kulaklar arka yuzde.
2. Recine baski; besleme kilit kaidesinden degil, plaka kenarindan (kaide ayagi ince).
3. Yatirim + yakma; CINKOSUZ 14K vakum dokum; gozenek kontrolu (6 hucre tabani), gozenekli hurda.
4. Tesviye; plaka 1.45, hucre 0.55; kaburga 0.8 kumpas.
5. Hucre temizligi; gobek tas yuvasi on frezesi.
6. Yuzey zenginlestirme 3-4 dongu (~593 C + %10 H2SO4).
7. Karsi-mine: gerekmez (taban 0.90).

8. Islak dolum opak buz mavisi; Pisirim 1: 780 C, 75 sn.
9. Pisirim 2: 780 C, 75 sn.
10. Tasla zimpara, mine-kaburga es seviye.
11. Pisirim 3: 770 C, 50 sn parlatma. Toplam 3.
12. Asit yok; notr temizlik.
13. Gobege 1.5 lab mavi safir, burnisorle flush (cekic yok).
14. Lazer: kaide pedine 460-12 kilit; Plasti-tac + parlak gumus siper; dusuk guc, hava sogutma.
15. Igne 14KW 13.5 mm burgu-sertlestir, percin.
16. Cila (cerceve), QC: tartim 3.83 g +/- %5, 6 hucre pinhole, kilit testi.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Dokum govde (kulak/ped dahil) 3.474 g x 1.15 = 4.00 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu: kursunsuz opak buz mavisi ~415 mg (pisirilmis 166 mg x 2.5).
- Tas: 1 × 1.5 mm lab grown blue sapphire = 0.0143 ct.
- Bulgular (satin alma): 14K beyaz igne 0.86 mm (Otto Frei 601-14, 38.1 mm'den 13.5 mm'ye kesilir) 0.118 g; 14KY emniyetli doner kilit Otto Frei 460-12 0.22 g (tahmin); 14K percin teli 0.8 mm x 3.0 0.020 g. Toplam bulgu 0.357 g (altin grama dahil).

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Genis mine alaninda (121 mm2) firinda plaka carpilmasi | 6 kaburga + cerceve plakayi rijitler; taban 0.90; 780 C ust sinir; sehpada duz destek. |
| Dar 60 derece hucre kosesinde mine dolmamasi / catlak | Koseler r0.4 (min genislik 0.7). |
| Kilit kaynaginin mineyi kavurmasi (yuzun tamami mine) | Kaynak yuzu 2.9 mm yukseltilmis kaidede; maske + siper; kuponla dogrulama. |
| Uzun mafsal kulaginin igne kaldiracindan egilmesi | Kulak 1.0 x 2.4 kesit (L5 >=1.0), 4.2 boy; igne yalniz 13.5. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy: 14K vitreous 'marginal', not_viable degil; 18K'ye gecilmez) | 14K sari | ✓ |
| L2 opak vitreous champleve, hucreler dokumde birakilir (oyma degil) | opak, kursunsuz; hucreler mumda modelli | ✓ |
| L2 hucre derinligi 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 hucre genisligi >=0.7 ve derinlik <=2x genislik | min genislik 0.7; oran 0.79 | ✓ |
| L2 hucre tabani >=0.8 (karsi-mine gerekmez) | 0.9 | ✓ |
| L2 hucre arasi ve cevre altin duvar >=0.70 | 0.8 | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma/doku yok | duz, filetolu taban (r0.15) | ✓ |
| L2 palet + renk sayisi | 1 renk: buz mavisi | ✓ |
| L2 pisirim <=4 dongu, <=790 C (KANIT) | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok | lehim baglantisi 0; mafsal kulaklari govdeyle tek dokum; kilit pisirim sonrasi lazerle | ✓ |
| L3 pisirim sonrasi lazer, ciplak ped, mineye >=1.5 | kaide pedi, 3D mesafe 2.9 mm (duzlemde degil; bkz open_questions) | ✓ |
| L4 lab mavi safir (buz mavisi) 1.3-2.0 flush, <=7 | 1 × 1.5 | ✓ |
| L4 ev sahibi (KANIT 1.5) + alttan delik | 1.6, D0.9 | ✓ |
| L4 yanal duvar >=0.35 / mine kenarina >=0.5 | 0.95 / 0.95 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 / yapisal >=0.8 | kaburga 0.8, cerceve 1.0; plaka 1.45 | ✓ |
| L5 mafsal kesiti >=1.0 | kulak 1.0 x 2.4 × 4.2 | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L5 aciklik | aciklik yok | ✓ |
| L5 model +0.2 / uc r>=0.4 | +0.2; altigen koseleri r0.5 | ✓ |
| L6 hollow (yalniz kolye/bros, asla mineyle degil) | kati govde, hollow yok; 'solid' basliga girebilir | ✓ |
| L7 bros bandi 3.0-4.2 g altin (bulgu dahil) | 3.832 g (govde 3.474 + bulgu 0.357); tavana pay 0.37 g | ✓ |
| L10 <=30 tek igne; mafsal ustte; doner kilit | 18 mm, tek igne 13.5; igne hatti merkezin 2.0 mm ustunde; 460-12 | ✓ |
| L11 pinnate yok; buz yalniz altigen kristal; duz 6 kollu kar tanesi yok | dis hat duz altigen levha, kol yok | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | buz mavisi altigen + 6 kaburga | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Kaide (standoff) ile 3D 1.5 mm mesafe yorumu KANIT'ta sayisal kaynakli degil; hurda kuponda lazer denemesi sart.
- 121 mm2 tek renk mine alaninin cinkosuz 14K'de carpilma davranisi (kupon).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kulaklari 2.5 genislige cikar.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kar tanesi okumasini kir: ya kaburgalari koseler yerine kenar ortalarina yonelt (hucreler eskenar dortgen/yamuk olur) ya da kaburgalari cerceveye ulasmadan 1.5 mm once bitir. Secimi 250 px render ile dogrula.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Tasi 'light ice-blue lab grown sapphire' olarak tanimla.

# Snaffle Bit Lapel Pin







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Broş · erkek yaka iğnesi |
| Ayar | 14K sarı altın · standart 14K sarı |
| Boyutlar | 30.0 x 13.0 mm. D-halka: yay orta yaricap 5.75, kesit 1.5 × 1.4; duz kenar 11.5 × 2.2 × 1.6. Bar 14.8 × 3.0 x 1.6, yarik 7.0 x 0.8. Yakalar D4.0 x 1.6. Fasetler 6/halka, V 0.4 × 2.0. Igne hatti y=+2.5; mafsal sol duz kenar (x=-8.5), kilit sag duz kenar (x=+8.5); igne 19.5 mm. Model +0.2, faset yuzu +0.1. |
| En büyük ölçü | 30 mm |
| Altın | 4.10 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) |
| Mine | Yok |
| Taş | Yok |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, 14k white gold pin stem, 14k gold safety catch |

## İNŞA

TEK PARCA 14K dokum: iki halka, bar ve yakalar kaynasik; ic ice gecen hareketli birlesim YOK, kapanma lehimi/kaynagi YOK. Mine yok, tas yok, firina girmez. Mafsal kulaklari sol duz kenarla tek dokum; kilit satin alma, lazer. Hollow yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Men's lapel pin in 14K yellow gold, 30 mm wide and 13 mm tall: a horse snaffle bit of two D-shaped open rings joined by a straight bar. Each ring is 13 mm tall with its straight side facing the centre. The 3.0 mm bar between the rings has an open slot 7.0 by 0.8 mm along its middle and a round 4.0 mm collar at each end where it meets a ring. Each ring has six bright diamond-cut facets around its curve; the bar is honed matte. Back: two 14K white gold pin stems hidden behind the bar, each with a rotating safety catch.

**Arka:** The back of the snaffle bit with two 14K white gold pin stems behind the bar, their hinges and rotating safety catches. **Yan:** Flat D-shaped rings 1.4 mm thick and a bar 1.6 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: tek govde (halka-bar-yaka birlesik), bitmis + 0.2, faset yuzlerine +0.1; yarik 0.8 (model 0.6).
2. Recine baski; besleme bar arkasi ortasindan, iki halka yayina yardimci kanal.
3. Yatirim + yakma; 14K standart alasim vakum dokum.
4. Tesviye; halka kesiti 1.5 × 1.4, duz kenar 2.2 × 1.6 kumpas; yarik 0.8 pin-gauge.
5. Elmas tiras: halka basina 6 faset (V 0.4); bar honlama.
6. Lazer: sag duz kenara 460-12 kilit (taban 2.2'ye egelenir).
7. Igne 14KW 19.5 mm burgu-sertlestir, percin.
8. Cila; QC: tartim 3.60 g +/- %5, kilit testi, kumas testi.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari standart dokum alasimi (minesiz parca; firina girmez), vakum dokum. Dokum govde (kulak/ped dahil) 3.199 g x 1.15 = 3.68 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu: yok.
- Tas: yok.

- Bulgular (satin alma): 14K beyaz igne 0.86 mm (Otto Frei 601-14, 38.1 mm'den 19.5 mm'ye kesilir) 0.163 g; 14KY emniyetli doner kilit Otto Frei 460-12 0.22 g (tahmin); 14K percin teli 0.8 mm x 3.0 0.020 g. Toplam bulgu 0.403 g (altin grama dahil).

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Hareketli halkalarin yakada dikey eksen etrafinda donup disari bakmasi (orijinal tasarim) | Tek parca sabit dokum; halkalar donmez. |
| Gecme halkanin bar gozune sigmamasi (orijinal: halka capraz kesiti 2.19 > bar) | Gecme yok; dokulebilir tek govde (KANIT: gecmeli parcalar kayip mumla dokulemez). |
| Kapanma lehim dikisinin faset uzerinde cizgi olarak gorunmesi | Kapanma yok; fasetler kesintisiz yuzeyde. |
| Kilit tabaninin 2.2 mm duz kenardan tasmasi | Taban 2.2'ye egelenir; QC'de onden gorunurluk kontrolu. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy: 14K vitreous 'marginal', not_viable degil; 18K'ye gecilmez) | 14K sari | ✓ |
| L2 mine | mine yok - uygulanmaz | ✓ |
| L3 birlestirme | tek parca dokum, mafsal kulaklari dokum, kilit lazer; lehim 0 | ✓ |
| L4 tas | tas yok - uygulanmaz | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 / yapisal >=0.8 | halka 1.5 × 1.4 (faset sonrasi >=1.0), bar 3.0 x 1.6 | ✓ |
| L5 mafsal kesiti >=1.0 | kulak 1.0 x 2.0 x 2.2 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 ve derinlik <=2x | yarik 0.8, derinlik 1.6 → oran 2.0 | ✓ |
| L5 model +0.2 / uc r>=0.4 | +0.2 (+0.1 faset); serbest uc yok | ✓ |
| L6 hollow (yalniz kolye/bros, asla mineyle degil) | kati govde, hollow yok; 'solid' basliga girebilir | ✓ |
| L7 bros bandi 3.0-4.2 g altin (bulgu dahil) | 3.602 g (govde 3.199 + bulgu 0.403); tavana pay 0.60 g | ✓ |
| L10 <=30 tek igne; mafsal ustte; doner kilit | 30.0 mm, en/boy 2.3 ama genislik <=30 → tek igne 19.5 mm iki halkayi da tutar; igne merkezin 2.5 ustunde; 460-12 | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | iki parlak fasetli D-halka | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

---

- Tek parca sabit horsebit 'elde kipirdayan' ozelligini kaybetti; musteri algisi icin urun fotografinda faset isigi one cikarilmali (tasarim karari, kullanici onayi).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Igne hattini y=0'a, barin arkasina indir (igne gizlenir).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): L10 icin karar ver: ya ikinci igne ekle (+~0.47 g, toplam ~4.10 g, bant icinde) ya da uzun form istisnasini spec'e acikca yaz.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kulaklari 2.5 genislige cikar.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Baslikta 'Horsebit' yerine 'Snaffle Bit' ya da 'Equestrian Bit' kullan.

# Stirrup Brooch







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Broş |
| **Ayar** | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| **Boyutlar** | 26 × 22 mm. Kemer OD22 / ID18 × 1.4, dairenin %60'i. Tepe bossu 3.4 × 3.0 x 2.0 (tas ev sahibi 2.0). Basamak 18.0 x 4.4 × 1.5; olugun 14.0 x 2.8 × 0.55; yan duvar 0.8, uc duvar 2.0; taban 0.95. Kayis gozu OD5.5 / ID3.1 × 1.2. Igne hatti ust ucte, mafsal sol kemer kolu, kilit sag kemer kolu; igne 18.5 mm. Model +0.2. |
| **En büyük ölçü** | 26 mm |
| **Altın** | 3.74 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.80 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | derin yeşil (jade) |
| **Taş** | 1 × 2,0 mm lab beyaz safir |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown white sapphire, 14k white gold pin stem, 14k gold safety catch |

## İNŞA

Tek parca 14K CINKOSUZ dokum. Lehim yok. Mine basamakta, tas kemer tepesinde (mineden ~20 mm), kilit pedi kemer kolunda (mineden >10 mm, duz ped, kaide gerekmez). Taban 0.95 (karsi-mine yok). Tas ve kilit pisirimlerden sonra.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Brooch in 14K yellow gold, 26 mm tall and 22 mm wide, shaped as a riding stirrup. A polished arch 2.0 mm wide rises from a flat tread to a small round strap loop at the top with an open 3.1 mm hole. Just below the loop, a small raised rectangular block on the arch holds one 2.0 mm lab grown white sapphire, flush-set. The tread is 18 by 4.4 mm with one 14 by 2.8 mm channel of opaque deep jade-green enamel, level with the gold. The strap loop is honed matte. Back: 14K white gold pin stem with a rotating safety catch.

**Arka:** The back of the stirrup with the 14K white gold pin stem across the arch, the hinge and the rotating safety catch. **Yan:** A flat arch 1.4 mm thick and a tread 1.5 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis + 0.2; olugun tabani r0.15; boss pilot D1.0.
2. Recine baski; besleme basamak arkasi.
3. Yatirim + yakma; CINKOSUZ 14K vakum dokum; gozenek kontrolu (olugun tabani).
4. Tesviye; basamak 1.5, olugun 0.55; boss 2.0.
5. Olugun temizligi; boss yuvasi on frezesi.
6. Yuzey zenginlestirme 3-4 dongu (~593 C + %10 H2SO4).
7. Karsi-mine: gerekmez (taban 0.95).
8. Islak dolum opak derin yesil; Pisirim 1: 780 C, 75 sn; sehpada basamak alttan.
9. Pisirim 2: 780 C, 75 sn.
10. Tasla zimpara.

11. Pisirim 3: 770 C, 50 sn. Toplam 3.
12. Notr temizlik (asit yok); kemer parlatma, kayis gozu honlama.
13. 2.0 lab mavi safir flush (tepe bossu).
14. Lazer: sag kemer kolu pedine 460-12 kilit (mine 10 mm uzakta; yine de maske).
15. Igne 14KW 18.5 mm burgu-sertlestir, percin.
16. QC: tartim 3.54 g +/- %5, mine pinhole, tas, kilit.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Dokum govde (kulak/ped dahil) 3.142 g x 1.15 = 3.61 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu: kursunsuz opak derin yesil ~135 mg (pisirilmis 54 mg x 2.5).
- Tas: 1 × 2.0 mm lab grown blue sapphire = 0.0338 ct.
- Bulgular (satin alma): 14K beyaz igne 0.86 mm (Otto Frei 601-14, 38.1 mm'den 18.5 mm'ye kesilir) 0.156 g; 14KY emniyetli doner kilit Otto Frei 460-12 0.22 g (tahmin); 14K percin teli 0.8 mm x 3.0 0.020 g. Toplam bulgu 0.395 g (altin grama dahil).

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Tasin bossun arkasindan cikmasi (orijinal 1.5 boss, 0.28 taban) | Boss 2.0 (KANIT 2.0 mm tas → 1.8) + alttan delik. |
| Kemerin firinda sarkmasi (ince 2.0 x 1.4 yay) | Parca basamak uzerine yatirilir, kemer sehpada destekli; 780 C ust sinir. |
| Oluk mine kenarinda catlak | Duz, rijit 1.5 basamak; taban 0.95; fileto. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy: 14K vitreous 'marginal', not_viable degil; 18K'ye gecilmez) | 14K sari | ✓ |
| L2 opak vitreous champleve, hucreler dokumde birakilir (oyma degil) | opak, kursunsuz; hucreler mumda modelli | ✓ |
| L2 hucre derinligi 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 hucre genisligi >=0.7 ve derinlik <=2x genislik | min genislik 2.8; oran 0.20 | ✓ |
| L2 hucre tabani >=0.8 (karsi-mine gerekmez) | 0.95 | ✓ |
| L2 hucre arasi ve cevre altin duvar >=0.70 | 0.8 | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma/doku yok | duz, filetolu taban (r0.15) | ✓ |
| L2 palet + renk sayisi | 1 renk: derin yesil (jade) | ✓ |
| L2 pisirim <=4 dongu, <=790 C (KANIT) | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok | lehim baglantisi 0; mafsal kulaklari govdeyle tek dokum; kilit pisirim sonrasi lazerle | ✓ |
| L3 pisirim sonrasi lazer, ciplak ped, mineye >=1.5 | kilit pedi kemer kolunda, mineye >10 mm | ✓ |
| L4 lab mavi safir (buz mavisi) 1.3-2.0 flush, <=7 | 1 × 2.0 | ✓ |
| L4 ev sahibi (KANIT 2.0 mm → 1.8) + delik | 2.0, D1.0 | ✓ |
| L4 yanal duvar (KANIT 1.8-2.5 → 0.45) | 0.5 / 0.7 | ✓ |
| L4 mine kenarina >=0.5 | ~20 mm | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 / yapisal >=0.8 | kemer 2.0 x 1.4, basamak 1.5, goz 1.2 × 1.2 | ✓ |
| L5 mafsal kesiti >=1.0 | kulak 1.0 x 2.0 x 2.2 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 | kayis gozu D3.1 (derinlik 1.2) | ✓ |
| L5 model +0.2 / uc r>=0.4 | +0.2; serbest uc yok | ✓ |
| L6 hollow (yalniz kolye/bros, asla mineyle degil) | kati govde, hollow yok; 'solid' basliga girebilir | ✓ |
| L7 bros bandi 3.0-4.2 g altin (bulgu dahil) | 3.537 g (govde 3.142 + bulgu 0.395); tavana pay 0.66 g | ✓ |
| L10 <=30 tek igne; mafsal ustte; doner kilit | 26 mm, tek igne 18.5; ust ucte; 460-12 | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L12 tek kahraman ozellik | uzengi siluet + yesil basamak | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Kemer hacmi D-form CAD'iyle teyit (dairesel %60 modeli tutucu).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Tasi 2.0 mm lab grown white sapphire yap.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): CAD'de bacak-basamak birlesimini tam kesitli tanimla: basamagi 20.5-21 mm'ye cikar ya da bacaklari iceri kivir. Basamak 21 mm olursa gram +~0.17 g artar (~3.74 g).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Yuksekligi CAD'den yeniden olc ve tek bir deger yaz.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kilit pedini kol genisligine (2.0) indir ya da kol uzerinde yerel 2.8 mm'lik bir genisleme modelle.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kulaklari 2.5 genislige cikar.

# Evil Eye Sunburst Brooch







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| Kategori | Broş |
| Ayar | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| Boyutlar | OD23. Disk D12.0 x 1.4. Halkalar: cevre altin r5.3-6.0 (0.7), buz mavisi r4.3-5.3 (1.0), altin r3.6-4.3 (0.7), beyaz r2.6-3.6 (1.0), altin r1.9-2.6 (0.7), lacivert bebek D3.8. Hucre 0.55, taban 0.85. 8 isin 5.5 boy, 2.8 → 0.8 (uc r0.4), 1.2 kalin; 4 diyagonal isin kokunde 2.6 × 2.2 yerel boss (1.6). Tas merkezi r6.85. Igne hatti y=+1.5, mafsal x=-4.0, kilit kaidesi x=+4.0 (ikisi de disk arkasinda r<=6.0); igne 10.5 mm. Model +0.2, isin yuzu +0.1. |
| En büyük ölçü | 23 mm |
| Altın | 3.63 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.73 g (mine/taş dahil) |
| Mine | buz mavisi + beyaz + lacivert (nazar) |
| Taş | 4 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| Malzeme (listing) | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown white sapphire, 14k white gold pin stem, 14k gold safety catch |

## İNŞA

Tek parca 14K CINKOSUZ dokum. Lehim yok. 3 renk tek dolumda, 3 pisirim. Disk arkasi mine altinda oldugu icin kilit D1.6 × 1.2 + 2.6 × 2.6 × 0.8 kaideye lazer (3D mineye 0.85 + 2.0 = 2.85 mm). Taslar isin kokunde ciplak altinda, mineye 0.8, tum pisirimlerden sonra.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Brooch in 14K yellow gold, 23 mm across: a round 12 mm eye disc surrounded by eight tapered rays, each 5.5 mm long with a rounded tip. The disc shows three concentric fields separated by 0.7 mm gold rings: an outer ring of opaque ice-blue enamel, a ring of opaque white enamel and a 3.8 mm centre of opaque navy-blue enamel. Four 1.5 mm lab grown white sapphires are flush-set at the bases of the four diagonal rays. Rays are bright diamond-cut; the enamel is level with the gold and glossy. Back: 14K white gold pin stem with a rotating safety catch.

**Arka:** The flat back of the disc and rays with the 14K white gold pin stem, the hinge and the rotating safety catch. **Yan:** A flat disc 1.4 mm thick with rays 1.2 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis + 0.2; 0.7 halka duvarlari model 0.9 (tasla kaybi icin); hucre tabani r0.15; 4 pilot D0.9; kaide + uzun kulaklar.
2. Recine baski; besleme disk arkasi kenardan.
3. Yatirim + yakma; CINKOSUZ 14K vakum dokum; gozenek kontrolu.
4. Tesviye; disk 1.4, hucre 0.55, duvar 0.7 (+0.2) kumpas.
5. Hucre temizligi; 4 tas yuvasi on frezesi.
6. Yuzey zenginlestirme 3-4 dongu.
7. Karsi-mine: gerekmez (taban 0.85).

8. Islak dolum: lacivert bebek, beyaz halka, buz mavisi halka; Pisirim 1: 780 C, 75 sn.
9. Pisirim 2: 780 C, 75 sn.
10. Tasla zimpara (duvarlar 0.7 bitmise iner).
11. Pisirim 3: 770 C, 50 sn. Toplam 3.
12. Notr temizlik; isinlarda elmas tiras (mine diskten uzak, isin kokunden 1.5 mm sonra baslar).
13. 4 × 1.5 lab beyaz safir flush, burnisorle (itme diskten disari).
14. Lazer: kaideye 460-12 kilit; maske + siper.
15. Igne 14KW 10.5 mm, percin.
16. QC: tartim 3.62 g +/- %5, halka duvari kirilmasi (lup), tas, kilit.

### MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Dokum govde (kulak/ped dahil) 3.281 g x 1.15 = 3.77 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu (toplam ~210 mg): opak buz mavisi ~104 mg, opak beyaz ~67 mg, opak lacivert ~39 mg (pisirilmis x 2.5).
- Taslar: 4 × 1.5 mm lab grown white sapphire = 0.0571 ct.
- Bulgular (satin alma): 14K beyaz igne 0.86 mm (Otto Frei 601-14, 38.1 mm'den 10.5 mm'ye kesilir) 0.095 g; 14KY emniyetli doner kilit Otto Frei 460-12 0.22 g (tahmin); 14K percin teli 0.8 mm x 3.0 0.020 g. Toplam bulgu 0.335 g (altin grama dahil).

### ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Renkler arasi ince duvarin tasla incelip kirilmasi (orijinal 0.5) | Duvar 0.7 bitmis, model 0.9. |
| Tasin isinin arkasindan cikmasi (orijinal 1.2 isin, 0.28 taban) | Yerel boss 1.6 (KANIT 1.5) + alttan delik. |
| Beyazin 14K'de krem/sariya donmesi | Opak beyaz, depletion gilding, kuponla renk onayi. |
| Kisa igne acikligi (8 mm) ile kumas tutusu | Kilit acik yuzu yukari, igne ucu 2.5 tasar; pilotta ceket yakasinda deneme. |

### TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy: 14K vitreous 'marginal', not_viable degil; 18K'ye gecilmez) | 14K sari | ✓ |
| L2 opak vitreous champleve, hucreler dokumde birakilir (oyma degil) | opak, kursunsuz; hucreler mumda modelli | ✓ |
| L2 hucre derinligi 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 hucre genisligi >=0.7 ve derinlik <=2x genislik | min genislik 1.0; oran 0.55 | ✓ |
| L2 hucre tabani >=0.8 (karsi-mine gerekmez) | 0.85 | ✓ |
| L2 hucre arasi ve cevre altin duvar >=0.70 | 0.7 | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma/doku yok | duz, filetolu taban (r0.15) | ✓ |
| L2 palet + renk sayisi | 3 renk: buz mavisi + nazar istisnasi lacivert + beyaz (yalniz goz motifi) | ✓ |
| L2 pisirim <=4 dongu, <=790 C (KANIT) | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok | lehim baglantisi 0; mafsal kulaklari govdeyle tek dokum; kilit pisirim sonrasi lazerle | ✓ |
| L3 pisirim sonrasi lazer, mineye >=1.5 | kaide, 3D 2.85 mm | ✓ |
| L4 lab-grown 1.3-2.0 flush, <=7 | 4 × 1.5 | ✓ |
| L4 ev sahibi (KANIT 1.5) + delik | 1.6, D0.9 | ✓ |
| L4 yanal duvar >=0.35 / mine kenarina >=0.5 | 0.5 / 0.8 | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 / yapisal >=0.8 | isin ucu 0.8, duvar 0.7; isin 1.2, disk 1.4 | ✓ |
| L5 mafsal kesiti >=1.0 | kulak 1.0 x 2.4 × 4.2 | ✓ |
| L5 aciklik | aciklik yok | ✓ |
| L5 model +0.2 / uc r>=0.4 | +0.2 (+0.1 isin); uclar r0.4 | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L6 hollow (yalniz kolye/bros, asla mineyle degil) | kati govde, hollow yok; 'solid' basliga girebilir | ✓ |
| L7 bros bandi 3.0-4.2 g altin (bulgu dahil) | 3.616 g (govde 3.281 + bulgu 0.335); tavana pay 0.58 g | ✓ |
| L10 <=30 tek igne; mafsal ustte; doner kilit | 23 mm, tek igne 10.5; merkezin 1.5 ustunde (simetrik parca, kutle merkezi = merkez); 460-12 | ✓ |
| L11 8 kollu yildiz <=2 | P1 + P7 = 2 | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | nazar gozu (3 renk halka) | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

---

- Cinkosuz 14K uzerinde opak beyaz ve lacivert renk kuponu.
- 10.5 mm igne ile tutus (pilot).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kulaklari 2.5 genislige cikar.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): P1 ile siluet ayrismasini artir: ya P7 isinlarini 8 → 6+6 alternatif boy yap ya da P1'i belirgin kilavuz isinli tut. Kucuk resim karsilastirmasi yap.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Elmas tirasi zenginlestirmeden once yap.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kilit kaidesini mine olmayan isin kokune tasimayi dene; mumkun degilse kupon testini zorunlu kil.

# Robin Lapel Pin







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Broş · erkek yaka iğnesi |
| **Ayar** | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| **Boyutlar** | 24 × 18 mm. Govde elips 12.0 x 9.5 × 1.4; gogus hucresi elips 8.0 x 5.0 x 0.55 (taban 0.85, cevre duvar >=0.8). Bas D7.0 x 1.4, goz bossu D3.0 (1.5). Gaga 3.0 x 1.6 × 1.2 r0.4. Kuyruk 10.0 boy, 4.8 → 3.6, 1.0; ust kenar omurgasi 1.2 × 1.2; 2 yarik 0.6 × 6.0. Tunek 16.0 x 1.4 × 1.4 (uc r0.7), ayaklar 2 × 2.5 × 1.0 x 1.0. Igne hatti ust ucte: mafsal bas arkasi, kilit govde ust-arka (gogus hucresine duzlemde 2.0); igne 14.5 mm. Model +0.2. |
| **En büyük ölçü** | 24 mm |
| **Altın** | 3.53 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.58 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | derin böğürtlen |
| **Taş** | 1 × 1,5 mm lab beyaz safir |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown white sapphire, 14k white gold pin stem, 14k gold safety catch |

## İNŞA

Tek parca 14K CINKOSUZ dokum. Lehim yok. Plan dolgu katsayisi yerine acik geometrik govde (elips + daire + ucgen + yamuk). Mine yalniz gogus; bogurtlen tek renk, bandin alt ucunda. Goz tasi bas bossunda (mineden uzak), kilit duz pedde, pisirimlerden sonra.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Men's lapel pin in 14K yellow gold, 24 mm long and 18 mm tall: a robin in side profile facing left, standing on a 16 mm straight perch bar. The oval breast holds one 8 by 5 mm field of opaque deep berry enamel, level with the gold. The round 7 mm head has one 1.5 mm lab grown white sapphire eye, flush-set. Four raised feather ridges with a matte finish cross the upper back of the body. The 10 mm tail points steeply down and back to the right; it has two open slits and a solid top edge. Beak, feet and perch are polished. Back: 14K white gold pin stem with a rotating safety catch.

**Arka:** The flat back of the robin and perch with the 14K white gold pin stem, the hinge and the rotating safety catch. **Yan:** A flat bird 1.4 mm thick standing on a 1.4 mm perch bar.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis + 0.2; acik geometri (elips govde, daire bas); hucre tabani r0.15; goz pilot D0.9; kuyruk yarik uclari r0.3.
2. Recine baski; besleme govde arkasi; kuyruk ucuna hava kanali.
3. Yatirim + yakma; CINKOSUZ 14K vakum dokum; gozenek kontrolu.
4. Tesviye; plaka 1.4, hucre 0.55, kuyruk 1.0 / omurga 1.2.
5. Hucre temizligi; goz yuvasi on frezesi.
6. Yuzey zenginlestirme 3-4 dongu.
7. Karsi-mine: gerekmez (taban 0.85).

8. Islak dolum opak derin bogurtlen; Pisirim 1: 765 C, 80 sn.
9. Pisirim 2: 765 C, 80 sn.
10. Tasla zimpara.
11. Pisirim 3: 760 C, 60 sn. Toplam 3; hepsi bandin alt ucu.
12. Notr temizlik; tuy sirtlari matlama, gaga/ayak/tunek parlatma.
13. 1.5 lab beyaz safir goz, flush.
14. Lazer: govde ust-arka pedine 460-12 kilit; maske.
15. Igne 14KW 14.5 mm, percin.
16. QC: tartim 3.50 g +/- %5, renk kontrolu (bogurtlen kararmasi), kilit.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Dokum govde (kulak/ped dahil) 3.136 g x 1.15 = 3.61 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu: kursunsuz opak derin bogurtlen ~108 mg (pisirilmis 43 mg x 2.5); kadmiyum icerigi tedarikciden teyit.
- Tas: 1 × 1.5 mm lab grown white sapphire = 0.0143 ct.
- Bulgular (satin alma): 14K beyaz igne 0.86 mm (Otto Frei 601-14, 38.1 mm'den 14.5 mm'ye kesilir) 0.125 g; 14KY emniyetli doner kilit Otto Frei 460-12 0.22 g (tahmin); 14K percin teli 0.8 mm x 3.0 0.020 g. Toplam bulgu 0.365 g (altin grama dahil).

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Kuyruk kafesinin egilmesi (en uzak, ince eleman) | Ust kenarda 1.2 × 1.2 omurga; yarik 3 → 2 (teller >=0.6). |
| Goz tasinin arkadan cikmasi (orijinal 1.4 plaka, 0.48 taban) | Goz bossu 1.5 (KANIT) + alttan delik. |
| Bogurtlen minenin yuksek isida kararmasi | Tek renk, 760-765 C, kisa sure; kupon. |
| Gram belirsizligi (orijinal 0.75 plan dolgu varsayimi) | Acik geometrik govde; dolgu katsayisi yok. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy: 14K vitreous 'marginal', not_viable degil; 18K'ye gecilmez) | 14K sari | ✓ |
| L2 opak vitreous champleve, hucreler dokumde birakilir (oyma degil) | opak, kursunsuz; hucreler mumda modelli | ✓ |
| L2 hucre derinligi 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 hucre genisligi >=0.7 ve derinlik <=2x genislik | min genislik 5.0; oran 0.11 | ✓ |
| L2 hucre tabani >=0.8 (karsi-mine gerekmez) | 0.85 | ✓ |
| L2 hucre arasi ve cevre altin duvar >=0.70 | 0.8 | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma/doku yok | duz, filetolu taban (r0.15) | ✓ |
| L2 palet + renk sayisi | 1 renk: derin bogurtlen | ✓ |
| L2 pisirim <=4 dongu, <=790 C (KANIT) | 3 pisirim, 760-765 C (bogurtlen alt uc) | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok | lehim baglantisi 0; mafsal kulaklari govdeyle tek dokum; kilit pisirim sonrasi lazerle | ✓ |
| L3 pisirim sonrasi lazer, ciplak ped, mineye >=1.5 | duz ped, duzlemde 2.0 | ✓ |
| L4 lab-grown 1.3-2.0 flush, <=7 | 1 × 1.5 | ✓ |
| L4 ev sahibi (KANIT 1.5) + delik | 1.5, D0.9 | ✓ |
| L4 yanal duvar / mine kenarina | >=2.0 / >3 mm | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 | kuyruk teli 0.6, tuy sirti 0.6 | ✓ |
| L5 yapisal >=0.8 | govde 1.4, tunek 1.4 × 1.4, kuyruk 1.0 + omurga 1.2 | ✓ |
| L5 mafsal kesiti >=1.0 | kulak 1.0 x 2.0 x 2.2 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 ve derinlik <=2x | yarik 0.6, derinlik 1.0 → 1.67 | ✓ |
| L5 model +0.2 / uc r>=0.4 | +0.2; gaga r0.4, tunek r0.7, kuyruk r0.4 | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L6 hollow (yalniz kolye/bros, asla mineyle degil) | kati govde, hollow yok; 'solid' basliga girebilir | ✓ |
| L7 bros bandi 3.0-4.2 g altin (bulgu dahil) | 3.501 g (govde 3.136 + bulgu 0.365); tavana pay 0.70 g | ✓ |
| L10 <=30 tek igne; mafsal ustte; doner kilit | 24 × 18 (en/boy 1.33, uzun form degil) → tek igne 14.5, bas/govde ust hattinda; 460-12 | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | bogurtlen gogus | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Kadmiyumsuz derin bogurtlen minenin cinkosuz 14K uzerindeki tonu (kupon).
- Govde ust-arka ped konumu CAD'de gogus hucresine >=1.5 teyit.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): CAD'de kuyruk acisini ve govde bindirmesini tanimla, sonra kuyruk hacmini bindirme cikarilmis olarak yeniden yaz.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): camera_description'a kuyruk yonunu ekle.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kulaklari 2.5 genislige cikar.

# Lantern Brooch







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Broş |
| **Ayar** | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| **Boyutlar** | 25.6 × 15.0 mm. Halka orta cap 3.0, kesit 1.0 x 1.0. Cati ucgeni 14.0 x 5.5 × 1.45; ucgen hucre 10.0 x 3.4 x 0.55 (taban 0.90, cevre duvar >=0.9). Sacak 15.0 x 1.4 × 1.4. Direkler 2 × 12.0 x 1.4 × 1.4; pencere 11.2 x 12.0 acik; alt ray 12.0 x 1.2 × 1.4; kaide 13.0 x 2.0 x 1.4. Alev cubugu 4.5 × 1.0 x 1.0; kolet tup OD2.8 × 1.7, arkasi D1.0 acik. Igne hatti sacak arkasinda (ust ucte); igne 13.0 mm. Model +0.2. |
| **En büyük ölçü** | 25.6 mm |
| **Altın** | 3.36 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 3.39 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | buz mavisi |
| **Taş** | 1 × 1,8 mm lab beyaz safir |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, vitreous enamel, lab grown white sapphire, 14k white gold pin stem, 14k gold safety catch |

## İNŞA

Tek parca 14K CINKOSUZ dokum, 2.5D (on gorunus), HOLLOW YOK. Lehim yok. Mine yalniz cati; tas pencere ortasinda (mineye ~8 mm). Kilit sacak arkasinda D1.6 × 1.2 + 2.6 × 2.6 × 0.8 kaideye lazer (cati hucresine 3D >=1.5).

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Brooch in 14K yellow gold, 25.6 mm tall and 15 mm wide: a lantern seen from the front. A round hanging ring sits on a triangular roof holding one triangular field of opaque ice-blue enamel, level with the gold. The roof rests on a 15 mm gold eave bar. Two 1.4 mm side posts frame an open window 11.2 mm wide and 12 mm tall. In the window centre a 1.0 mm gold rod rises from the lower rail to a round tube collet holding one 1.8 mm lab grown white sapphire, open at the back. A 13 by 2 mm base below; polished posts and rails. Back: 14K white gold pin stem with a rotating safety catch.

**Arka:** The back of the lantern with the 14K white gold pin stem behind the roof, the hinge and the rotating safety catch. **Yan:** Flat posts and rails 1.4 mm thick and a roof 1.45 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: 2.5D tek govde, bitmis + 0.2; cati hucresi r0.4 koseler; kolet D1.0 delik (derinlik/cap 1.7).
2. Recine baski; besleme kaide arkasi + sacak arkasi (iki uc).
3. Yatirim + yakma; CINKOSUZ 14K vakum dokum; gozenek kontrolu (cati hucresi).
4. Tesviye; direk 1.4 × 1.4, cati 1.45, alev cubugu 1.0.
5. Hucre temizligi; kolet yuvasi on frezesi.
6. Yuzey zenginlestirme 3-4 dongu.
7. Karsi-mine: gerekmez (taban 0.90).
8. Islak dolum opak buz mavisi; Pisirim 1: 780 C, 75 sn (parca kaide uzerinde duz).
9. Pisirim 2: 780 C, 75 sn.

10. Tasla zimpara.
11. Pisirim 3: 770 C, 50 sn. Toplam 3.
12. Notr temizlik; direk/ray parlatma.
13. 1.8 lab beyaz safir kolete flush (cubuk destekli, burnisor).
14. Lazer: sacak arkasi kaideye 460-12 kilit; maske.
15. Igne 14KW 13.0 mm, percin.
16. QC: tartim 3.35 g +/- %5, alev cubugu egilme kontrolu, kilit.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Dokum govde (kulak/ped dahil) 2.992 g x 1.15 = 3.44 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu: kursunsuz opak buz mavisi ~58 mg.
- Tas: 1 × 1.8 mm lab grown white sapphire = 0.0247 ct.
- Bulgular (satin alma): 14K beyaz igne 0.86 mm (Otto Frei 601-14, 38.1 mm'den 13.0 mm'ye kesilir) 0.114 g; 14KY emniyetli doner kilit Otto Frei 460-12 0.22 g (tahmin); 14K percin teli 0.8 mm x 3.0 0.020 g. Toplam bulgu 0.354 g (altin grama dahil).

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Mineli hollow cati (orijinal) - L6 ihlali, ic yuzeye karsi-mine surulemez | 2.5D duz cati plakasi, hollow yok. |
| 14:1 ince direklerin yakada egilmesi (orijinal 1.0 x 1.0 x 14) | Direkler 1.4 × 1.4 × 12. |
| Alev koletinin cubuk ustunde sallanmasi | Cubuk 1.0 x 1.0 x 4.5, tek dokum; QC egilme testi. |
| 'Dort yandan gorunen tas' iddiasi ile flush ayarin celismesi | Tup kolet arkasi acik: isik arkadan girer; iddia 'arkasi acik' olarak duzeltildi. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy: 14K vitreous 'marginal', not_viable degil; 18K'ye gecilmez) | 14K sari | ✓ |
| L2 opak vitreous champleve, hucreler dokumde birakilir (oyma degil) | opak, kursunsuz; hucreler mumda modelli | ✓ |
| L2 hucre derinligi 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 hucre genisligi >=0.7 ve derinlik <=2x genislik | min genislik 1.0; oran 0.55 | ✓ |
| L2 hucre tabani >=0.8 (karsi-mine gerekmez) | 0.9 | ✓ |
| L2 hucre arasi ve cevre altin duvar >=0.70 | 0.9 | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma/doku yok | duz, filetolu taban (r0.15) | ✓ |
| L2 palet + renk sayisi | 1 renk: buz mavisi | ✓ |
| L2 pisirim <=4 dongu, <=790 C (KANIT) | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok | lehim baglantisi 0; mafsal kulaklari govdeyle tek dokum; kilit pisirim sonrasi lazerle | ✓ |
| L3 pisirim sonrasi lazer, mineye >=1.5 | kaide, 3D >=1.5 | ✓ |
| L4 lab-grown 1.3-2.0 flush, <=7 | 1 × 1.8 | ✓ |
| L4 ev sahibi (KANIT 1.8 → 1.7) + delik | 1.7, D1.0 | ✓ |
| L4 yanal duvar (KANIT 0.45) / mine kenarina | 0.5 / ~8 mm | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 / yapisal >=0.8 | cubuk 1.0; direk 1.4, ray 1.2-1.4 | ✓ |
| L5 mafsal kesiti >=1.0 | kulak 1.0 x 2.4 × 4.2; ask halkasi 1.0 x 1.0 | ✓ |
| L5 aciklik >=0.6 | pencere 11.2 × 12.0; halka ici D2.0 | ✓ |
| L5 model +0.2 / uc r>=0.4 | +0.2; kaide koseleri r0.5 | ✓ |
| L6 hollow yok (mineli parca) | kati 2.5D; drenaj deligi gereksiz | ✓ |

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L7 bros bandi 3.0-4.2 g altin (bulgu dahil) | 3.345 g (govde 2.992 + bulgu 0.354); tavana pay 0.85 g | ✓ |
| L10 <=30 tek igne; mafsal ustte; doner kilit | 25.6 × 15 (en/boy 1.7) → tek igne 13.0, sacakta (ust %35); 460-12 | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | buz mavisi cati + pencerede alev tasi | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- 2.5D on gorunus fener siluetinin 250 px'te okunurlugu (render ile teyit).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Hucre tabanini cati tabanina (sacak ustune) hizala (b=0) ve egik duvari >=0.9 olarak yaz.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kilit pedini yukari, cati arkasina tasi; 3D mineye mesafeyi yeniden hesapla. Kulaklarin 2.4 kenarini yatay yonlendir.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Tas oturtma icin cubuk arkasina gecici destek (shellac blok) adimini ekle; ayar adini 'tube/bezel, burnished' olarak duzelt.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kulaklari 2.5 genislige cikar.

# Scarab Lapel Pin







Tasarım görseli (14K sarı); numune fotoğrafı değildir. Görsel ile metin çelişirse metin esastır.

## ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Broş · erkek yaka iğnesi |
| **Ayar** | 14K sarı altın · mineli: cinkosuz mine uyumlu alaşım (L1) |
| **Boyutlar** | 22 × 21 mm (bacaklar dahil; govde 11 genis). Pronotum 10.0 x 5.0 x 1.4 (r2.0), yesil hucre 7.0 x 3.0 x 0.55. Elytra 2 × 12.0 x 5.0 x 1.4, mavi hucre 9.0 x 2.6 x 0.55 (yan duvar 1.2). Omurga 12.0 x 1.0 x 1.4. 6 bacak 7.0 x 1.0 x 1.0, yana ~45 derece, uc r0.5. Bas 4.0 x 2.5 x 1.2. Taban 0.85. Igne hatti pronotum-elytra sinirinda, mafsal x=-4.5, kilit kaidesi x=+4.5; igne 11.5 mm. Model +0.2. |
| **En büyük ölçü** | 22 mm |
| **Altın** | 3.91 g hedef (geometrik hesap, tartım değil) · terazide toplam 4.00 g (mine/taş dahil) |
| **Mine** | derin yeşil + buz mavisi |
| **Taş** | Yok |
| **Malzeme (listing)** | 14k yellow gold, vitreous enamel, 14k white gold pin stem, 14k gold safety catch |

## İNŞA

Tek parca 14K CINKOSUZ dokum. Lehim yok. 2 renk ayni dolumlarda, 3 pisirim. Govde arkasi mine altinda → kilit kaideye lazer (3D 0.85 + 2.0). Tas yok.

## ŞEKİL TANIMI (RENDER METNİ, EN)

Men's lapel pin in 14K yellow gold, 22 mm long and 21 mm wide: a scarab beetle seen from above. The front shield holds one 7 by 3 mm field of opaque deep jade-green enamel; each of the two wing cases holds one 9 by 2.6 mm field of opaque ice-blue enamel with rounded ends, level with the gold. A polished 1.0 mm gold ridge runs between the wing cases. Six legs, 1.0 mm thick with rounded ends, angle outward, three on each side. A small rounded head at the front. Gold edges polished. Back: 14K white gold pin stem with a rotating safety catch.

**Arka:** The flat back of the scarab with the 14K white gold pin stem, the hinge and the rotating safety catch. **Yan:** A flat beetle 1.4 mm thick with legs 1.0 mm thick.

## TEZGÂH SIRASI

1. CAD: bitmis + 0.2; hucre tabani r0.15; bacak uclari r0.5; kaide + uzun kulaklar.
2. Recine baski; besleme omurga arkasi; bacak uclarina hava kanali.
3. Yatirim + yakma; CINKOSUZ 14K vakum dokum; gozenek kontrolu.
4. Tesviye; plaka 1.4, hucre 0.55, bacak 1.0 x 1.0.
5. Hucre temizligi.
6. Yuzey zenginlestirme 3-4 dongu.
7. Karsi-mine: gerekmez (taban 0.85).
8. Islak dolum yesil + buz mavisi; Pisirim 1: 780 C, 75 sn (bacaklar sehpada destekli).
9. Pisirim 2: 780 C, 75 sn.
10. Tasla zimpara.

11. Pisirim 3: 770 C, 50 sn. Toplam 3.
12. Notr temizlik; omurga ve kenar parlatma.
13. Tas: yok.
14. Lazer: kaideye 460-12 kilit; maske.
15. Igne 14KW 11.5 mm, percin.
16. QC: tartim 3.94 g +/- %5, bacak egilme, kilit.

## MALZEME LİSTESİ VE GRAM KURULUMU

- Alasim: 14K sari CINKOSUZ mine-uyumlu alasim (Otto Frei 846-180 'No Zinc' master alloy + 24K ile 14K; dokumhaneden yazili Zn=0 sertifikasi + solidus/DSC degeri), vakum/inert gaz dokum. Dokum govde (kulak/ped dahil) 3.600 g x 1.15 = 4.14 g dokum metali (yolluk/kayip payi).
- Mine tozu: opak derin yesil ~72 mg, opak buz mavisi ~161 mg.
- Tas: yok.
- Bulgular (satin alma): 14K beyaz igne 0.86 mm (Otto Frei 601-14, 38.1 mm'den 11.5 mm'ye kesilir) 0.102 g; 14KY emniyetli doner kilit Otto Frei 460-12 0.22 g (tahmin); 14K percin teli 0.8 mm x 3.0 0.020 g. Toplam bulgu 0.342 g (altin grama dahil).

## ARIZA MODLARI VE ÖNLEMİ

| ARIZA | TASARIM NASIL ÖNLÜYOR |
|---|---|
| Konsol bacaklarin yakada takilip egilmesi | Bacak 0.9 → 1.0 x 1.0, uc r0.5, ~45 derece yana. |
| Iki renk arasinda mine tasmasi | Renkler ayri hucrelerde, aradaki duvar >=1.0 (omurga / pronotum kenari). |
| Ince bacaklarin firinda sarkmasi | Bacaklar sehpada destekli; 780 C ust sinir. |

## TOLERANS KONTROLLERİ

| KURAL | BU PARÇADA | |
|---|---|---|
| L1 karat 14K (KANIT karat_policy: 14K vitreous 'marginal', not_viable degil; 18K'ye gecilmez) | 14K sari | ✓ |
| L2 opak vitreous champleve, hucreler dokumde birakilir (oyma degil) | opak, kursunsuz; hucreler mumda modelli | ✓ |
| L2 hucre derinligi 0.5-0.6 | 0.55 | ✓ |
| L2 hucre genisligi >=0.7 ve derinlik <=2x genislik | min genislik 2.6; oran 0.21 | ✓ |
| L2 hucre tabani >=0.8 (karsi-mine gerekmez) | 0.85 | ✓ |
| L2 hucre arasi ve cevre altin duvar >=0.70 | 1.0 | ✓ |
| L2 hucre icinde kabartma/doku yok | duz, filetolu taban (r0.15) | ✓ |
| L2 palet + renk sayisi | 2 renk: derin yesil + buz mavisi | ✓ |
| L2 pisirim <=4 dongu, <=790 C (KANIT) | 3 pisirim, 770-780 C | ✓ |
| L3 ilk pisirimden sonra hamlac lehimi yok | lehim baglantisi 0; mafsal kulaklari govdeyle tek dokum; kilit pisirim sonrasi lazerle | ✓ |
| L3 pisirim sonrasi lazer, mineye >=1.5 | kaide, 3D 2.85 mm | ✓ |
| L4 tas | tas yok - uygulanmaz | ✓ |
| L5 dekoratif >=0.6 / yapisal >=0.8 | bacak 1.0 x 1.0; plaka 1.4 | ✓ |
| L5 mafsal kesiti >=1.0 | kulak 1.0 x 2.4 × 4.2 | ✓ |
| L5 aciklik | bacak aralari acik (>=2 mm) | ✓ |
| L5 model +0.2 / uc r>=0.4 | +0.2; bacak uclari r0.5 | ✓ |
| L6 hollow (yalniz kolye/bros, asla mineyle degil) | kati govde, hollow yok; 'solid' basliga girebilir | ✓ |
| L7 bros bandi 3.0-4.2 g altin (bulgu dahil) | 3.942 g (govde 3.600 + bulgu 0.342); tavana pay 0.26 g | ✓ |
| L10 <=30 tek igne; mafsal ustte; doner kilit | 22 × 21, tek igne 11.5; ust ucte; 460-12 | ✓ |
| L12 tek kahraman ozellik | iki renk mineli skarabe kabugu | ✓ |

## BU PARÇA İÇİN SORULARIMIZ

- Opak derin yesil ve buz mavisinin ayni sicaklikta olgunlasmasi (kupon).
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Mavi hucrelerin arka-dis kosesine >=1.2 mm yaricap ver (duvar >=0.70 saglanir); mine hacmini yeniden hesapla.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Gram payini artir: elytra 1.4 → 1.35 ya da bacak boyu 7.0 → 6.5 (-~0.05 g). Kilit numunesi tartilmadan seriye girme.
- Doğrulayıcı düzeltmesi (CAD'de uygulanacak): Kulaklari 2.5 genislige cikar.